ARPES viewer 用户指南

English version · Version française

最后更新：2026 年 11 月 4 日 —— 适用于 ARPES viewer v1.3.2

版本号及日期显示在主窗口的标题栏和最下一行。bug 报告、问题和最新版本：
https://github.com/DingPei1995/ARPES-viewer（报告 bug 时请注明版本号）。

本指南按程序在屏幕上的样子组织：

- 第一部分入门：安装、演示数据、程序可读取的文件、配置 AI 智能体、代码结构。
- 第二部分主面板：数据集列表及其周围的一切。
- 第三部分数据查看窗口：cut、map、kz map、k-map、曲线、自旋与空间分辨扫描。
- 第四、五、六部分是工具面板的三个标签页（**Basic**、**Advanced**、**Figure**）；第六部分最后 给出一个从载入数据到成图的实例。
- 第七部分 AI 智能体：它如何操作本程序、如何启动和监控，以及一个从配置到成图的实例。
- 第八部分日常维护：自动保存与恢复、保存工作、错误日志、版本与常见问题。

所有截图都取自运行中的程序，使用 `devtools/demo_data.py` 生成的模拟数据，没有 beamtime 也能跟着 操作（§1.3）。**这些都不是真实的实验数据。**每一步的技术背景（公式、测试、 设计取舍）见代码旁的参考文档：读取数据、 窗口、分析，以及 CHANGELOG。

目录

第一部分 入门

- 1.1 ARPES viewer 是什么
- 1.2 安装与启动
- 1.3 用演示数据试用
- 1.4 支持的线站与文件格式
- 1.5 数据类型
- 1.6 配置 AI 智能体
- 1.7 代码结构
- 1.8 程序文件的存放位置

第二部分 主面板

- 2.1 主窗口概览
- 2.2 载入数据
- 2.3 实验记录
- 2.4 合并数据集：叠加、拼接与求和
- 2.5 分步窗口

第三部分 数据查看窗口

- 3.1 各查看窗口的共同操作
- 3.2 Map：等能面及其两个切面
- 3.3 任意路径切面与费米面校正
- 3.4 kz map 与 k-map
- 3.5 曲线：EDC、MDC 与曲线拟合
- 3.6 自旋分辨数据
- 3.7 空间分辨扫描（nano-ARPES）

- 3.8 导出单个面板与保存数据

第四部分 工具面板：**Basic** 标签页

- 4.1 工具按钮如何工作
- 4.2 费米边拟合
- 4.3 去除探测器网格
- 4.4 探测器校正
- 4.5 扣除背底
- 4.6 把 cut 转换到动量空间
- 4.7 芯能级检查（Core-level check）
- 4.8 Map 的 k 转换
- 4.9 对齐 kz map 的费米能级
- 4.10 把 kz map 转换到动量空间
- 4.11 布里渊区

第五部分 工具面板：**Advanced** 标签页

- 5.1 平滑、求导、曲率与对称化
- 5.2 脊线提取（Ridge detection）
- 5.3 堆叠图
- 5.4 MDC 拟合与 EDC 拟合
- 5.5 Cut 运算：二色性与参考谱归一
- 5.6 切片序列图（Slice series figure）
- 5.7 三维视图

第六部分 工具面板：**Figure** 标签页

- 6.1 作图器（Figure composer）
- 6.2 晶体结构
- 6.3 3D BZ：三维布里渊区
- 6.4 紧束缚拟合
- 6.5 计算能带（Calculated bands）
- 6.6 实例：从载入数据到成图
- 6.7 实例：用作图器完成两张图

第七部分 **AI** 智能体

- 7.1 工作原理，以及哪些内容会离开你的电脑
- 7.2 架构：操作、参考文档与连接方式
- 7.3 从 AI assistant 面板启动
- 7.4 监控与介入
- 7.5 其他启动方式
- 7.6 智能体遵循的工作规则
- 7.7 实例：智能体从配置到成图
- 7.8 局限与良好习惯

第八部分 日常维护

- 8.1 自动保存、内存与恢复
- 8.2 保存与重新打开工作
- 8.3 错误日志与 bug 报告
- 8.4 版本与更新
- 8.5 技巧与常见问题

第一部分 入门

本程序是什么、如何安装和启动、所有截图所用的演示数据、程序能读取哪些文件、如何连接 AI 智能体，以及代码和文件放在哪里。

1.1 ARPES viewer 是什么

ARPES viewer 是一个处理角分辨光电子能谱（ARPES）数据的 Python/PyQt5 程序。它可以浏览一次 beamtime 的全部测量，在独立窗口中打开每个数据，转换到动量空间，切片、拟合与处理，与能带计算 比较，并把结果排版成论文用图。每一步也都是普通的 Python 代码，脚本或 AI 智能体都可以调用。

本程序可免费用于非商业用途（学术研究与教学），采用 PolyForm Noncommercial License 1.0.0。 若在论文中使用，请引用：Ding Pei, *ARPES viewer*, Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.23771647。

它不是采集程序，也不会修改你的数据文件：每个结果都是列表中的新数据集，或你指定的新文件。

1.2 安装与启动

需要 Python 3.9 或更高版本，以及五个依赖包：

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

然后在 `ARPES_viewer` 目录下运行：

```
python ARPES_viewer.py
```

Windows 用户请双击程序文件夹中的 **`ARPES viewer.pyw`**，而不是 `ARPES_viewer.py`： Windows 用 `pythonw` 运行 `.pyw`，不会打开黑色的控制台窗口——以前误关这个窗口会 连带关闭程序。（若仍双击 `.py`，程序现在会隐藏为它单独打开的控制台；从命令提示符 启动时控制台保持不变。）程序的输出写入 `~/.arpes_viewer/launcher.log`；若程序因 错误停止，会弹窗显示该日志的末尾。

错误信息自动保存为文本文件。 出错时控制台会显示的内容——错误及其 traceback—— 会自动保存到程序文件夹中的 **`error_logs/errors_<日期>_<时间>.txt`**（若该文件夹不可写， 则保存到 `~/.arpes_viewer/error_logs`），只在出错时才生成。届时会弹窗提示，程序 继续运行而不会关闭。报告 bug 时请上传该文件（在 GitHub Issues 中直接拖进文本框） 或粘贴其内容——主面板底部有 **Copy the newest error log**（把最新错误日志的内容 复制到剪贴板）和 **Open the error logs**（打开所在文件夹）。

耗时操作显示进度条。 在大数据或配置较低的电脑上可能需要较长时间的操作——读入整个 map、k 转换、FS correction、任意路径 cut、数据运算、合并数据、保存、ridge 检测、 各类拟合，以及 Calculated bands 中读取计算结果、计算平面上的能带和三维费米面——在 0.4 秒后都会显示进度窗口：进度条在动、显示已用秒数，能中断的步骤有 Cancel。程序是在 计算，不是卡死。

Mac 用户无需打开终端： 双击程序文件夹中的 **`ARPES viewer.app`** 即可启动 （可以拖到 Dock 里常驻）。它会自动找到装有上述依赖包的 Python——与终端里 `python3` 相同的那个，包括 conda 环境——并记住它。如果没有任何 Python 装了这些 包，对话框会给出 `pip install` 命令（已复制到剪贴板，粘贴到终端运行一次即可）， 或让你手动选择一个 Python。

- 如果 macOS 提示 app *来自身份不明的开发者*、*无法打开*（程序是以 ZIP 下载的）： 打开 系统设置 → 隐私与安全性，点 仍要打开（旧版 macOS：右键 app → 打开）。只需第一次。
- 把 app 复制到程序文件夹以外（例如"应用程序"）时，第一次会询问程序文件夹的位置。

- 如果程序因错误退出，对话框会显示 `~/.arpes_viewer/launcher.log` 的最后几行； 报告 bug 时请附上该文件。

本程序可读取的文件见 §1.4。

1.3 用演示数据试用

```
python devtools/demo_data.py            # 写入 ./demo_data/
```

生成的模拟数据与实测数据的打开方式完全相同：

- 原有的一组——一张费米面 map、一对 LH 与 LV 偏振的 cut、一个光子能量扫描、一条 自旋分辨 EDC、一个小的实空间扫描，以及一张印有探测器网格的 map——来自一个简单的 能带结构（Γ 点的六角电子口袋和空穴带，K 点的空穴口袋）；
- 一个三维层状晶体（`demo_bulk_bands.nxs`）：Γ 平面（59.3 eV）与布里渊区顶面 （77 eV）光子能量下的 map，沿 Γ-M（LH 与 LV）和 Γ-K 的 cut，以及沿 Γ-M、覆盖 k_z 一个完整周期的光子能量扫描。其中两条能带沿一条贯穿布里渊区的线交叉，交叉能量 随 k_z 变化；
- 这个晶体的计算结果，就像理论组发来的那样：一个 Wannier90 哈密顿量 （`demo_calc_hr.dat` 及 `demo_calc.win`）和同一能带的网格文件（`demo_calc.bxsf`）。 它是未经重整化的晶体——能带宽 1/0.8 倍、高 50 meV——正是与数据拟合后能找回的值 （第 27 节）；
- 两个 CIF 格式的晶体结构（`demo_crystal.cif`，1T 层状六角晶体； `demo_tetragonal_crystal.cif`，ZrSiS 型晶体）和一条 EDS 谱（`demo_eds.nxs`）。

所有数据都带有费米截断、分析器分辨率和泊松噪声。

修改窗口后，重新拍摄本指南中的所有截图：

```
python devtools/guide_screenshots.py    # 写入 docs/images/*.png
```

第 30 节的两张示例图由演示数据、用程序自身的窗口 重新生成：

```
python devtools/figure_tests.py docs/images [存放 .afig 文件的文件夹]
```

1.4 支持的线站与文件格式

读取器会自动识别（§2.2）。

线站	文件	数据
SOLEIL **ANTARES**	NeXus `*.nxs`	cut、偏转器 map、光子能量（PhD）扫描、空间扫描
SOLEIL **CASSIOPEE**	Scienta 文本 `*.txt`	单张谱；按编号组成的文件夹自动拼成 map 或光子能量扫描
CASSIOPEE 自旋端站（MBS A-1）	`*.krx`、`*.txt`	cut、偏转器 map、自旋分辨 EDC
ALS **MAESTRO**	`*.h5`、`*.hdf5`	cut、map、光子能量扫描与空间扫描
ALBA **LOREA**	`*.nxs`	cut、map
Diamond **I05**（HR-ARPES）与 **I05-1**（nano-ARPES）	`*.nxs`	cut、map、光子能量扫描、空间扫描

线站	文件	数据
MAX IV **Bloch**（以及其他读取器都不认领的 Scienta SES 文件）	`*.ibw`、`*.zip`、`*.txt`	cut、偏转器 map、光子能量与样品架扫描
Elettra **APE**、BESSY **One Cube / One Square**、SOLARIS **URANOS**	`*.ibw`、`*.zip`、`*.txt`	按 SES 的写法
ASTRID2 **SGM4**	`*.h5`、`*.hdf5`	cut、map、刀口扫描
本程序	自己的 `*.nxs`	它保存的任何数据，一个文件可含多个数据集

数据集可以保存为本程序自己的 `.nxs`（可再次打开），或 Igor Pro 文本（`.itx`）。各线站文件的读法 及其格式带来的假设见读取器参考文档，其中也说明了如何添加新线站。

1.5 数据类型

类型	轴	含义
`cut`	角度（或 k）× E	一张谱
`map`	角度 × 角度 × E	偏转器或极角扫描
`k_map`	kx × ky × E	已转换到动量空间的 map
`kz_map`	hν × 角度 × E	光子能量扫描
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	转换到动量空间的光子能量扫描
`spem_4d`、`spem_1d`	x（× y）× 角度 × E	实空间扫描
`edc`、`mdc`、`spin_edc`	E（或 k）× 通道	曲线，可带 σ 误差通道

1.6 配置 AI 智能体

AI 智能体可以替你操作本程序（第七部分）。常用方式无需额外安装：

1. 准备一个能读写本机文件的 AI 应用：Claude 桌面版、Claude Code 或类似的智能体。
2. 在 ARPES viewer 中点击工具面板顶部的 **AI assistant...**，选择数据文件夹和结果文件夹， 点击 **Copy the prompt and start**（§7.3）。
3. 把提示词粘贴进 AI 应用，并允许它读取数据文件夹、读写结果文件夹。

使用 MCP 工具的应用需要先添加一次本程序的 MCP 服务器，提示词中会说明方法（§7.5）。 开始之前，请先了解哪些内容会离开你的电脑（§7.1）。

1.7 代码结构

文件夹	内容
`arpes_viewer/loader/`	读取器：每个线站一个（`beamlines/`），通用格式（`formats/`），本程序自己的 `.nxs`，会话自动保存
`arpes_viewer/tools/`	不依赖窗口的计算：谱（费米边、拟合、芯能级、自旋）、动量（k 与 kz 转换）、处理（平滑、求导、cut 运算……）、晶体（晶格、布里渊区、计算能带）、输出（作图、导出）

文件夹	内容
`arpes_viewer/ui/`	窗口：主面板（`launcher/`）、查看窗口（`viewers/`）、工具窗口（`panels/`）、公共部分（`common/`，包括智能体的操作 `L`，即 `common/live.py`）
`arpes_viewer/agent/`	MCP 服务器、agent bridge，以及由程序自动生成的智能体参考文档 `API.md`
`agentic/`	面向智能体和脚本的示例与范例
`devtools/`	演示数据、截图、作图测试、本指南的构建脚本
`test/`	测试（`python -m pytest`）

`tools/` 中的计算不需要窗口，脚本可以直接调用，例如 `arpes_viewer.tools.momentum.kspace.convert_map(...)`。每个文件夹都有 README，写明其背后的公式与测试； 代码布局与约定见开发者说明。

1.8 程序文件的存放位置

位置	内容
`~/.arpes_viewer/`	跨会话记住的设置、启动日志、agent bridge 运行时的令牌、AI assistant 上次用的文件夹
`~/.arpes_viewer/sessions/`	计算结果的自动保存副本（每个会话一个文件夹）以及 `operations.log`（§8.1）
程序文件夹中的 `error_logs/`（不可写时为 `~/.arpes_viewer/error_logs/`）	发生错误的会话各一个文本文件（§8.3）
`<结果文件夹>/_agent/`	从 AI assistant 启动时，智能体的命令文件、输出和图片（§7.3）

数据文件夹只会被读取；只有你自己选择把文件保存到那里时，程序才会写入。

第二部分 主面板

主窗口是数据集的浏览器。本部分介绍数据列表及其周围的一切，工具面板（第四至第六部分）和 AI assistant（第七部分）除外。

2.1 主窗口概览



主窗口是一个数据浏览器：每行对应一个*数据集*，而不是一个文件（一个 `.nxs` 文件常常包含多个测量，每个测量单独一行）。名字后面标明数据类型：`[Cut]`、 `[Map]`、`[kz map]`、`[k-map]`、`[SPEM]`、`[EDC]`、`[Spin EDC]` 等。

主窗口分为三部分：

- 工具面板（左侧）：顶部是 **AI assistant...** 按钮（第七部分），其下是所有分析与 处理工具的按钮，分为 **Basic**、**Advanced**、**Figure** 三个标签页（第四至第六部分）。 标签页下方是 **Datasets** 区。
- 列表（右侧）及其下方的按钮。
- **Memory** 区（左下）和版本信息（右下）。

操作	方法
在独立窗口中打开数据集	双击该行（或右键 → **Open**）
对选中的行运行某个工具	工具面板中对应的按钮
把多张 cut 叠成一个 map、把分段采集的 map / kz map 拼接起来，或叠加重复测量	列表下方的 **Combine...**
在列表中查找、排序	列表上方的搜索框；右键 → **Sort by name** / **Sort by data type**
裁剪范围、合并像素、每张谱自归一	列表下方的 **Truncate...**、**Compress...**、**Self-normalise...**
打开 map 的 slit cut 或 scan-axis cut	右键该行（或选中的多行）
查看元数据、生成实验记录、重命名、保存、移除	工具面板中 Memory 上方的 **Datasets** 区
查看并释放内存、关闭所有查看窗口、打开自动保存文件夹	左下的 **Memory** 区

操作	方法
查看当前版本、报告 bug、获取最新版本	标题栏，以及窗口最后一行（GitHub 链接）

列表下方的四个按钮都作用于上方选中的行，结果都作为新行加入列表——原数据不会被修改。

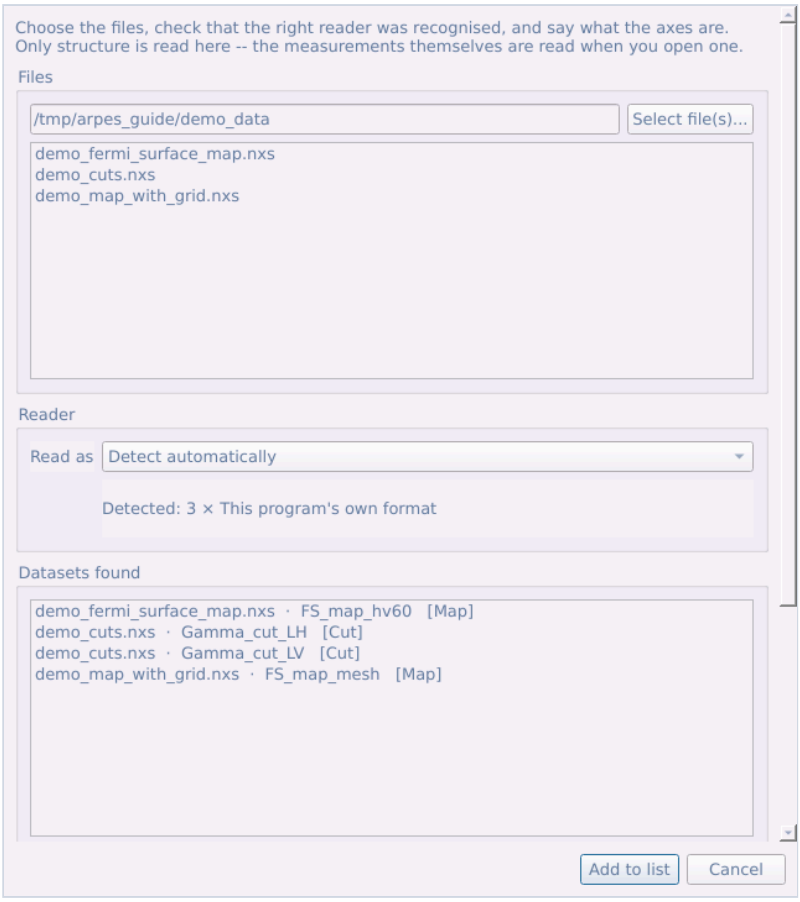
右键菜单保留三种打开方式：**Open**、**Open slit cut**、 **Open scan-axis cut**（map），以及对整个列表排序的 **Sort by name**（按名称，`Cut_9` 排在 `Cut_10` 前）和 **Sort by data type**（按数据类型分组，组内按名称）。不适用于当前选择的条目 显示为灰色，悬停提示会说明原因。

搜索框（列表上方）：只显示名称或类型中包含所输入的每个关键词的行（不区分大小写， 如 `map 80K`）；清空即恢复全部。被隐藏的行会取消选中，因此不会对看不见的数据进行操作。

Datasets 区（工具面板中，位于工具和 Memory 之间）包含其余对行本身的操作： **Experiment info**、并排的 **Log format...** 与 **Auto Exp. log**（见实验记录）、 同一行的 **Rename**、**Save**、**Remove**，以及 **Session log...**。不适用于当前选择时， 这些按钮会变灰。

2.2 载入数据

Load data... 打开载入窗口；**Quick add...** 跳过该窗口，直接以自动识别的 设置加入所选文件。



1. **Files**——选择一个或多个文件（*Select file(s)...*）。文件类型过滤器由已安装的 读取器自动生成。
2. **Reader**——自动识别，并显示识别结果（如 *Detected: 3 × This program's own format*）。只有在文件被误读时才需要手动指定。
3. **Datasets found**——每个文件里有哪些数据集。这里只读取文件*结构*，即使是几 GB 的扫描也是瞬间完成；在真正打开某一行之前不会读取数据本身。

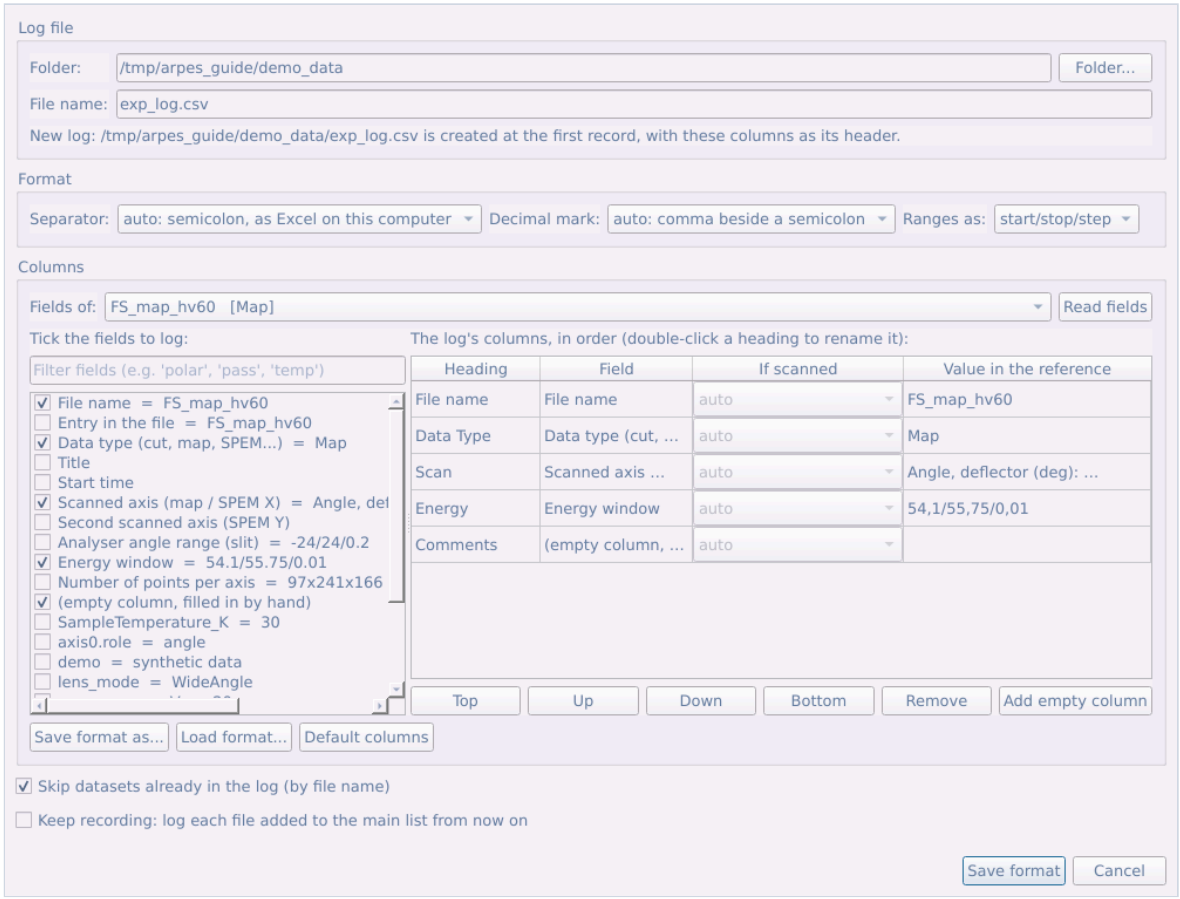
4. **Axes**——*Axis order* 在载入时一次性调整数组维度顺序；*First axis of a map is* 说明扫描的是什么：偏转器角度（默认）、光子能量、温度、栅压、延时…… 这样后续每一步都使用正确的单位，也不会对非角度轴提供 k 转换。

CASSIOPEE 文件夹：选中编号序列（`name_1_ROI1_.txt`、`name_2_ROI1_.txt`……） 中的任意一个文件，整个文件夹会作为一个拼好的数据立方体列出一次。它是角度 map 还是 kz map，由谱旁边的 `_i` 参数文件自动判断。列表中的名称带有从这些文件读出的 光子能量和偏振——如 `FineMap 117eV LH`，光子能量扫描则为 `KzScan 40-120eV LH`——因此同一扫描在不同能量或偏振下的重复测量可以区分开。

ANTARES 光子能量（**PhD**）文件：PhD `.nxs` 文件（每个光子能量一个 `Phd_NNNN` 条目）作为一个 `kz map` 列出：各帧按光子能量排序，每帧的动能轴用其自身的 hν 换算到 E_F（功函数取 4.5 eV，k_z 转换也会用到）。每一帧仍可单独作为 cut 打开。

2.3 实验记录

Datasets 区里并排的两个按钮根据数据文件自身的元数据生成实验记录——一个 CSV 文件，每次测量一行：左边的 **Log format...** 只需设置一次，右边的 **Auto Exp. log** 单击即可把选中的数据加入记录。



Log format...

1. **Log file**（记录文件）。 选择文件夹并输入文件名。如果该文件已存在，窗口显示的 就是这个文件自己的格式，可以在此基础上调整。

2. **Format**（格式）。 *Separator*（分隔符）和 *Decimal mark*（小数点）默认采用 本机 Excel 的设置。Excel 按系统的列表分隔符拆分 CSV——凡是小数点为逗号的地区 （法语、德语、意大利语等设置）都是分号——所以逗号分隔的文件在那里打开时所有 内容都挤在第一列。除非记录要给设置不同的电脑使用，保持 *auto* 即可。 *Ranges as:* 选择范围写成 `start/stop/step` 还是 `start:step:stop`。

3. **Columns**（列）。 *Fields of:* 从主列表中选一个数据集（选最常记录的那种）， **Read fields** 列出它的全部字段及取值：由数据推出的文件名、数据类型、开始时间、 扫描范围，然后是所有元数据字段和电机位置。勾选字段即加为一列。在右侧表格中 双击标题可改名（`hν/Δ`、`Polar/Δ`、`Epass`……），用 **Top / Up / Down / Bottom** 任意排序。**Add empty column** 加一列留空、手工填写（备注）。 **Save format as...** / **Load format...** 可为每个线站各存一套格式。

4. **If scanned**（扫描时）。 位置或角度列写什么，取决于测量类型：

   - **cut**：样品位置固定——写电机的值；
   - **SPEM** 扫描：扫描的样品台轴写成 `start/stop/step`（对样品台的列选 *SPEM: scanned X* / *Y*）；
   - 用机械手而非 deflector 转角采集的 **map**：角度写成 `start/stop/step` （*map: scanned angle*），而随角度修正的样品位置写成 `起点..终点`；
   - **kz map**：光子能量范围（*kz map: photon energy*）。

   默认的 *auto* 会按名字识别被扫描的电机，并按取值识别移动过的位置；其他测量 写该字段本身的值。

5. **Save format**（保存格式）。 如果记录文件里已有记录而你改了格式，文件会 按新表头整体重写：每条记录随所在列移动（改名或移动过的列都能跟上），新列 对旧记录留空；被去掉的列会先列出来确认，因为其中的内容会被删除。表头始终只有 第一行。

Skip datasets already in the log 会跳过文件名已在记录中的数据。勾选 **Keep recording** 后，此后加入列表的每个文件都会自动写入记录，直到关闭程序： 束线实验时每测完一个文件就把它加入列表，记录会自动更新。

Auto Exp. log 把选中的行加到记录最后一条之后，不弹出任何窗口；状态栏会显示 加入了几条。第一次使用（还没有保存过格式）时会先打开 *Log format...*。

如果记录文件正在 Excel 中打开，Windows 不允许写入：先在 Excel 中关闭再点一次。

2.4 合并数据集：叠加、拼接与求和

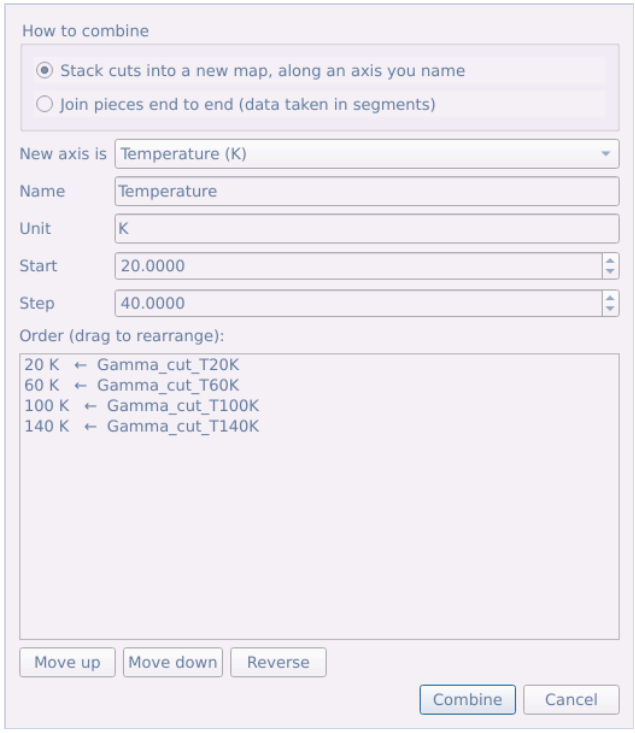
Combine...（列表下方）可以做三件不同的事，并会让你选择：

- **Stack**（叠加）——*仅限 cut*。每张 cut 成为新 map 的一个切片，沿一个由你命名的 轴：温度序列、门电压序列、每个光子能量一张的 cut。结果可以像普通 map 一样查看—— 在固定能量处切片，或沿新轴切片。
- **Join**（拼接）——*cut*、*map*、*kz map 或 k-map，但须同一类型*。把一次分段采集的 测量按其自身的某个轴首尾拼接起来：偏转角范围分两次扫描的 map、光子能量范围分几次 采集的 kz map、能量窗口分两半采集的 cut。
- **Sum repeated scans**（叠加重复测量）——同一测量多次采集的扫描：点 **Combine** 后打开 重复扫描窗口（见下文叠加重复测量）。

叠加 **cut**

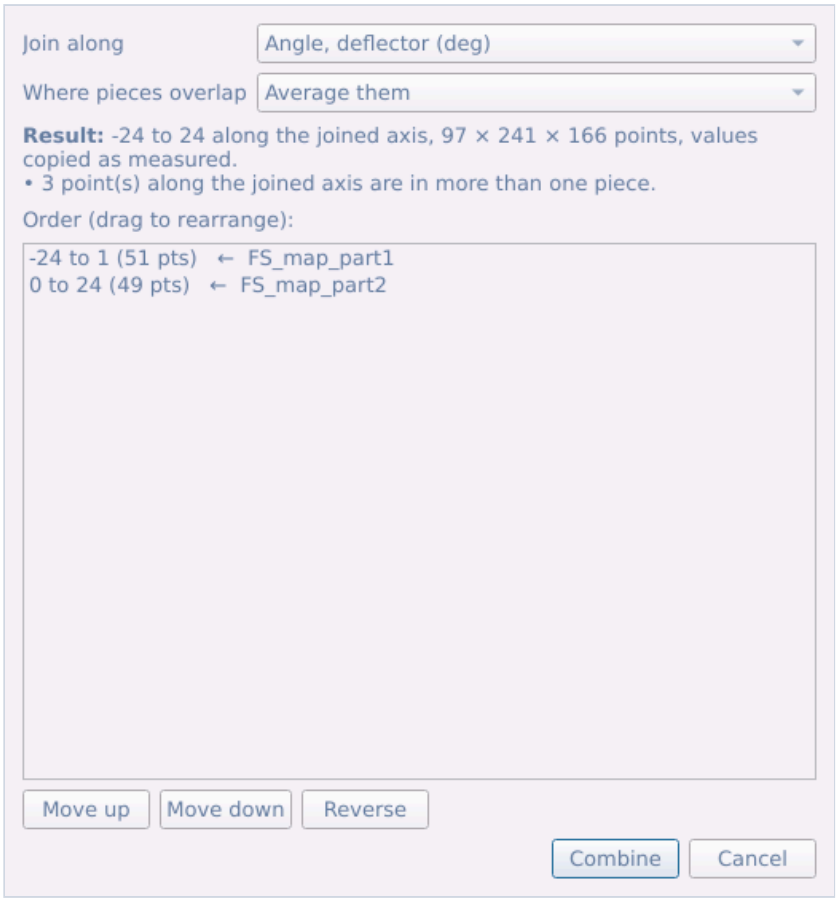
1. 在列表中选中这些 cut（Ctrl/Shift 多选），点 **Combine...**。叠加要求 有一个轴逐点一致（点数、数值、单位都相同）。若另一个轴不同——通常是各 cut 的能量 窗口略有差异——仍然可以叠加：该轴先截取到所有 cut 共同覆盖的范围，各 cut 再重采样 到第一张 cut 在该范围内的点上（对话框会说明范围）。共同范围少于某张 cut 自身范围的一半时， 它们更像是同一测量的分段，请用 *Join*。两个轴都不同或范围不重叠时，*Stack* 变灰并说明原因，此时可改用 *Join*。
2. 程序会询问是否按列表中的顺序合并。选 *Yes* 保持该顺序；选 *No* 则可自行 调整顺序。
3. 选择 **Stack**，然后设置新轴：**New axis is**（温度、门电压、光子能量、延迟、 位置、其他——会自动填入 *Name* 和 *Unit*，均可修改）、**Start**（起始值）和 **Step**（间隔）。每张 cut 旁边会显示它对应的数值。如果选择了调整顺序，可 拖动各行（或用 **Move up** / **Move down** / **Reverse**）。点 **Combine**。

由角度 cut 组成的光子能量序列会成为 `kz map`，可直接使用 *Align Fermi levels (kz map)* 和 *Convert to momentum (kz, k∥)*（见第 14 节）；其他轴得到的是 `map`，其第一个轴被标记为非角度，因此不会提供 k 转换。



拼接分段采集的数据

1. 选中各段（全是 map，或全是 kz map，或全是 cut……），点 **Combine…**。 map 和 kz map 直接进入 *Join*。
2. **Join along**：测量被分段的那个轴。默认选中各段之间范围不同的那个轴——map 的 偏转角轴、kz map 的光子能量，或分两个能量窗口采集的 cut 的能量轴——通常无需改动。
3. **Where pieces overlap**（重叠部分）：*Average them*（取平均），或按下方列表的 顺序保留较早 / 较晚的一段（拖动各行可改变顺序）。
4. 对话框列出每一段的范围，并给出 **Result**（拼接后的范围和点数），以及处理过程中 所做的说明。点 **Combine**。



坐标轴的处理方式：

- 各段在同一网格上（步长相同，范围相接或按整点重叠——通常情况）时，数据按原样 复制，不做插值。
- 某段步长不同或有半步偏移时，会被插值到公共轴上（采用第一段的步长），对话框 会说明。
- 若其他轴不同——几次采集的能量窗口相差几 meV、slit 通道数不同——所有段都会 重采样到它们共同覆盖的范围，对话框会说明。
- 没有任何一段覆盖的区间是空缺，填为零并给出提示。

- 拼接后的 kz map 仍是 `kz map`：请在拼接结果上运行 *Align Fermi levels (kz map)*，而不是在各段上（各段按光子能量的拟合结果不会被带入）。

叠加重复测量

用于分多次短扫描采集的精细 cut 或 map，以便发现样品老化。选中这些扫描（同一类型的两个或 更多）→ **Combine… → Sum repeated scans → Combine**，打开重复扫描窗口：

1. 是否为重复测量？ 列出每个扫描的网格和记录条件（光子能量、偏振、角度、位置、温度、 通能、透镜模式）；与第一个扫描不同的值标为橙色。
2. 样品是否发生变化？ 点击 **Compare the scans**。每个扫描与其余扫描之和比较： χ^2 / *point* 对只差计数噪声的扫描基本相同，谱本身变化时会增大；明显高于其余的扫描标为 **changed**。同时列出每个扫描 EDC 的能量漂移和计数率；点击某行可查看其 EDC 与其余的对比。
3. 叠加。 勾选要保留的扫描（标为 changed 的默认不勾选），选择是否消除能量漂移、 **Sum** 或 **Mean**，然后 **Sum to list**。

2.5 分步窗口

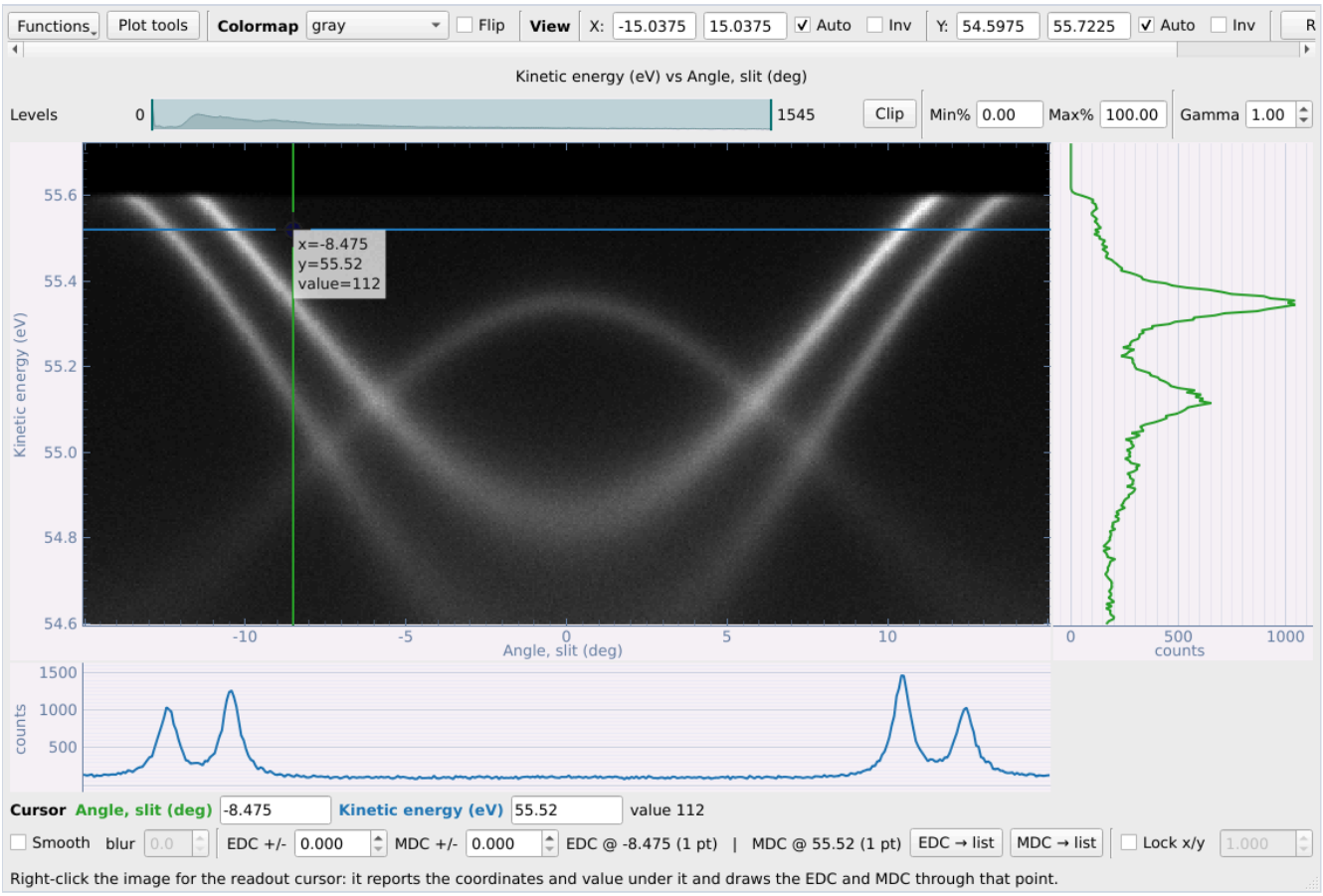
需要做几步决定的工具以编号步骤的形式打开（叠加重复测量、探测器校正、紧束缚 拟合、晶体结构、计算能带）：标题显示 *Step 2 of 4: …*，蓝色提示框说明这一步的 用途和操作，这一步完成之前 **Next →** 保持灰色（旁边写明原因），用 **← Back** 或 左侧的步骤列表可以返回。

第三部分 数据查看窗口

每个数据集都在自己的查看窗口中打开。本部分先介绍所有查看窗口的共同操作，再逐一介绍各类数据。

3.1 各查看窗口的共同操作

每个数据集在自己的窗口中打开，因此可以把 map、它的切面以及另一个文件并排摆放。



- 顶部一行：**Functions** 菜单（本窗口能做的所有事）、**Plot tools**（在本图上 画辅助线和文字，见下文）、色表（每个窗口独立）及 **Flip**（反转），以及视图控制——坐标范围、**Auto**、**Inv**（反向）、 **Reset**、**Grid**。
- 图像上方：**Levels** 色阶条（拖动两个滑块，或输入 **Min%/Max%** 百分位， **Clip** 应用）以及 **Gamma**。您设置的最小/最大值在移动切片位置时（contour 的 能量、cut 的角度、空间 map 的光标）会保持不变，使各位置处于同一色标；把滑块拖回 两端，或设为 0%–100%，即恢复为跟随每一帧自身的范围。
- 图像下方：**Smooth**（仅影响显示，不改变数据）和 **Lock x/y**（锁定纵横比）。
- 读数光标——在图像上右键 → *Readout cursor*。它显示光标处的数值；在 cut 上 还会画出经过该点的 **EDC**（右侧）和 **MDC**（下方）。**EDC ± / MDC ±** 设置积分窗口，并在图上以半透明带显示。在 **Cursor** 行输入坐标并回车，可把 光标精确放到该位置。
- **EDC → list / MDC → list** 把当前显示的曲线作为独立数据集加入主列表 （见第 23 节）。
- 图像右键 → **Export** 导出该面板当前显示的内容——数据（`.nxs`）、图片，或 矢量坐标轴（`.eps`），见第 28 节。
- **Functions → Slice → Save slice to the main list / Freeze slice in a new window** 保存当前切片的副本。冻结窗口（以及空间 map 上的 *Open this position in a new window*）会沿用原面板的最小/最大值和 gamma，便于直接对比。它有自己的 **Plot tools**，以及用来制作论文图的 **Figure composer...** 按钮 （见第 28 节）。

Functions 菜单现在只包含作用于该窗口本身的操作——以数据集为对象的工具都在 主窗口的工具面板中（见第 3 节）：

窗口	**Functions**
map / kz map / k-map（等能面）	Arbitrary cut ; Slice : 保存 / 冻结切片
cut	Straighten bands (FS correction) ; Slice : 保存 / 冻结
map 的 slit cut	对整个数据立方的 Straighten bands (FS correction) ; Show the map

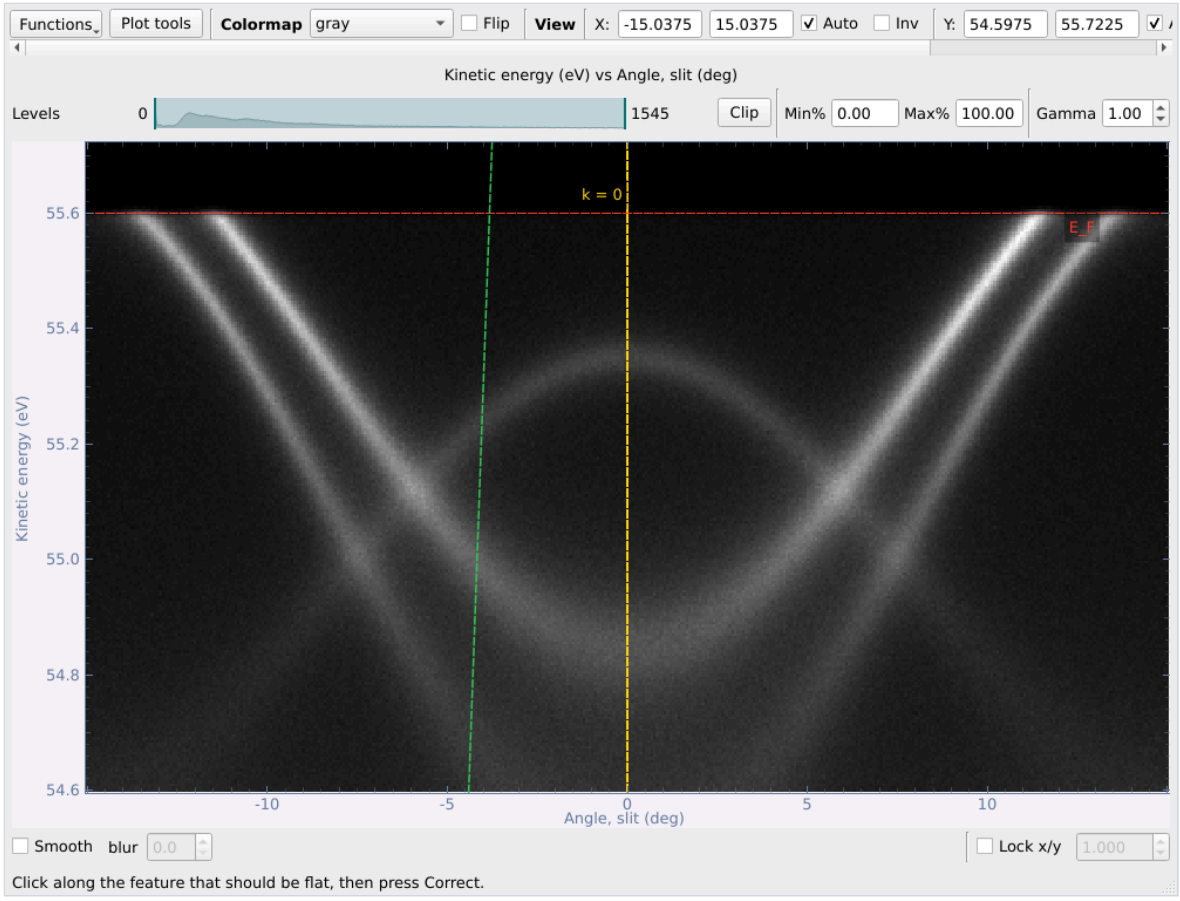
窗口	**Functions**
曲线	Curve fit、Spin analysis；Crop、Bin、Normalise、Background、Shift axis、Add √N errors

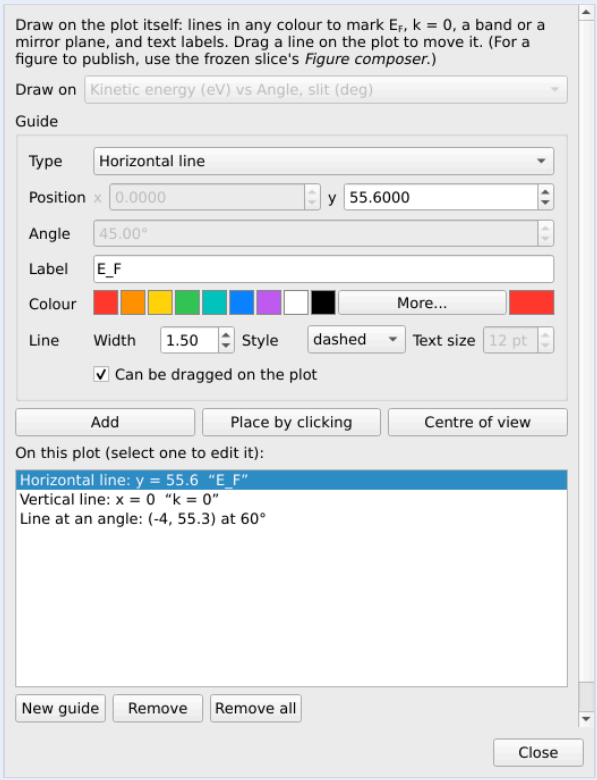
适用但暂时无法运行的条目显示为灰色，悬停提示会说明原因。

布里渊区勾选框。 画过布里渊区（见第 15 节）的 k-map 或已转换的 kz map 会保留它：其查看窗口顶部一行有 **Brillouin zone** 勾选框，用于显示或隐藏。

Plot tools：在图上画辅助线和文字

每个查看窗口（cut、map、空间扫描、曲线、冻结切片）顶部一行都有 **Plot tools** 按钮，打开一个小窗口，直接在眼前这幅图上作画：



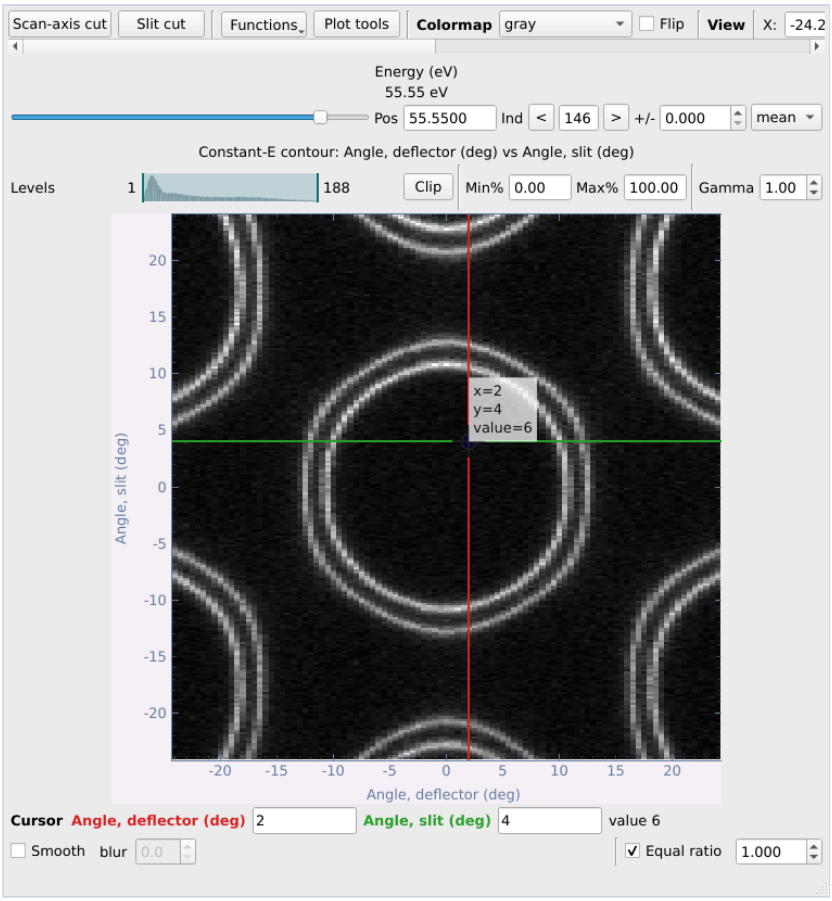


- **Type**（类型）：*Vertical line*（竖线）、*Horizontal line*（横线）、*Line at an angle*（过某点的斜线；角度按图本身的单位计，即斜率为 tan(角度) 个 y 单位 / x 单位）、 *Text label*（文字）。
- **Position**（x, y）、**Angle**（角度）、可选的 **Label**（显示在线上，如 `E_F`、 `Γ`）、**Colour**（九种一键颜色，或 **More...** 自选）、**Width**（线宽）、 **Style**（实线、虚线、点线、点划线）和 **Text size**（字号）。
- **Add** 在输入的位置画出（**Centre of view** 可填入当前视图中心）；**Place by clicking** 则在图上点击处画出。
- 在图上拖动线条即可移动，窗口中的数值同步更新。在列表中选中某条可编辑 （修改立即生效）或 **Remove**（删除）；**New guide** 结束编辑；**Remove all** 清空。
- 有两个面板时（空间扫描），用 **Draw on** 选择画在哪一个上。
- 移动切片时辅助线保持不变（浏览 map 时 E_F 线始终在 E_F 处），关闭 Plot tools 窗口后也保留。面板的 **Export → Image** 也会画出它们（*Include the Plot tools guides*）。

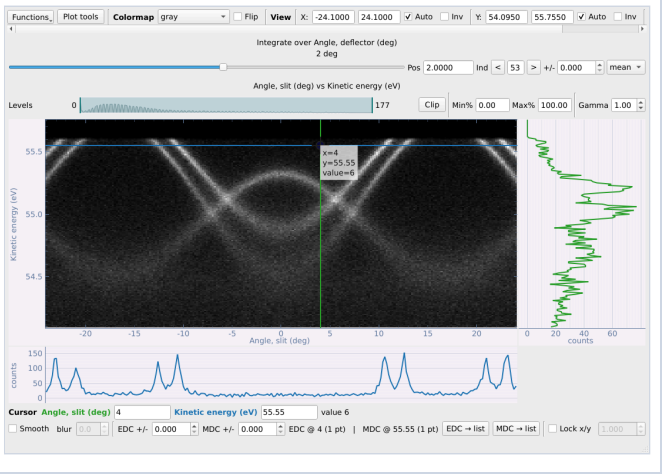
Plot tools 用于看数据；要制作论文图，请使用**作图器（Figure composer）**及其 **Figure tools**（见第 28 节）。

3.2 **Map**：等能面及其两个切面

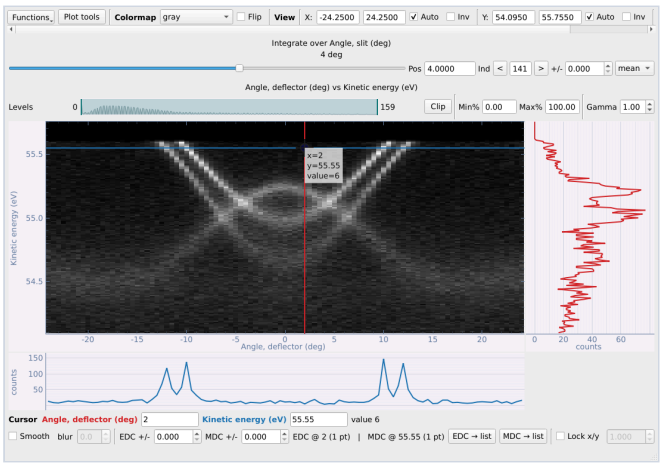
map 打开时显示等能面（**constant-energy contour**）。顶部滑块选择能量（**Pos** 以 eV 为单位，**Ind** 为序号；**±** 设置积分范围，可选 **mean** 或 **sum**）。 **Scan-axis cut** 和 **Slit cut** 分别在新窗口中打开两个正交切面。（扫描轴是采集 map 时扫描的那个量——通常是偏转器角，也可能是样品转角，kz map 则是光子能量—— 按钮因此以它命名。）



Slit cut（狭缝角 **vs** 能量）



Scan-axis cut（偏转器角 **vs** 能量）



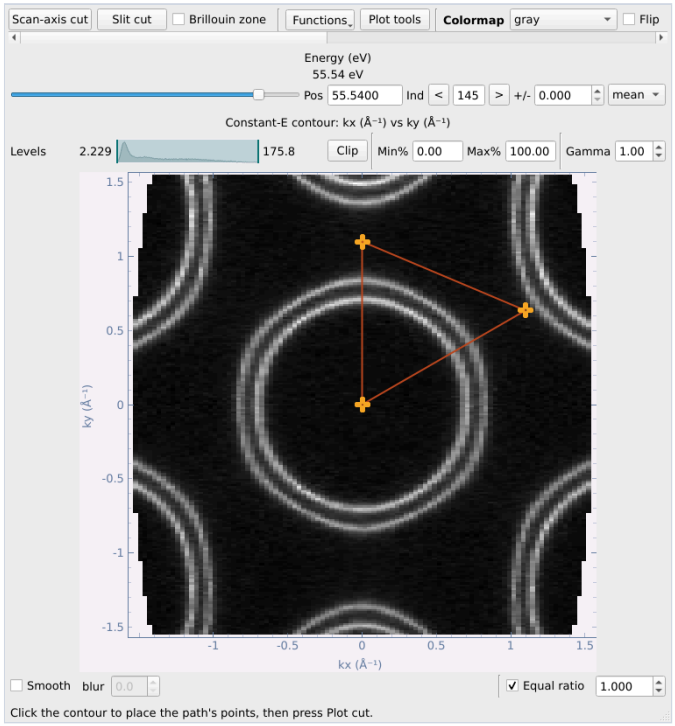
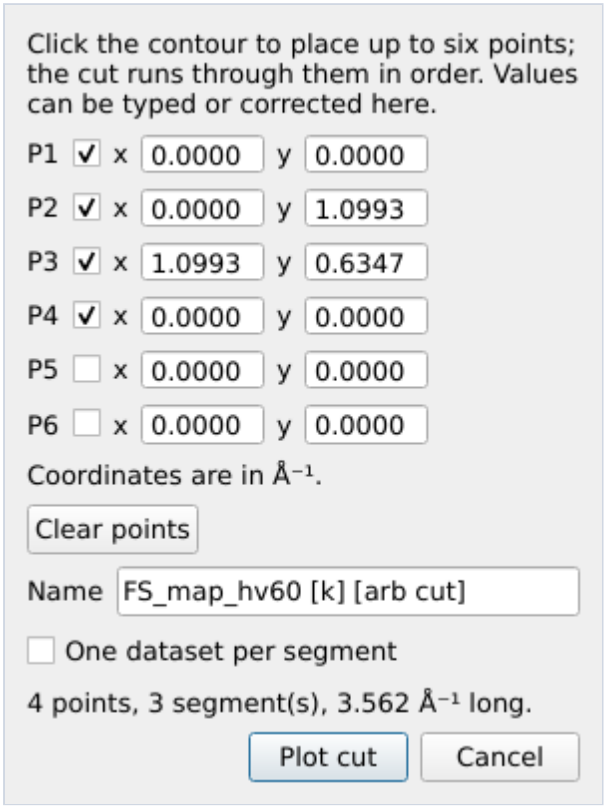
三个窗口共用一个光标。 在任一窗口中打开读数光标，其余窗口同时打开；在任一 窗口中移动光标，其余窗口会沿新位置重新切片。每个轴在所有窗口中都用同一种颜色： 偏转器为红色、狭缝为绿色、能量为蓝色。光标线的颜色是它保持不变的那个轴的 颜色，它所对应的 EDC 或 MDC 也用同一颜色绘制。积分宽度（± 框）属于各自窗口， 不会在窗口之间共享。

也可以直接从列表中打开 map 的切面（右键 → **Open slit cut / Open scan-axis cut**），此时等能面窗口保持隐藏，需要时用 *Functions → Show the map* 调出。

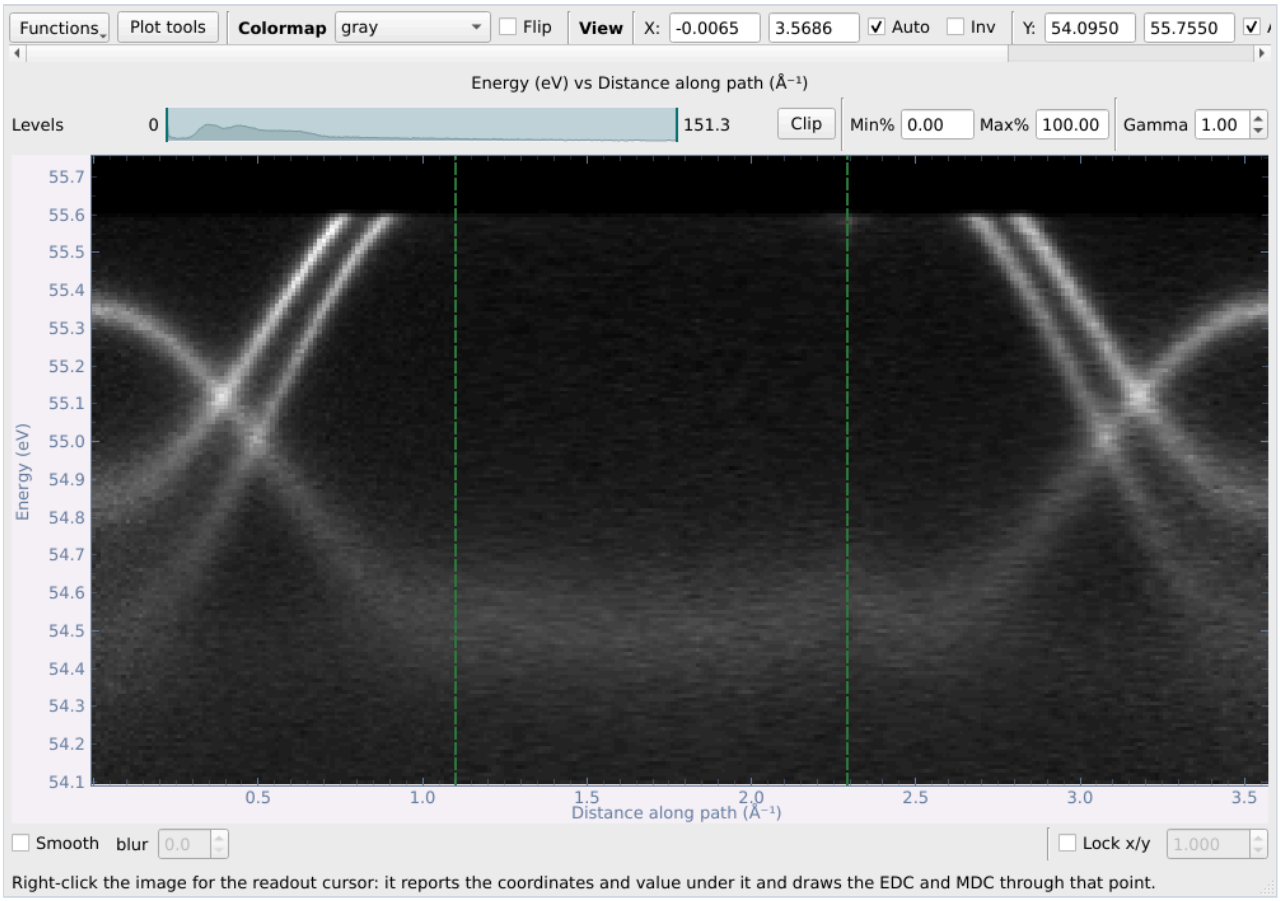
3.3 任意路径切面与费米面校正

任意路径切面

在任意等能面上 *Functions → Arbitrary cut…*：点击（或输入）最多六个点，切面 按顺序经过这些点——这里是 k-map 上的 Γ → M → K → Γ。勾选 **One dataset per segment** 可让每一段分别成为一个数据集。

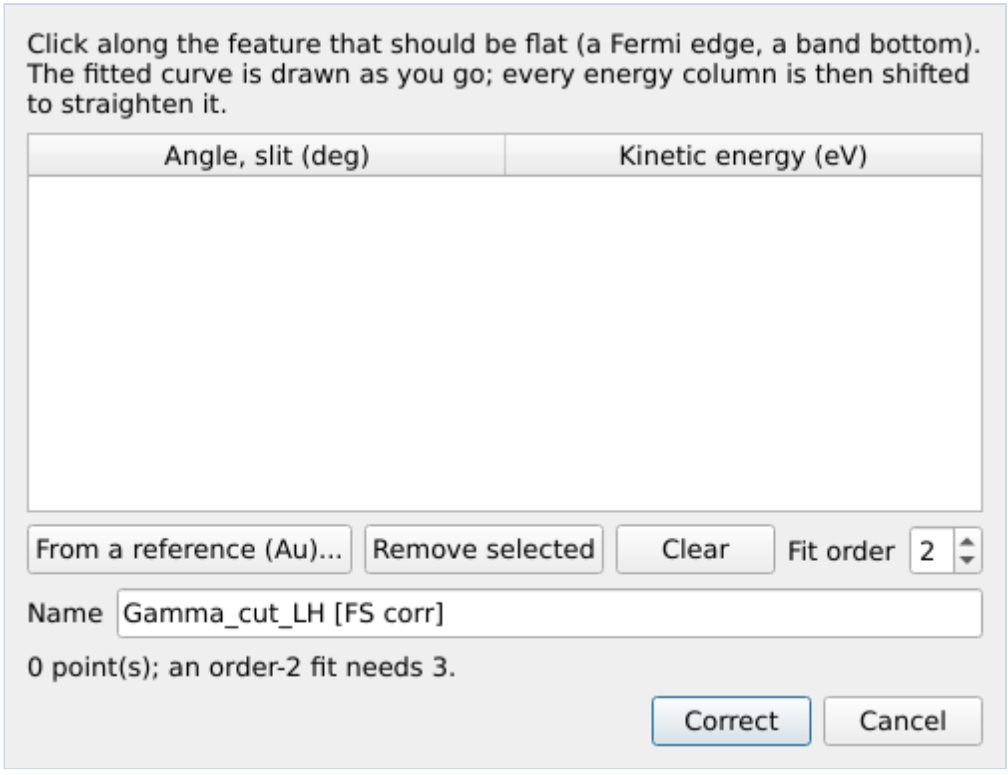
等能面上的路径	路径点
	

结果是以沿路径距离为横轴的 cut；路径的拐点用绿色虚线标出，避免把拐点处的折线 误认为物理特征。



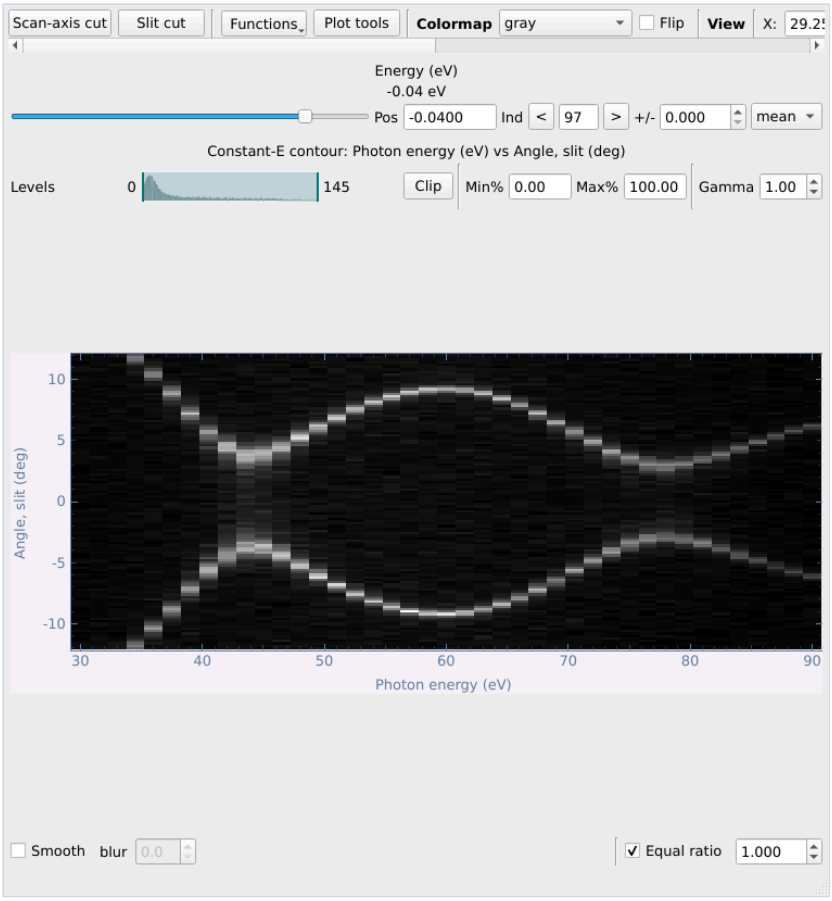
费米面（**FS**）校正

在 cut（或 map 的 slit cut）上 *Functions → Straighten bands (FS correction)...*，把本应平直的特征 拉直——通常是随分析器角度弯曲的费米边。沿该特征点击若干点，程序拟合多项式 （默认 2 阶），并把每一列在能量方向上平移。**From a reference (Au)...** 改用列表 中的金参考谱确定曲线。在 map 的 slit cut 上操作时，同样的平移会应用到整个数据 立方体。

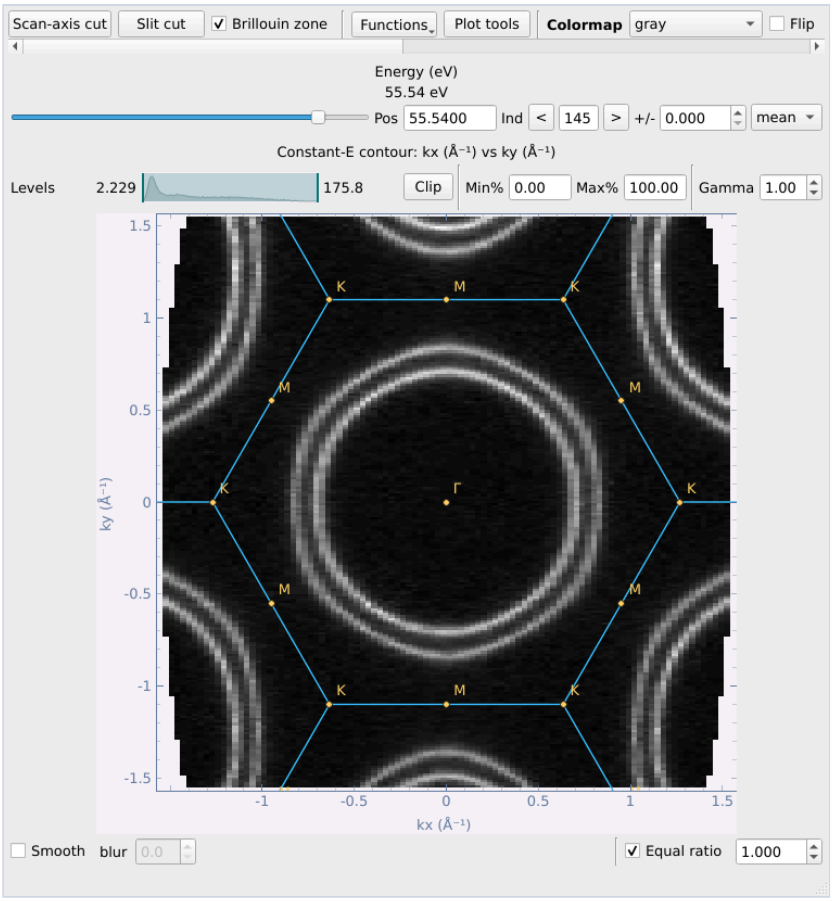


3.4 kz map 与 k-map

kz map（光子能量扫描）的打开方式与角度 map 相同：等能面显示滑块所选能量处光子能量对分析器 角度的强度，两个切面分别是某一光子能量下的谱和某一角度下随光子能量的色散。在 Basic 标签页中 对齐其费米能级并转换到 (k_z, k∥)（§4.9、§4.10）。

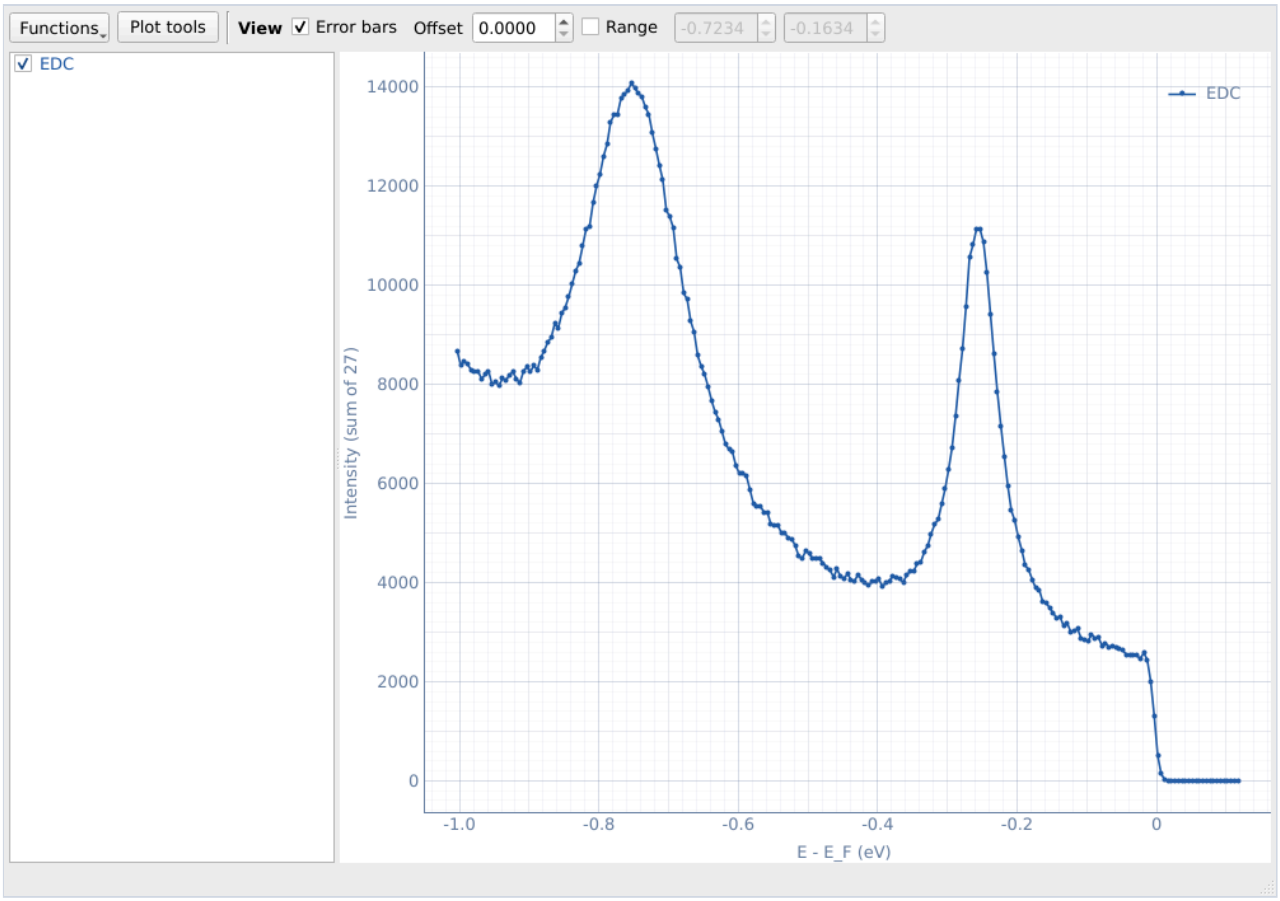


k-map（转换到动量空间的 map，§4.8）和转换后的 **kz map** 在同一个等能面查看窗口中、 以动量为坐标打开。画过布里渊区（§4.11）的数据会保留它，顶栏的 **Brillouin zone** 复选框 可显示或隐藏。切片序列图（§5.6）和导出也会画出它。



3.5 曲线：EDC、MDC 与曲线拟合

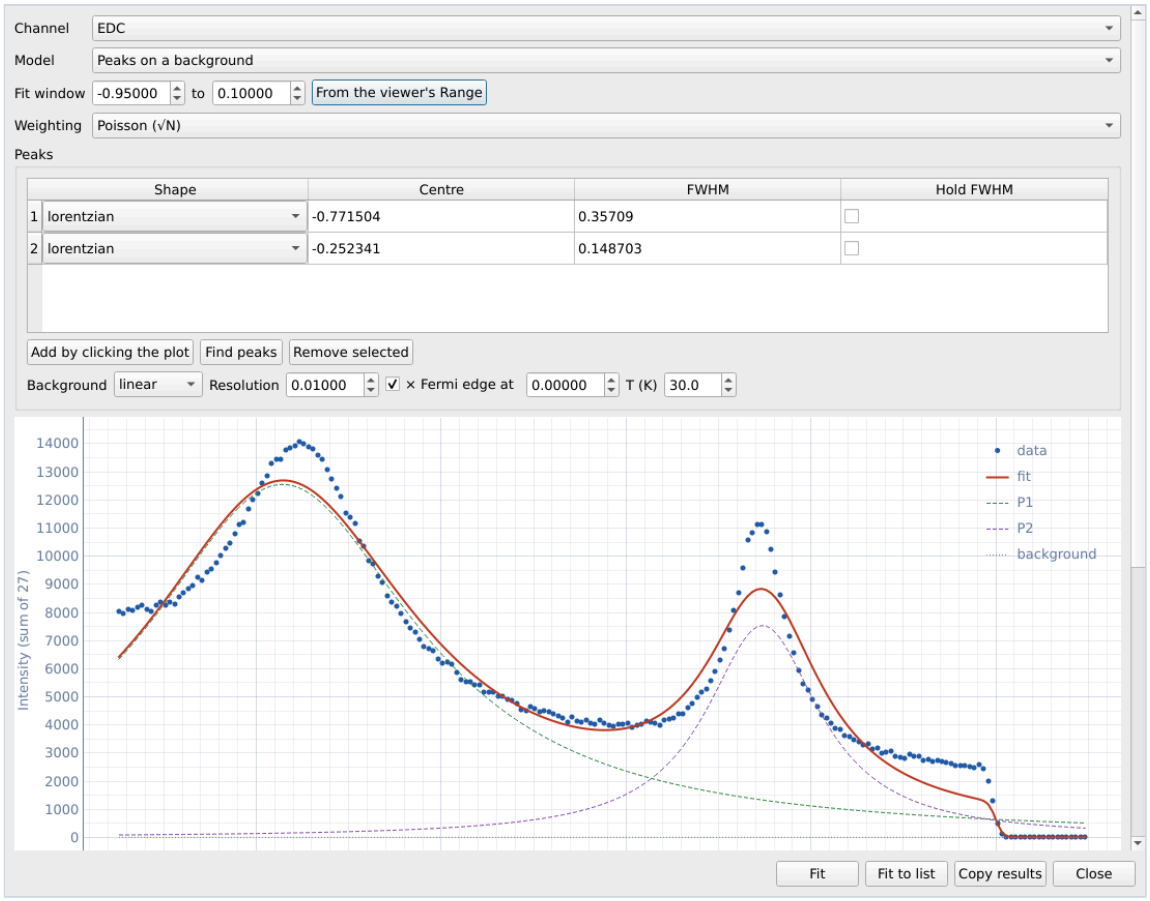
任意图像下方的 **EDC → list** / **MDC → list**，或自旋分辨文件，都会得到曲线 数据集，在曲线窗口中打开：



可以隐藏通道、用 **Offset** 做成瀑布图、显示 **Error bars**（来自 σ 通道）； **Range** 标记一个 x 范围供各操作使用。*Functions → Transform* 提供 **Crop**（裁剪）、**Bin**（合并）、**Normalise**（归一）、**Subtract a background**（扣背景：常数、线性、Shirley）、**Shift the axis**（平移横轴）和 **Add counting errors (√N)**（添加计数误差）；每个操作都生成新数据集，并正确 传播 σ。

曲线拟合

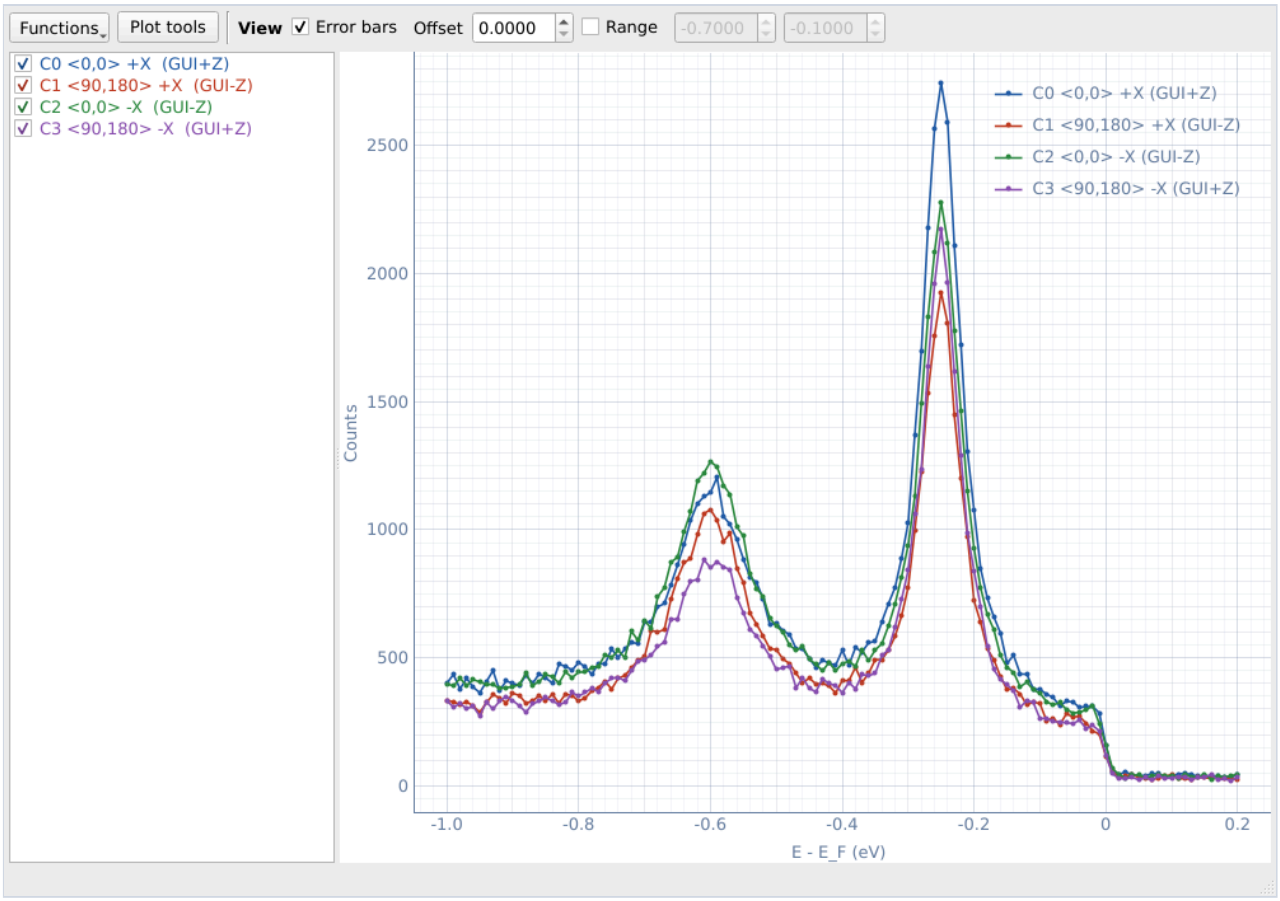
Functions → Curve fit... : **Peaks on a background**（Lorentzian、Gaussian 或 Voigt 峰，点击放置或 **Find peaks** 自动寻峰；无 / 常数 / 线性 / Shirley 背景； 仪器分辨率；可选 **× Fermi edge** 费米截断），或者直接拟合 **Fermi edge**（费米边）。 权重可取通道自身的 σ、√N 或均匀权重。每个参数都给出误差，残差以 σ 为单位显示。



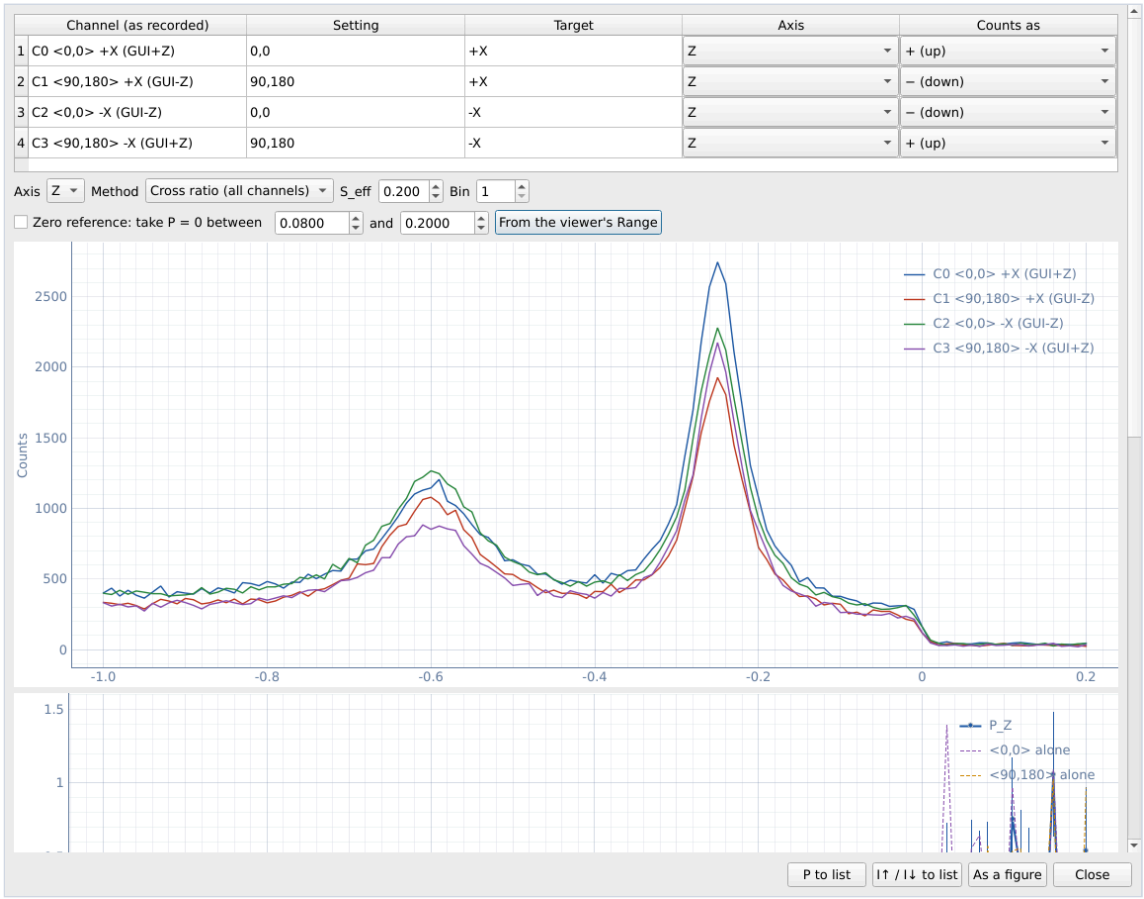
Fit to list 保存数据、拟合、残差及各分量；**Copy results** 复制制表符分隔的 结果表。费米边拟合可用 **List a copy with E_F = 0** 生成平移后的副本。

3.6 自旋分辨数据

自旋 EDC 打开时每个自旋通道一条曲线：



Functions → Spin analysis... :



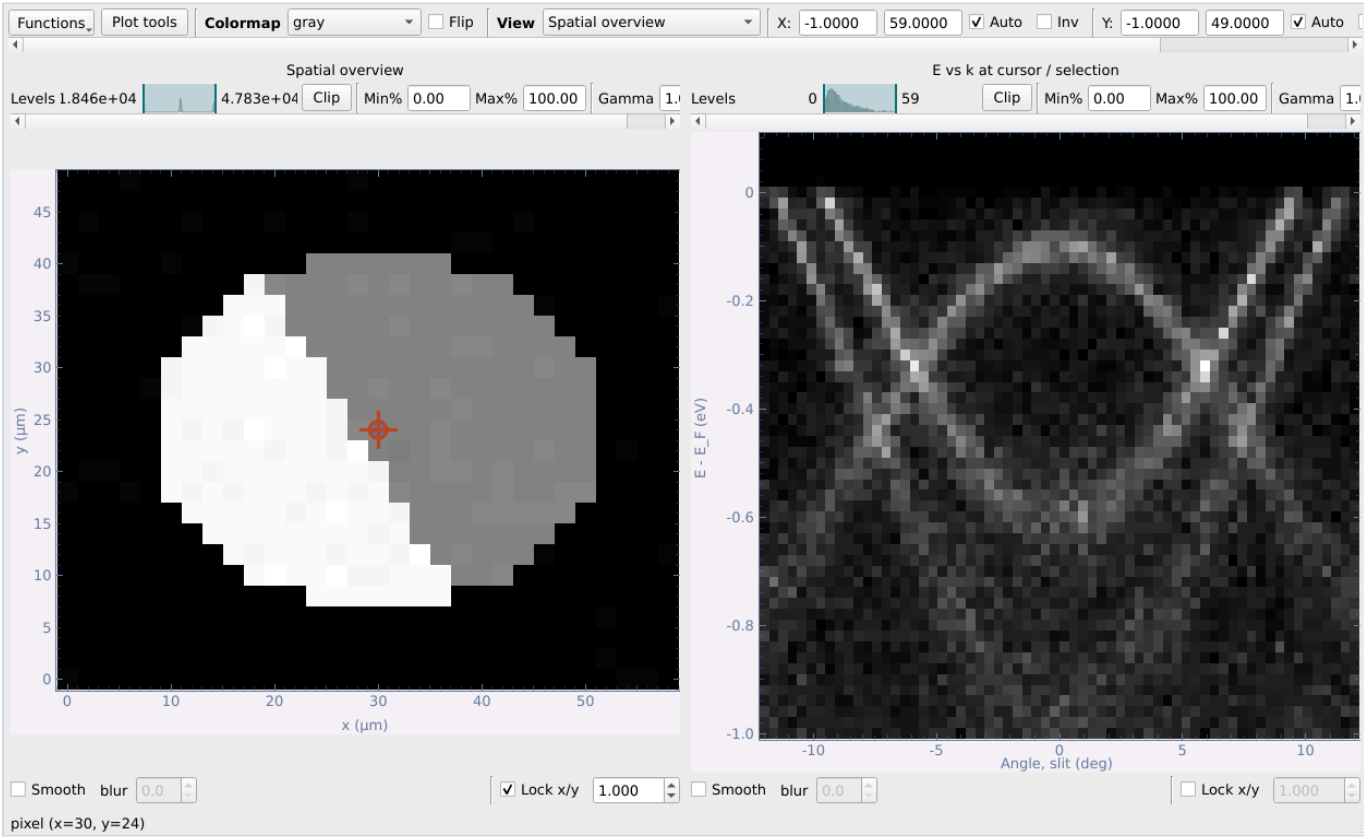
- 表格读取每个通道的标签（样品台设置、靶磁化方向、计为"上"的轴和符号）；**Axis** 与 **Counts as** 可手动修改。

- **Cross ratio**（交叉比，通道齐全时为默认）可精确消除透过率和靶反射率；也可用 单对通道，但它带有仪器不对称性，程序会测量并报告该不对称性（ε）。
- **S_eff**（Sherman 函数，默认 0.2）、**Bin**、可选的 **Zero reference** 窗口。
- 图：原始通道、带误差棒的极化率 P，以及带误差的 I↑ / I↓。
- **P to list**、**I↑ / I↓ to list**、**As a figure**（打开作图器）。

3.7 空间分辨扫描（nano-ARPES）

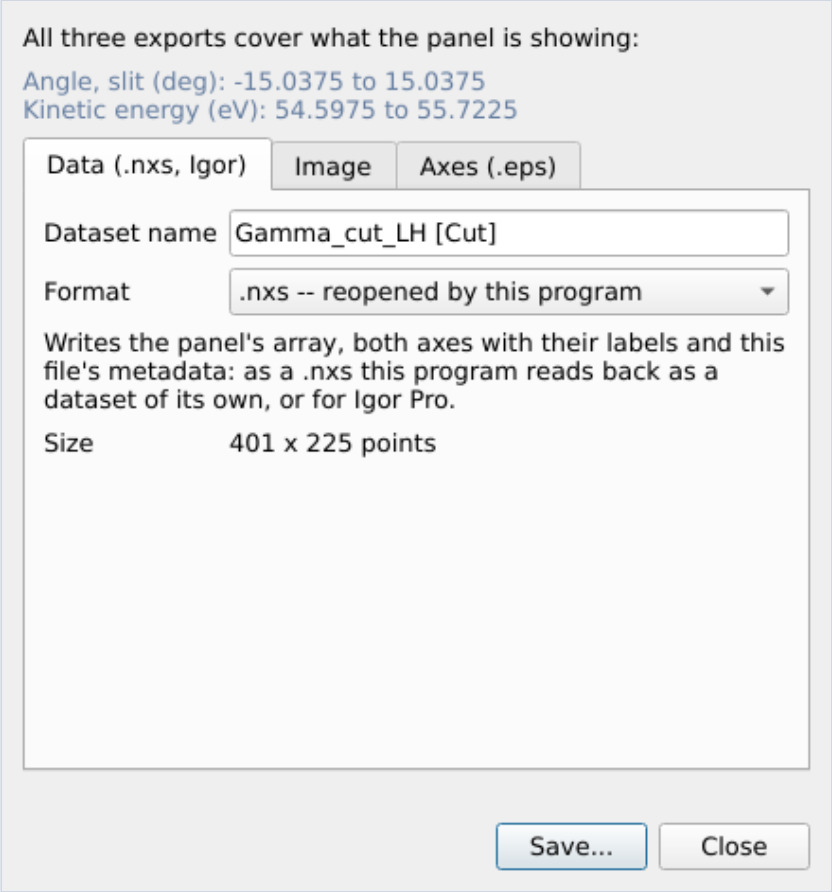
实空间扫描打开时左侧是空间分布图（每个位置的总强度），右侧是光标处的 **E-k** 谱。拖动红色靶标即可查看另一点的谱。在面板上右键可进行两种积分：

- 在空间图上，**Integrate selection → E vs k panel** 把样品某一区域内的谱求和；
- 在谱上，**Integrate selection → spatial panel** 画出所选 (k, E) 窗口内的强度 在样品上的分布——用于寻找畴区或样品边缘。



3.8 导出单个面板与保存数据

在任意图像上右键 → **Export → Data (.nxs, Igor)...**、**Image...** 或 **Axes only (.eps)...**。导出的总是该面板当前显示的内容（包括显示范围）：数据导出为本程序 可重新读取的数据集，或导出给 Igor Pro（`.itx` 文本或 `.ibw` 二进制 wave，带坐标标度、 单位，元数据写在 wave note 中）；图片应用当前色表（PNG、TIFF 或 JPEG，可设定尺寸和 dpi， 可带或不带坐标轴，如有 Plot tools 辅助线或布里渊区也可一并画出）；或者把边框、刻度 和标签导出为矢量 PostScript，便于在 Illustrator 中放入图片（可在框内画出布里渊区， 见第 15 节）。



Save（工具面板 Datasets 区）把选中的数据集写入你自己的 `.nxs` 文件（选中多行时 写入同一个文件）；也可在文件类型中选择 Igor Pro 格式：一个包含全部数据的 `.itx`，或每个 数据集一个 `.ibw`。Igor 文件只是副本，列表中的行保持不变。

第四部分 工具面板：**Basic** 标签页

Basic 标签页包含几乎每个数据集都要经过的步骤：费米能级、探测器、背底、动量转换、芯能级检查和布里渊区。

4.1 工具按钮如何工作

每个标签页把工具按所接受的数据分组：*2D & 3D — cuts, maps*、*2D only — cuts*、*3D only — maps*。 只有列表中选中的行符合要求时，按钮才会亮起：cut 的 k 转换需要一个角度 cut，cut 运算需要恰好两个 cut，三维视图需要一个 map。把鼠标停在灰色按钮上可以看到原因。



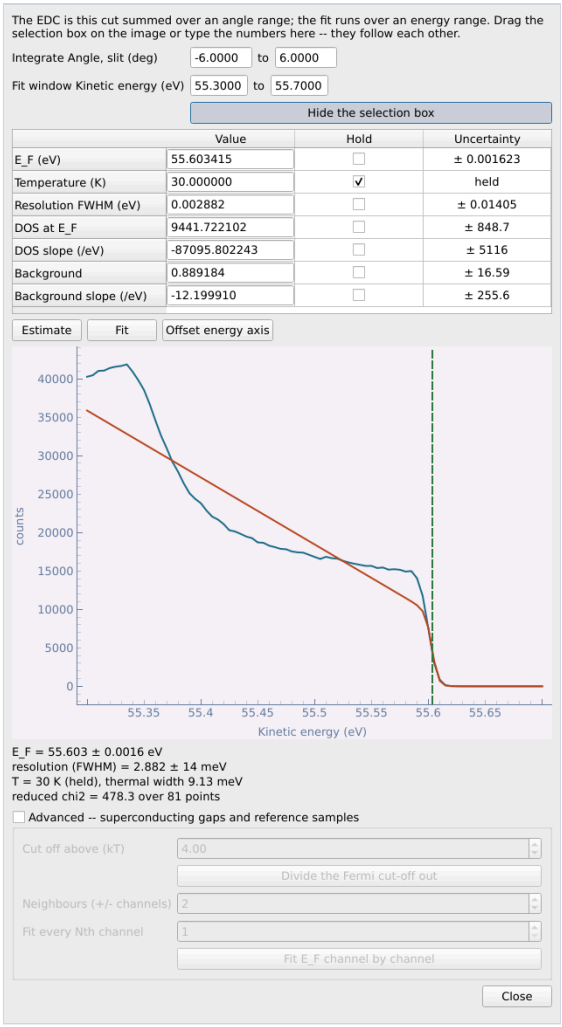
工具从不修改输入的行：结果是列表中的新行，以原名加上所做操作命名（`cut1 [k]`），其历史记录了这一步 及其参数（*Experiment info* 可查看）。需要多个决定的工具以编号步骤的形式打开（§2.5）。

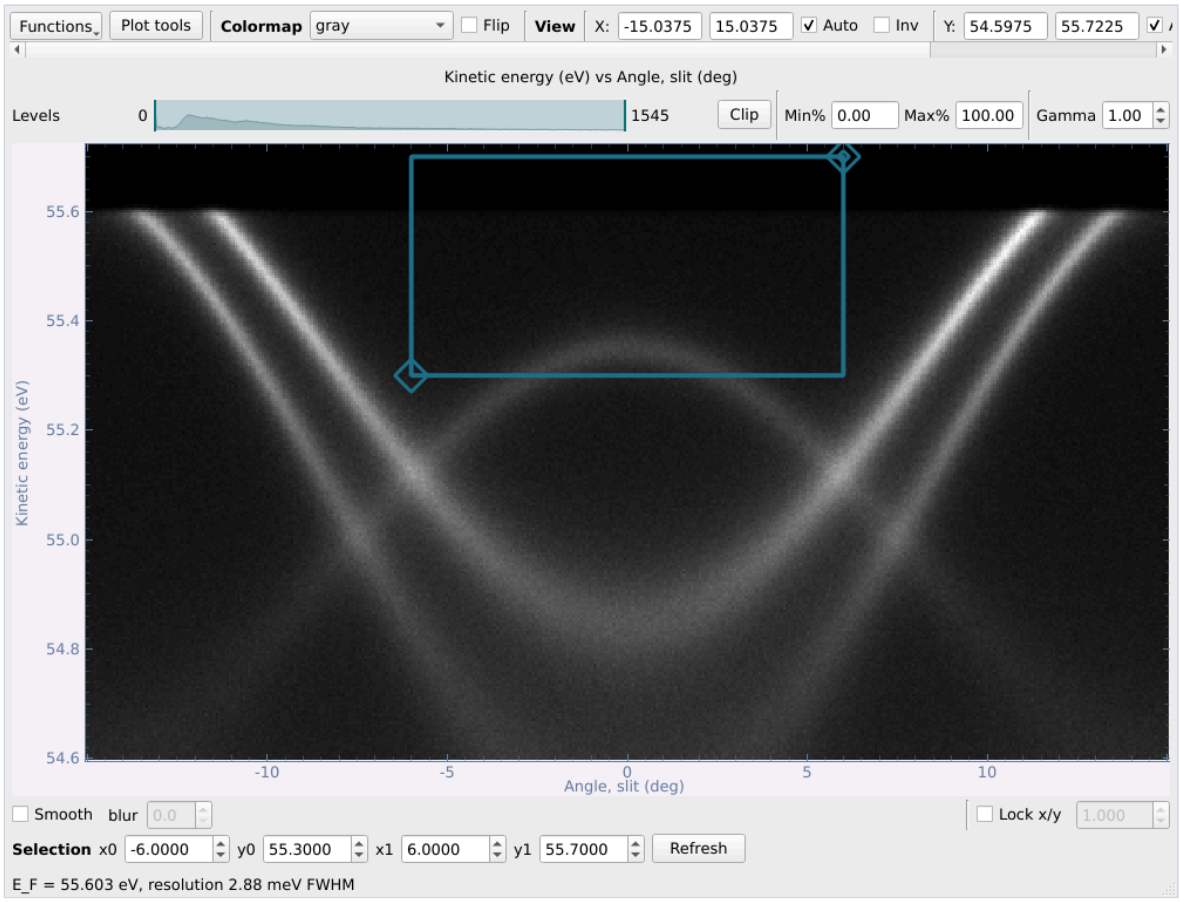
4.2 费米边拟合

单张 cut 的常规流程：费米边拟合 → 平移能量轴 → 转换到动量 → **MDC/EDC** 拟合。 每一步都是工具面板中的一个按钮：在列表中选中 cut，点击对应按钮即可。

工具面板 → Basic → **Fermi edge fit...** 对选框内求和得到的 EDC 拟合费米边 （费米-狄拉克分布 × 线性态密度，再与高斯分辨率卷积）。它会同时打开该 cut 的查看 窗口和拟合窗口；两者绑定，关闭任一个，另一个也随之关闭。

1. 点击 **Show the selection box**，在 cut 上把选框拖到费米边处（或直接输入角度 与能量范围）。角度范围决定哪些通道被求和，能量范围就是拟合窗口。



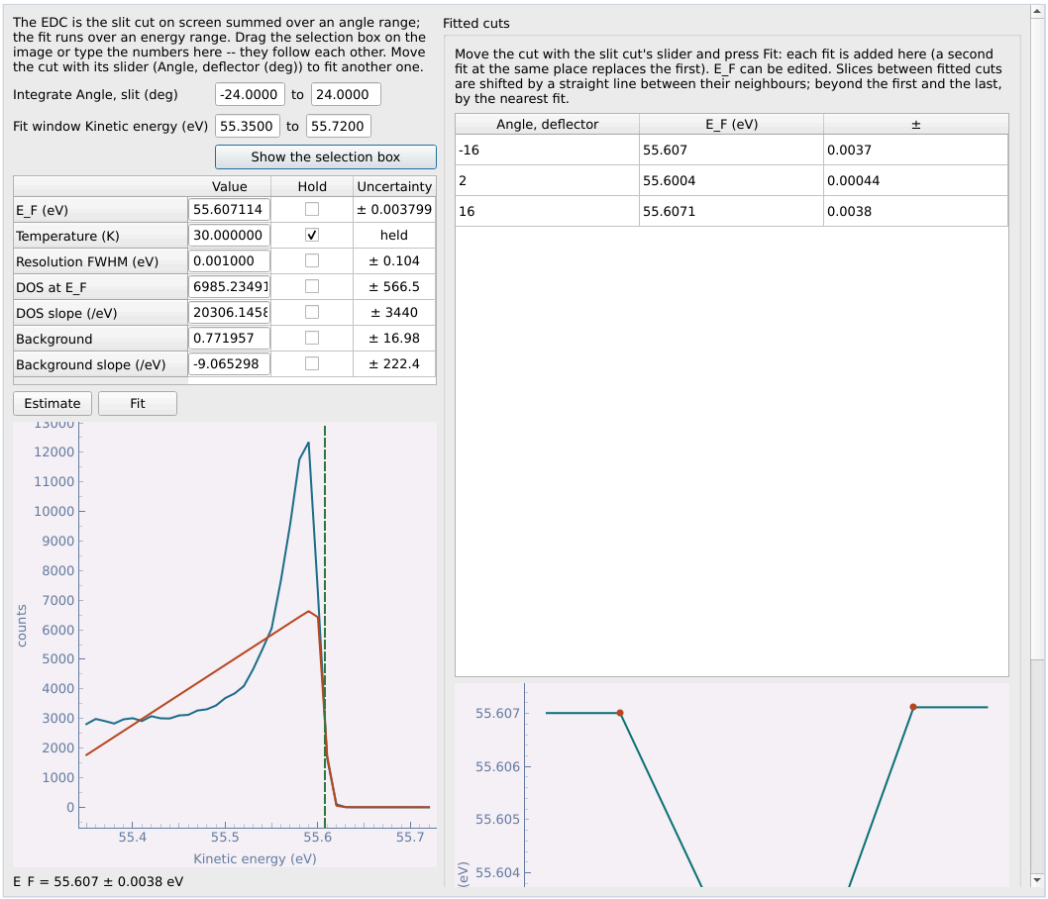


2. 先 **Estimate**，再 **Fit**。勾选 **Hold** 可固定某个参数（温度默认固定为 文件记录值）。每个参数都给出不确定度。

3. **Offset energy axis** 生成一份能量轴为 **E − E_F** 的副本并加入列表。

Advanced 区域可以除去费米截断（用于能隙与参考样品），或逐通道拟合 E_F。

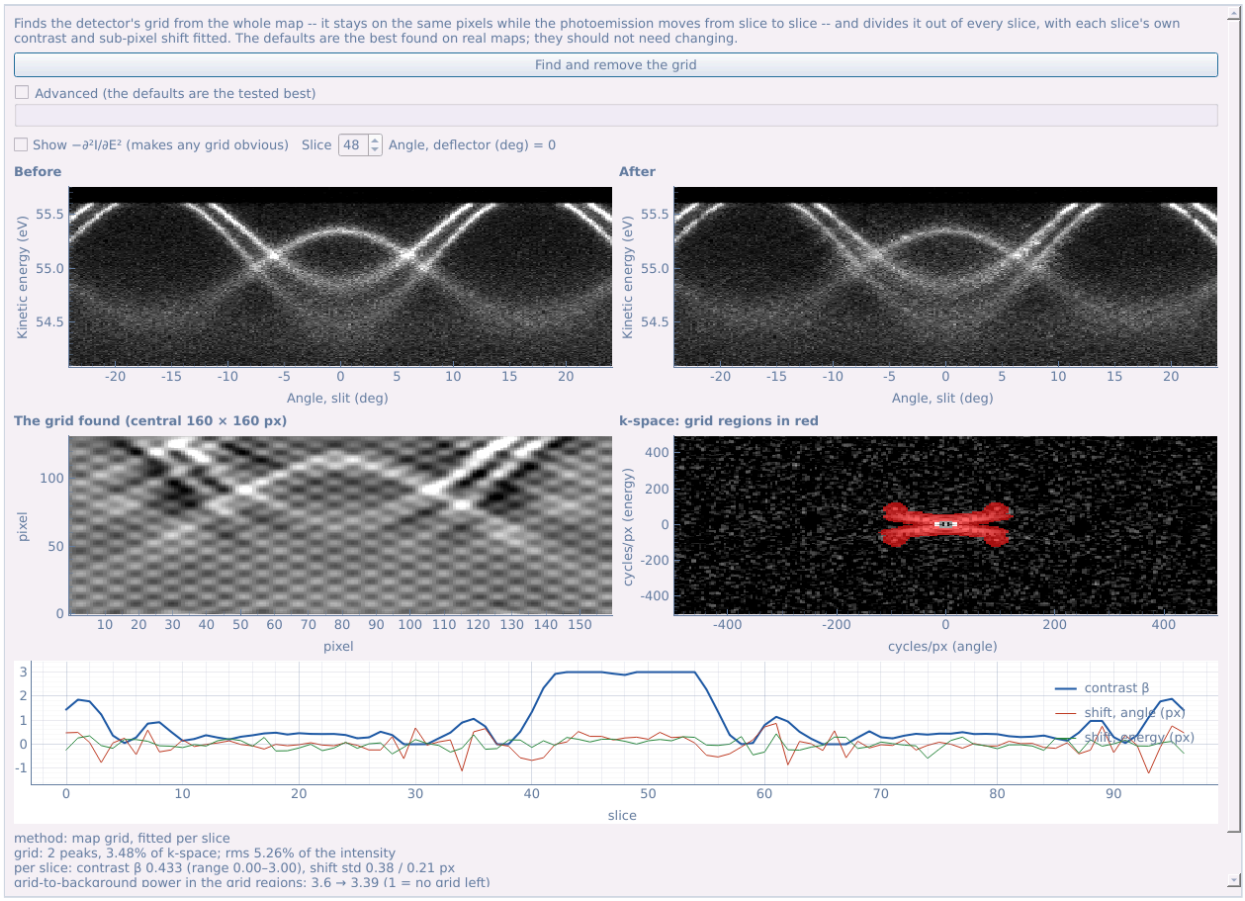
对 **map** 拟合。 选中一个 map（角度 map 或 k-map）后点同一个按钮：会打开该 map 的 **slit cut** 和拟合窗口，用 slit cut 的滑块选择要拟合的那张 cut。拟合后点 **Offset energy axis**，程序询问是用这张 **cut** 的 **E_F** 平移整个 **map**（*Yes*），还是 每张 **cut** 各用一个 **E_F**（*No*）。选后者时，右侧的 **Fitted cuts** 列表会逐步填充： 移动滑块、点 **Fit**、重复即可。同一位置再次拟合会替换之前的结果，列表中每个 E_F 都可以手动修改。两张已拟合 cut 之间的 cut 按相邻两点线性插值平移（第一张之前和 最后一张之后用最近的拟合值），插值曲线画在列表下方。点 **Offset energy axis by these fits** 把校正后的 map 加入列表。



4.3 去除探测器网格

MCP（六角）和网栅（方形）图案会印在每一幅图像上。请最先做这一步：只有仍在 探测器原始像素上的数据才能去网格，因此对已转换、校正或平滑过的数据，该按钮会 拒绝并说明原因。

选中 map（或 kz map）或 cut，点工具面板 → Basic → **Remove detector grid...**。 对 map 不需要参考测量——网格在每个切片中都位于同样的像素上，而光电子信号会移动。 点击 **Find and remove the grid**：



- 所选切片的 **Before / After**，使用同一色阶（勾选 **Show −∂²I/∂E²** 可让残余 网格一目了然）。
- 找到的网格图案、其在 **k** 空间的区域（红色），以及每个切片拟合的对比度 与平移。
- 网格区域中剩余的功率（1 表示网格已完全去除）。
- **Also list the grid pattern** 会保留一个 `[grid]` 数据集；之后用相同透镜模式和 通能测得的 cut 会自动找到并使用它。

4.4 探测器校正

作用于原始测量的 cut、map 或 kz map：

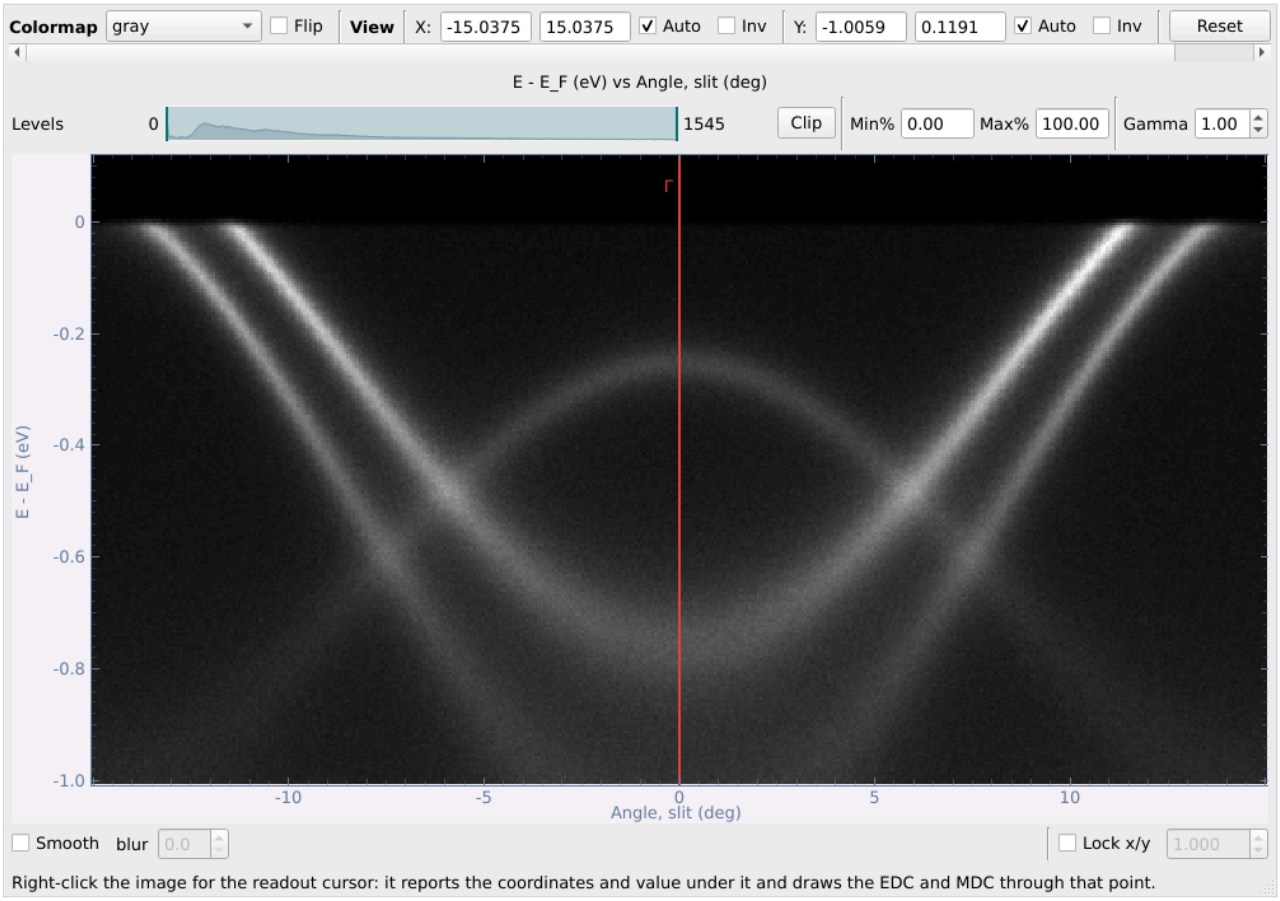
1. 梯形畸变 —— 勾选 *Correct a trapezoidal image*，把四个黄色角点拖到受光区的四个角上； 右图显示校正为矩形后的结果，每行总计数保持不变。
2. 坏区 —— **Add a region** 并拖到坏点或热点上，或点击 **Find bad pixels** 自动查找； 填补方式 *smooth*（适合点状坏区）或 *linear along* 某个轴（适合条状坏区）。
3. 应用 —— **Apply to list**。之后再对结果做去网格、费米能级和 k 转换。

4.5 扣除背底

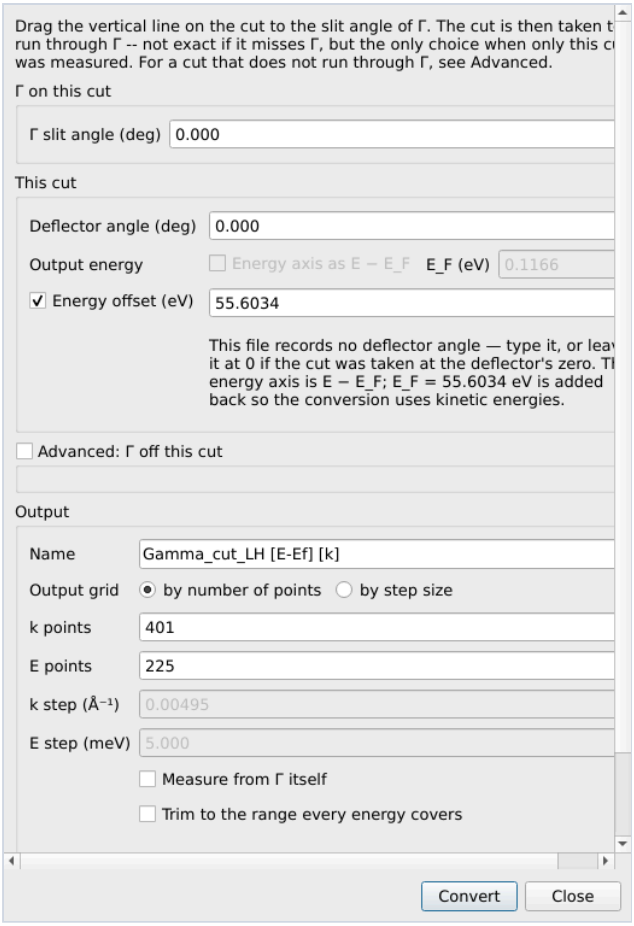
工具面板 → Basic → **Background subtraction...**（cut）去除不属于能带的强度： **Shirley** 或 **Tougaard** 非弹性背底、所有角度共有的底（每一能量行的某个百分位数）、 平滑的多项式——或者除去费米截断（按文件记录的温度和分辨率计算的 Fermi–Dirac 函数，起点为文件记录的 E_F，没有记录时取角度积分 EDC 下降最陡处）。 窗口与 Advanced 页的处理窗口相同——源数据与结果并排、实时预览、**Apply** 把结果 加入列表——见第 16 节。

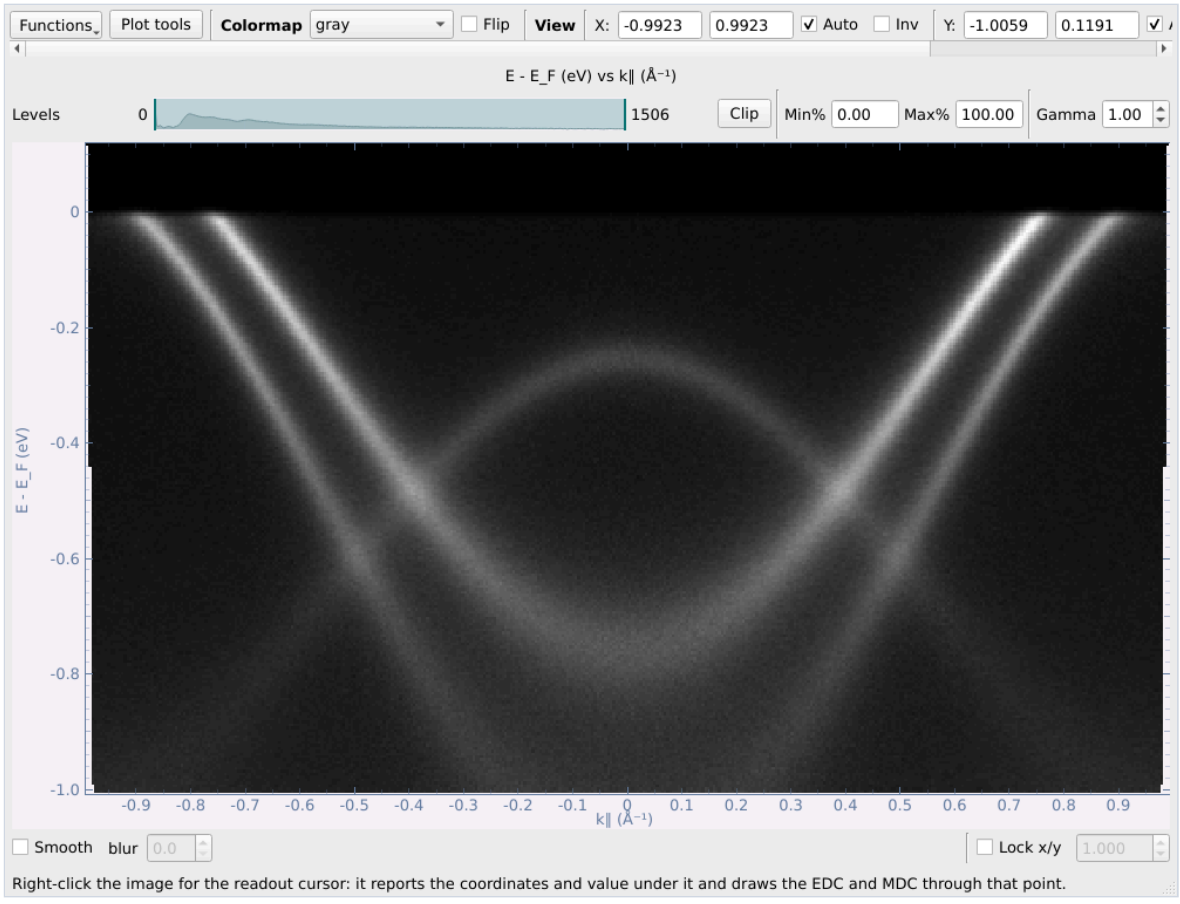
4.6 把 **cut** 转换到动量空间

工具面板 → Basic → **k conversion (cut)...** 把角度轴转换为 k∥（Å⁻¹）。cut 上会画出 一条竖直线：把它拖到 Γ 点的狭缝角处。此时认为该 cut 经过 Γ——若 cut 并不经过 Γ 则不严格，但在只测了这一张 cut 时这是唯一的选择。



- **Advanced: Γ off this cut** 用于不经过 Γ 的 cut：输入 Γ 的偏转器角与狭缝角， 或用 **From a converted map...** 从同一样品已转换的 map 继承。
- **Output energy — Energy axis as E − E_F**（默认关闭）：勾选并填入 E_F 在该 cut 自身能量轴上的位置，结果的能量轴即为 E − E_F。动量不受影响——转换仍使用动能。
- **Energy offset**（勾选框，默认关闭）不是费米能级：勾选后，其数值在转换前加到能量轴上， 仅用于能量轴不是真实动能的情况。如果该 cut 已经平移到 E − E_F，它会自动勾选并填入扣除的 E_F（下方的提示会说明）：转换时使用真实的动能，而结果的能量轴仍保持 E − E_F。
- 记住参数。 对话框从上一次转换同样大小（各轴点数相同）的 cut 时的参数开始—— 这正是同一样品一系列 cut 的常见情形。map 和 kz 转换也是如此。

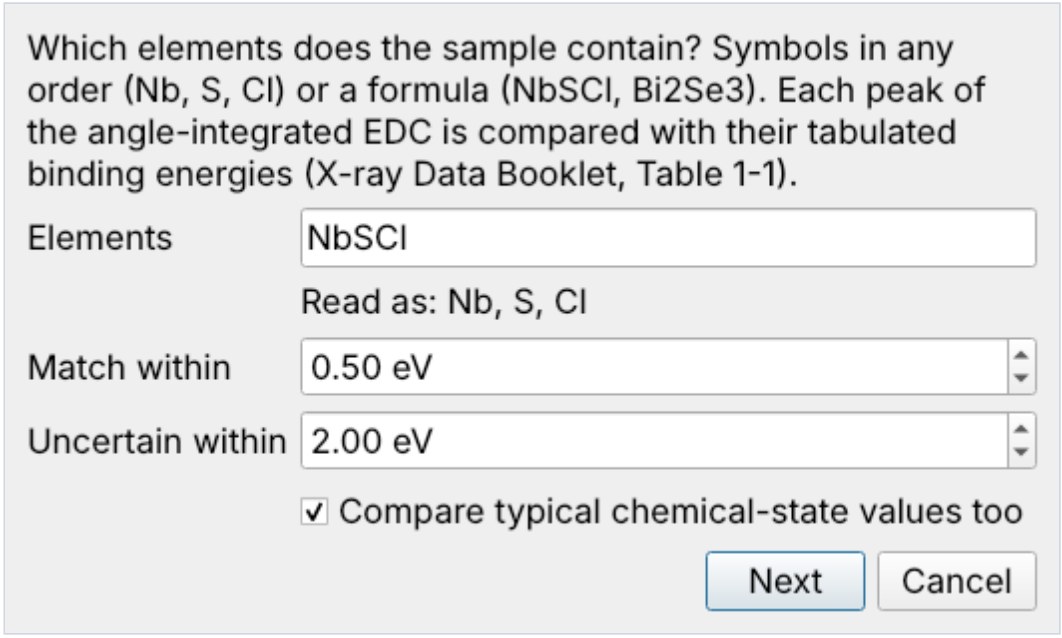




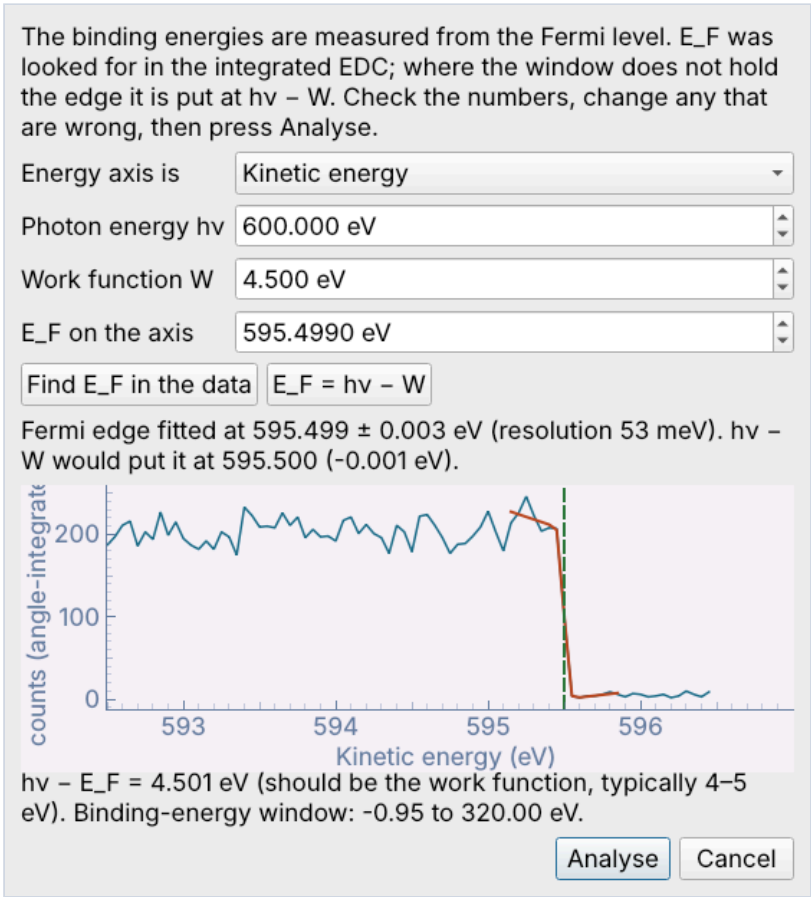
4.7 芯能级检查（Core-level check）

宽范围的芯能级扫描也以 cut 的形式列出。选中它，点工具面板 → Basic → **Core-level check...**，即可判断各个峰的来源。

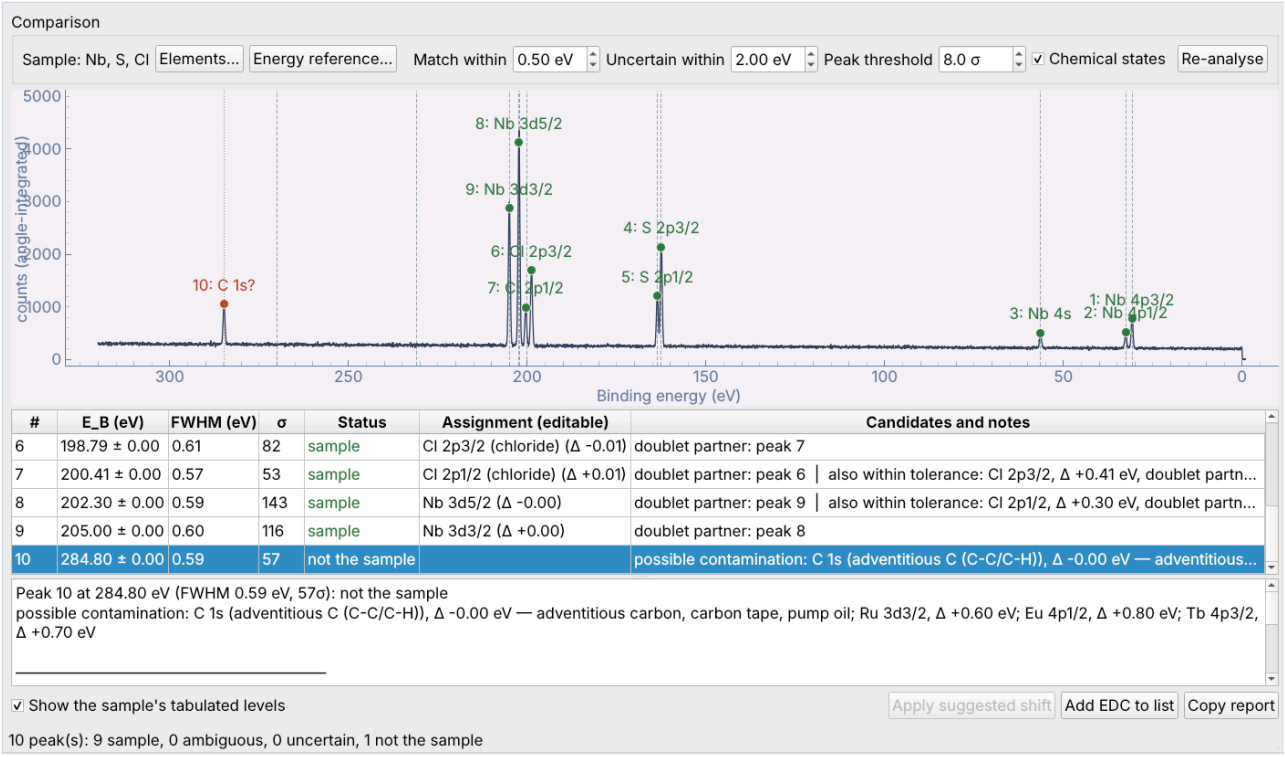
1. 输入样品所含元素——`NbSCl` 或 `Nb, S, Cl`——然后按 **Next**。 *Match within*（0.5 eV）是峰与手册中结合能的最大偏差，在此范围内即认为是样品信号。



2. 检查能量参考。若窗口内包含费米边，则拟合得到 E_F；否则取 hν − W。 如光子能量、功函数或 E_F 有误可直接修改（绿色竖线可拖动）；若 hν − E_F 明显偏离 4–5 eV，说明光子能量不准。按 **Analyse**。



3. 结果：以结合能为横轴的积分 EDC，每个峰都有标注——绿色 *sample*（标出轨道），橙色 *uncertain*（2 eV 内有样品能级：化学位移或荷电，由您判断），红色 *not the sample*（列出可能的常见元素：污染、高次光、俄歇峰）。 点击表格某行可查看全部候选；在 *Assignment* 列可填写您自己的判读。



#	E_B (eV)	FWHM (eV)	σ	Status	Assignment (editable)	Candidates and notes
6	198.79 ± 0.00	0.61	82	sample	Cl 2p3/2 (chloride) (Δ -0.01)	doublet partner: peak 7
7	200.41 ± 0.00	0.57	53	sample	Cl 2p1/2 (chloride) (Δ +0.01)	doublet partner: peak 6 | also within tolerance: Cl 2p3/2, Δ +0.41 eV, doublet partn...
8	202.30 ± 0.00	0.59	143	sample	Nb 3d5/2 (Δ -0.00)	doublet partner: peak 9 | also within tolerance: Cl 2p1/2, Δ +0.30 eV, doublet partn...
9	205.00 ± 0.00	0.60	116	sample	Nb 3d3/2 (Δ +0.00)	doublet partner: peak 8
10	284.80 ± 0.00	0.59	57	not the sample		possible contamination: C 1s (adventitious C (C-C/C-H)), Δ -0.00 eV — adventitious...

Peak 10 at 284.80 eV (FWHM 0.59 eV, 57σ): not the sample
possible contamination: C 1s (adventitious C (C-C/C-H)), Δ -0.00 eV — adventitious carbon, carbon tape, pump oil; Ru 3d3/2, Δ +0.60 eV; Eu 4p1/2, Δ +0.80 eV; Tb 4p3/2, Δ +0.70 eV

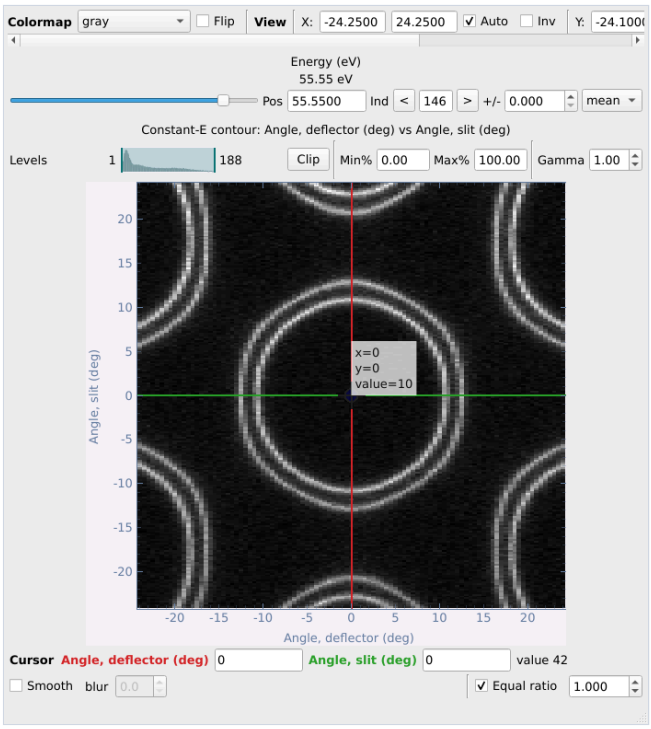
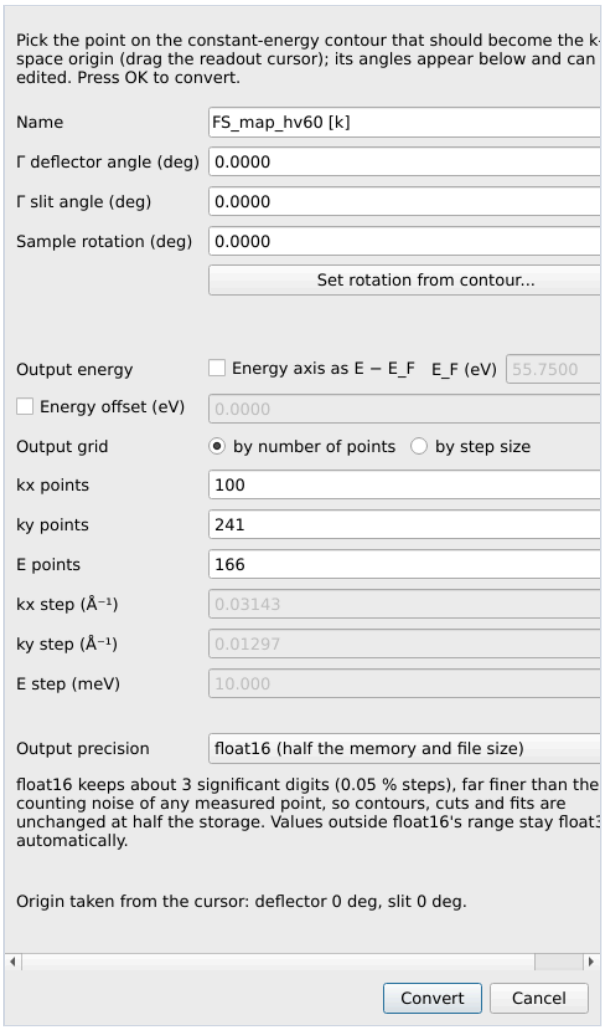
弱峰与手动添加峰：勾选 **Log counts** 可在强峰旁看清弱峰；**Min height**（默认为最强峰的 0.2%）设定可被找到的峰的最小高度。要添加搜索遗漏的峰，按下 **Click to add peak** 后在图上点击（双击始终有效），或在 *or at* 后输入结合能并点 **Add**：其位置由局部拟合精修，标记为 ◆，并列出 ±2 eV 内所有表列能级。 **Remove selected** 删除选中的峰；**Reset peaks** 恢复自动找到的峰并清除手动添加的 峰。您手动填写的判读在 **Re-analyse** 后仍会保留。

Peak table... 列出所有表列能级，可按元素和结合能范围筛选：查找某个峰、在图上 显示某能级，或以该能级为判读将其添加为峰。**Select range** 在图上显示一个可拖动的 区间；**Zoom window...** 把该区间（或当前视图）在独立窗口中打开，窗口带光标、光标处 的高斯拟合，以及除以强度的负二阶导数——强峰旁的肩峰或弱峰也能和强峰一样清楚。

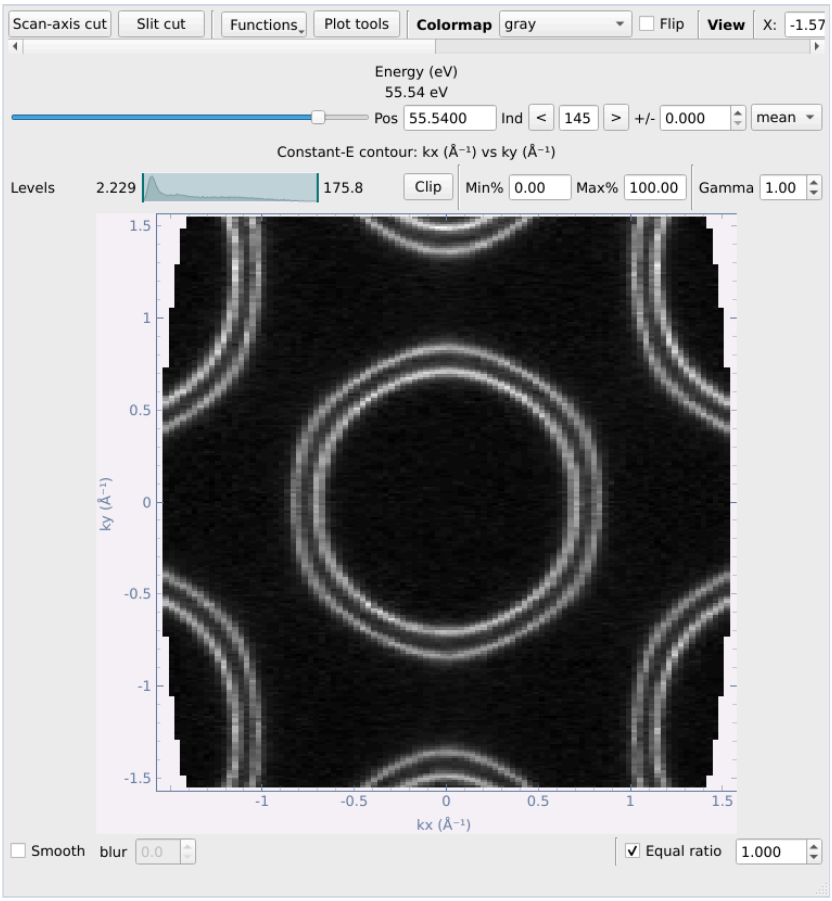
若所有峰整体偏移相同的量，备注中会给出提示，**Apply suggested shift** 可一键修正（样品荷电或 E_F 有误）。**Add EDC to list** 将结合能标度下的 EDC 加入列表；**Copy report** 复制全部结果文本。仍有疑问时，换一个光子能量再测： 芯能级的结合能不变，俄歇峰和高次光会移动。

4.8 Map 的 k 转换

选中角度 map，点工具面板 → Basic → **k conversion (map)...**。map 会以一个只有图像的 等能面窗口打开——没有切面按钮和其他功能——旁边是转换窗口，两者一起关闭。把读数 光标拖到应成为 **k = (0, 0)** 的点（对话框会跟随光标），然后点 **Convert**，结果 作为新的 `k-map` 行加入列表。

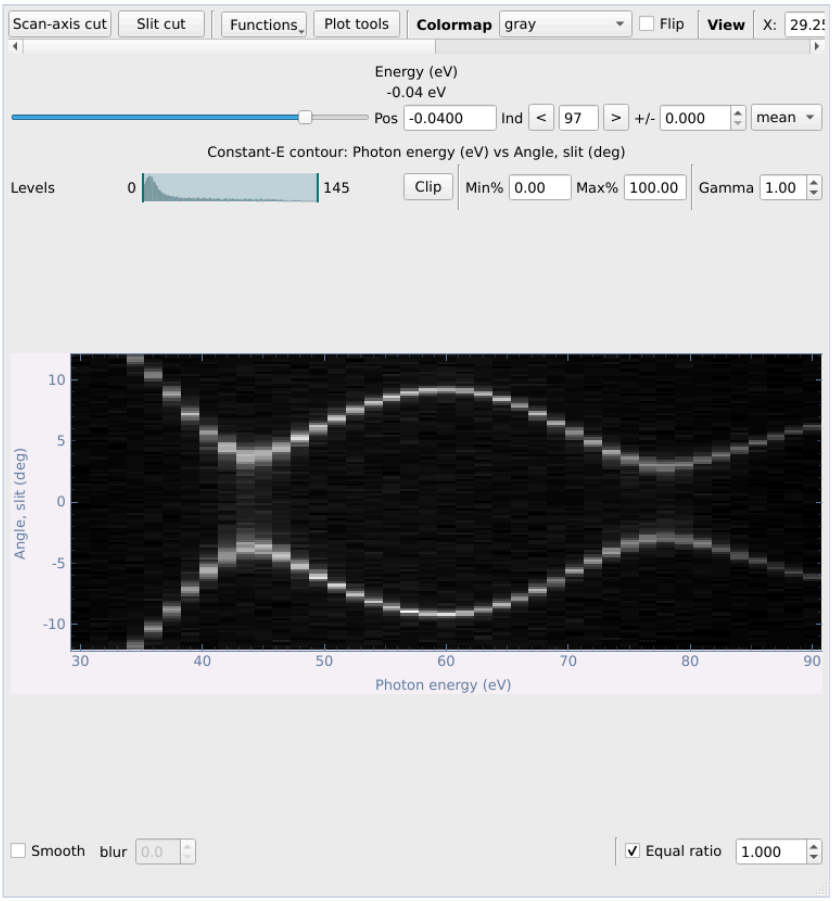
用于选取 Γ 的等能面	转换窗口
	

- **Γ deflector angle / Γ slit angle**：将成为 k = (0, 0) 的那一点的两个角度， 由读数光标自动填入。
- **Sample rotation** 绕表面法线旋转 map；**Set rotation from contour...** 通过在 等能面上点击一个方向（例如沿镜面线的两点）读出旋转角。
- **Output grid**：按点数或按分辨率（Å⁻¹、meV）设置输出网格。点数默认等于实测 点数——kx 点数 = 偏转角数，ky 点数 = 狭缝角数，E 点数 = 能量点数。
- **Output energy — Energy axis as E − E_F**（默认关闭）：勾选并填入 E_F 在该 map 能量轴上的 位置，得到的 k-map 即位于 E − E_F。两种情况下动量相同。
- **Energy offset**（勾选框，默认关闭）不是费米能级：勾选后在转换前加到能量轴上，用于能量轴 不是真实动能的情况（对 E − E_F 的 map 会自动勾选并填好）。
- 参数从上一次转换同样大小的 map 时开始，同一系列的第二个 map 无需重新输入。



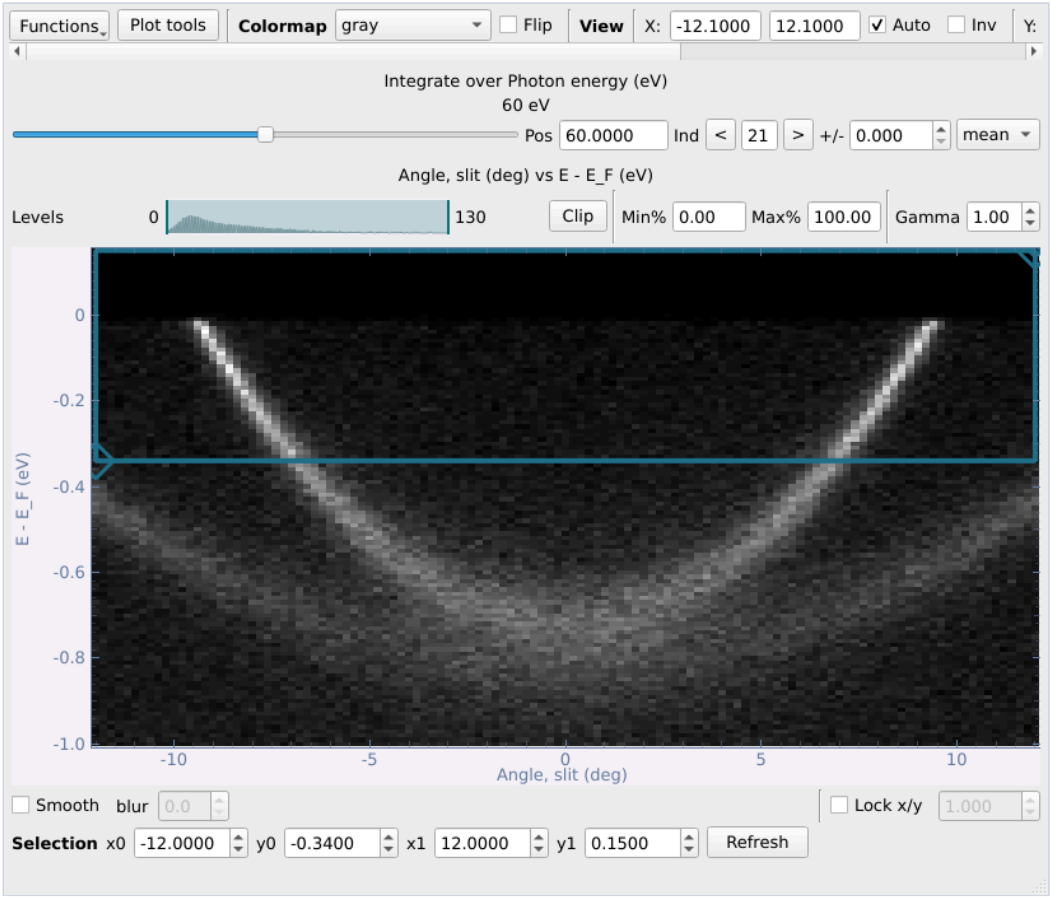
4.9 对齐 **kz map** 的费米能级

光子能量扫描在列表中显示为 `kz map`；其"等能面"是某一能量下光子能量对角度的图。

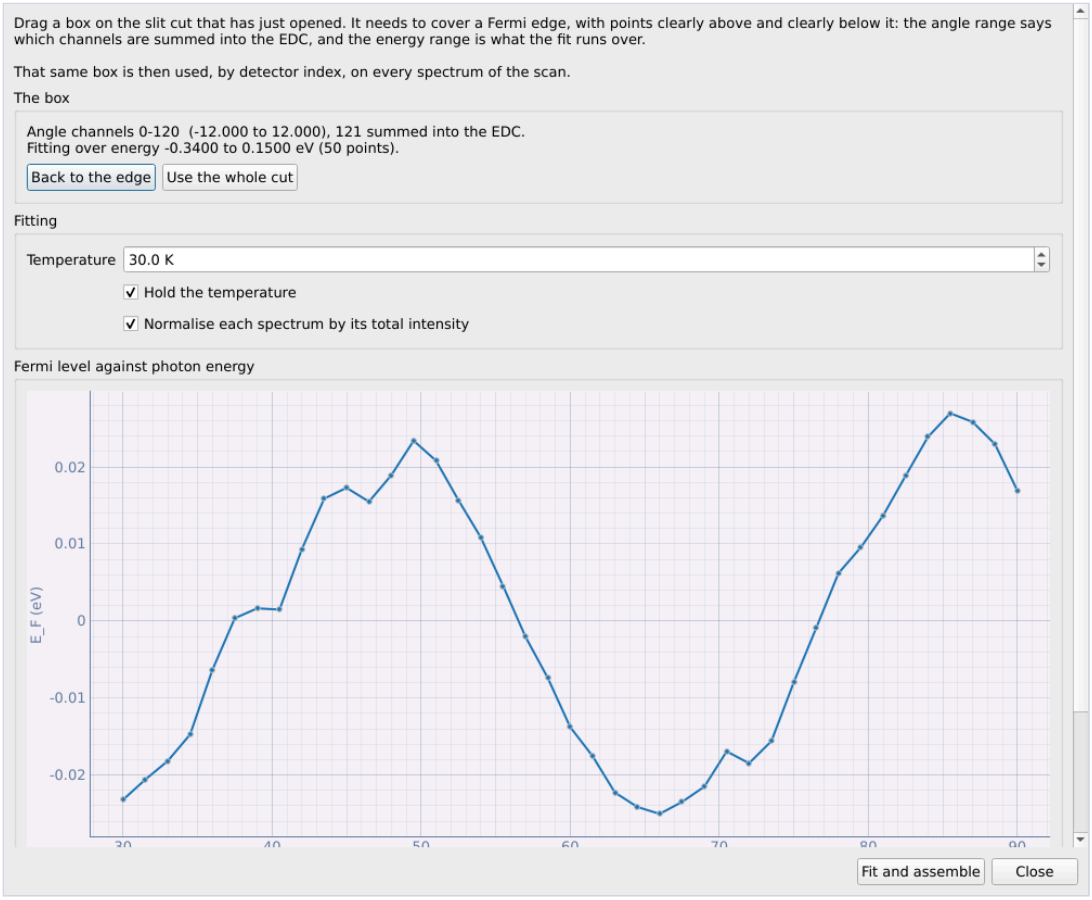


文件中并没有记录每张谱真正的费米能级位置。工具面板 → Basic → **Align Fermi levels (kz)...** 直接从谱本身测量它；kz map 的 slit cut 随之打开，两者一起关闭。

1. slit cut 随之打开，上面有一个选框。把选框拖到费米边处——角度范围决定求和的 通道，能量范围是拟合窗口。



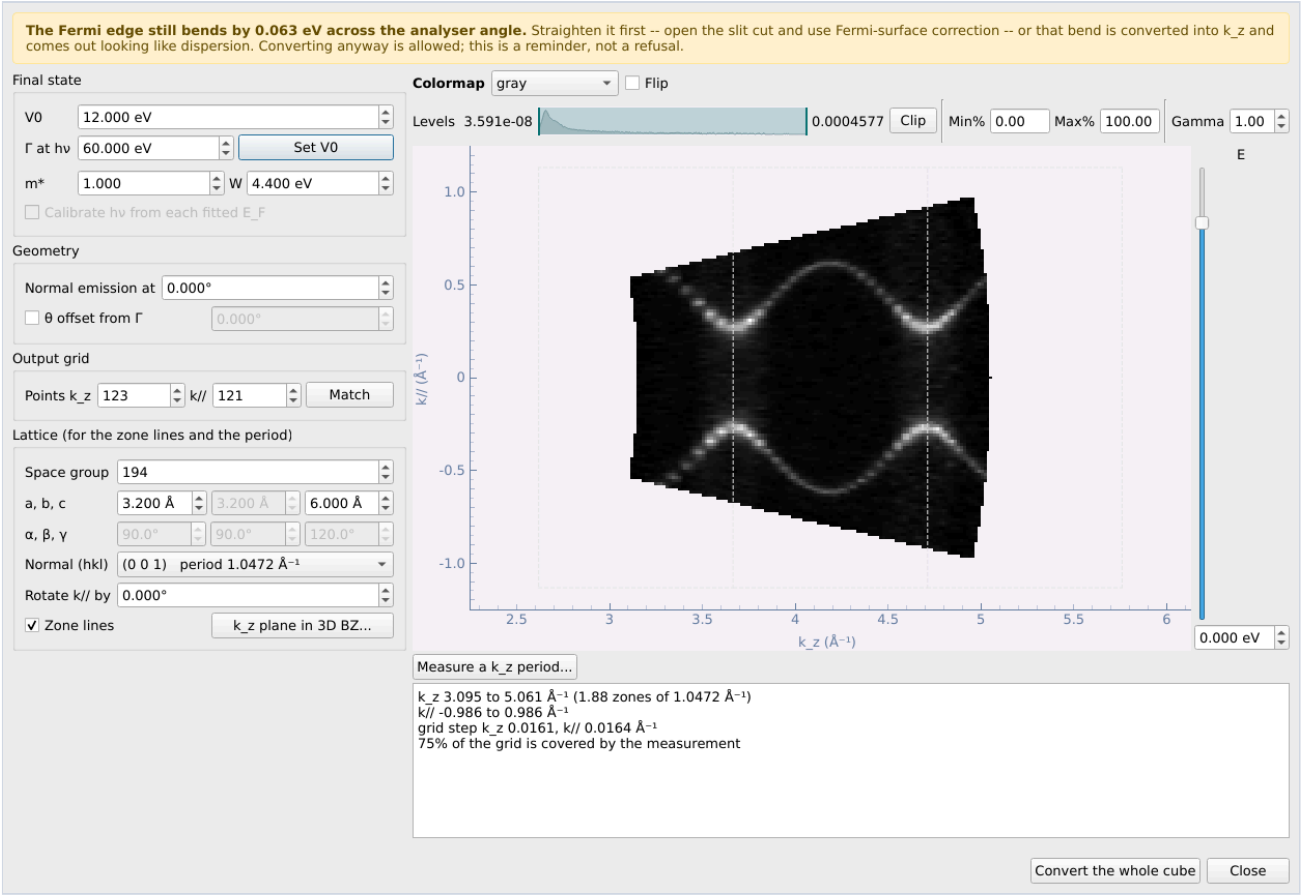
2. **Fit and assemble**：对每张谱使用同一个选框（按探测器像素序号），把每张谱 平移使其自身的费米边位于零点，把数据立方体裁剪到所有谱共有的能量范围，并 （默认）按每张谱的总强度归一，以消除光通量的变化。



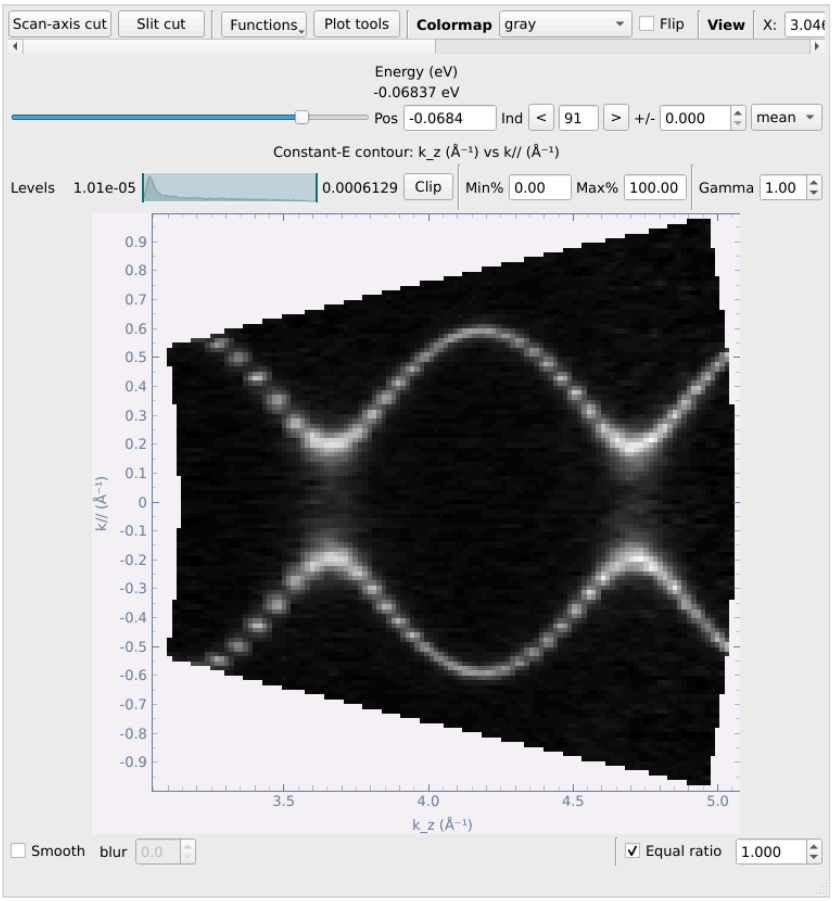
图中给出 E_F 随光子能量的变化。曲线平滑说明拟合可靠；拟合不可信的点会被标记， 并用相邻点插值补上。

4.10 把 **kz map** 转换到动量空间

工具面板 → Basic → **kz conversion...** 把扫描转换为 (k_z, k∥)。参数从上一次转换同样 大小的扫描时开始。



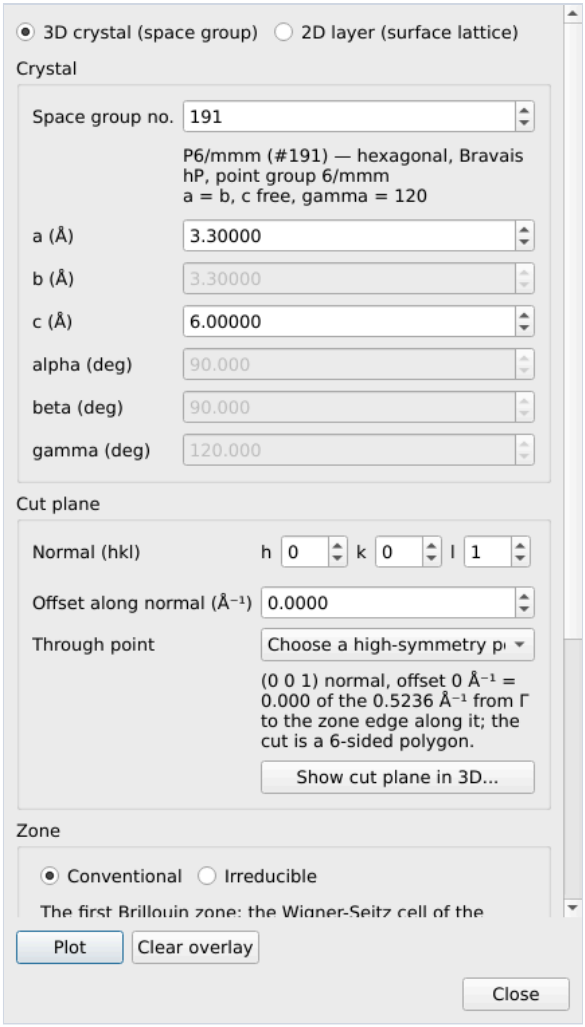
- 内势 **V0** 是未知量：修改它时预览会在毫秒内重新转换一个能量切片。V0 可以取负值 （最低 −30 eV，报告中会提示）。**Γ at hν → Set V0**：给出在指定光子能量处法向发射 正好经过 Γ 的 V0（采用最接近当前 V0 的布里渊区级次，并显示该级次）。
- **Manipulator theta** 默认不启用：kz map 通常在狭缝经过 Γ 时测量。只有需要修正 偏离 Γ 的角度时才勾选 *Correct a manipulator theta offset from Γ*，并输入相对于 法向发射的角度；文件里记录的马达绝对读数只在提示中显示，不参与计算。
- 输出网格：默认 k∥ 的点数等于分析器角度通道数，k_z 的点数使其步长与 k∥ 相同 （*Match the measurement* 可重新设置）；步长写在报告中。
- 预览的能量由预览右侧的滑条选择；预览上方是与数据查看窗口相同的色彩控件：色图、 *Flip*，以及色阶条（色阶、*Clip*、百分比、*Gamma*）。
- **Calibrate hν from each fitted E_F**（可选，默认关闭）：在按光子能量逐张拟合费米能级 （kz map → 对齐 E_F）之后，用每个光子能量处实测的 hν − E_kin(E_F) 代替单一功函数， 用于单色器 hν 有偏差的情形。默认使用单一功函数，E_F 已拉平。
- 给定晶格（空间群、a、b、c）、表面法线和 **Rotate k// by**（狭缝方向：绕法线从 a* ——或第一个不沿法线的倒格矢——转过的角度；任意角度均可，因为狭缝不一定沿高对称方向）后， 预览上会画出布里渊区边界。
- **Measure a k_z period...**：点击相隔一个布里渊区的同一特征上的两点，程序列出 与之匹配的倒格子晶面。
- **Show the k_z plane in the 3D BZ...**：打开 BZ overlap 中可旋转的切面三维视图，显示该 map 测量的平面（表面法线与 k∥ 方向，经过 Γ）、平面上的高对称点，以及以布里渊区周期 表示的实测 k_z 范围；随参数修改实时更新。
- 黄色横幅提示费米边仍随分析器角度弯曲——应先在 slit cut 上做 Straighten bands (FS correction)。 弯曲量由相邻通道分组后的费米边位置拟合抛物线得到，并剔除狭缝两端的弱通道，因此单个 噪声通道或穿过 E_F 的能带不会决定这个数。
- **Convert the whole cube** 生成 `kz map (k)`。



4.11 布里渊区

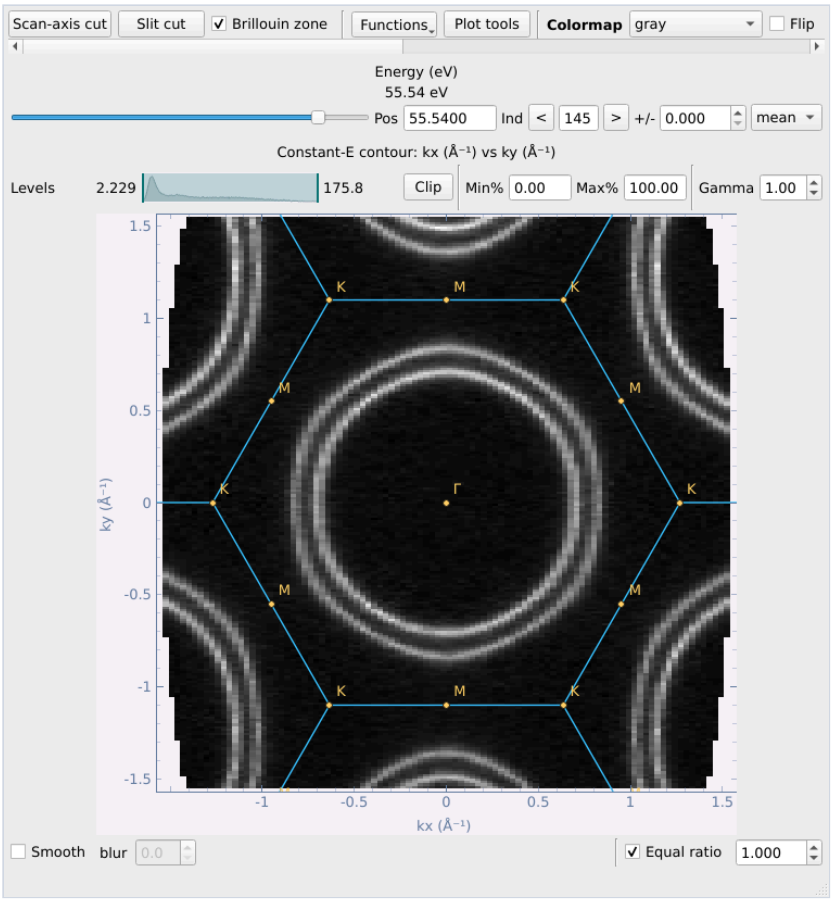
选中 k-map（或已转换的 kz map），点工具面板 → Basic → **BZ overlap...**。与 map 转换一样，它会打开一个专用的等能面窗口和布里渊区窗口，两者一起关闭。

1. 先选空间群（1–230）；被空间群约束的晶格参数显示为灰色并自动跟随。也可 切换到 **2D layer** 使用二维表面晶格。
2. **Cut plane**：表面法线 (hkl) 及沿法线的偏移——画出的是三维布里渊区被该平面 截出的截面，适用于任意晶面，而不只是 (001)。**Through point** 列出平面经过高对称点 （菱方晶体为 Γ、Z、L、F……）时的偏移量，直接选择即可，无需自己计算。 **Show cut plane in 3D...** 可预览，图中标出高对称点，并圈出该平面经过的点； **Label high-symmetry points** 会把这些点标在等能面图上，方便设置方位角。 对话框会自动沿用上一次使用的晶体参数。
3. 选择 **Conventional**（常规）或 **Irreducible**（不可约）区；设置 **Azimuth** （或 **Pick direction from contour...**）；**Repeat across the field of view** 在视野内重复绘制。
4. **Moiré** 加入第二层（扭转或晶格失配）及其莫尔布里渊区。
5. **Plot**。

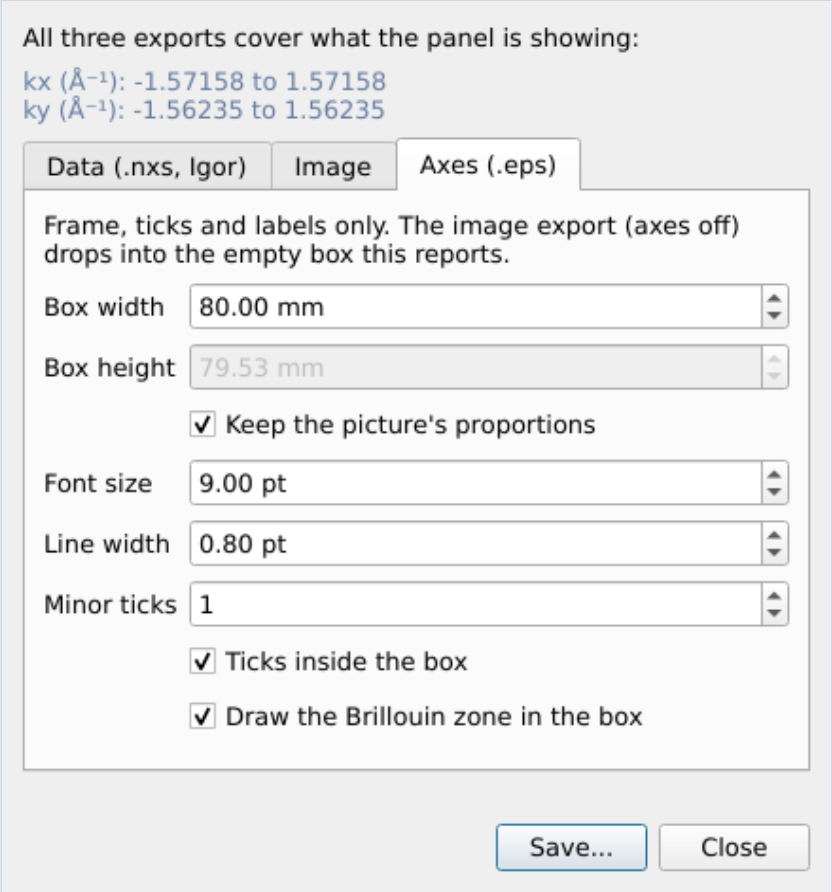


窗口较高时可以滚动，并且和其他所有窗口一样可以调整大小。

布里渊区成为数据集的属性。 画过之后，它就属于该 k-map：保存 `.nxs` 文件时一并 写入，查看窗口顶部的 **Brillouin zone** 勾选框可显示或隐藏它。**Clear overlay** 将其移除。



导出时也可以画出它：**Export → Image...** 中有 **Include the Brillouin zone**， **Axes only (.eps)...** 中有 **Draw the Brillouin zone in the box**，布里渊区会以矢量 线条叠在 Illustrator 中的图像上。



第五部分 工具面板：**Advanced** 标签页

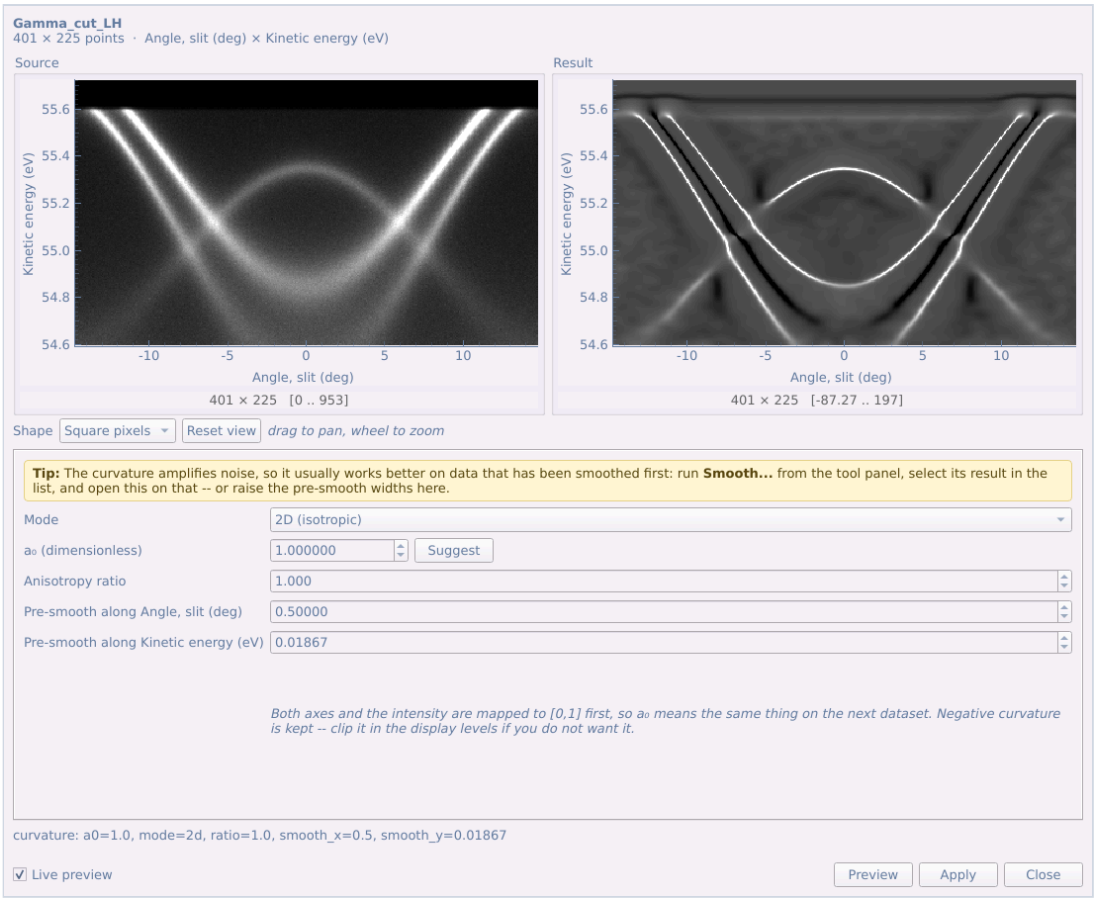
Advanced 标签页包含后续的分析：能带锐化滤波与对称化、脊线提取、堆叠图、MDC 与 EDC 拟合、cut 运算、切片序列图和三维视图。

5.1 平滑、求导、曲率与对称化

每种滤波都有自己的窗口，在列表中选中一个或多个 cut（或 map）后从工具面板打开：

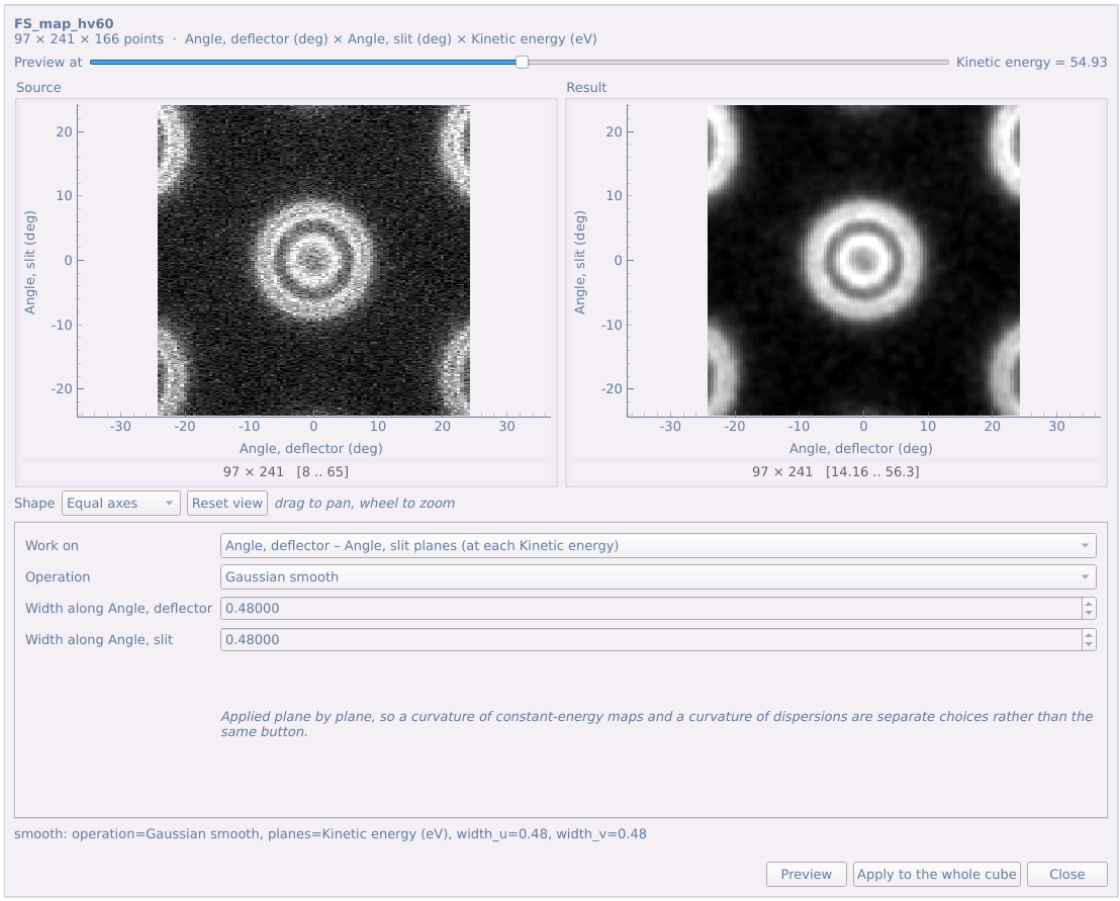
标签页	按钮	作用
Basic	**Background subtraction...**	扣除不属于能带的强度：Shirley 或 Tougaard 非弹性背景、所有角度共有的本底、平滑多项式——或除去费米截断
Advanced	**Smooth...**	高斯、Savitzky–Golay 或滑动平均平滑，可先去尖峰
Advanced	**Second derivative...**	预平滑后求 $-d^2I/dE^2$ 或 $-d^2I/dk^2$，使能带更锐利
Advanced	**Curvature...**	一维或二维曲率（Zhang 等人），比二阶导数更贴合能带
Advanced	**Symmetrise...**	以一条线为镜面对称化 cut；对 map，镜像或旋转其等能面

每个结果都是新的数据集，并记录生成它的处理步骤。



- **Source**（原图）与 **Result**（结果）并排显示、色阶一致，便于看出参数是否把 能带"吃掉"了；两者同步平移和缩放。
- 先平滑。 二阶导数和曲率窗口打开时会给出提示：两者都会放大噪声，通常对先平滑 过的数据效果更好——先运行 **Smooth...**，在列表中选中其结果，再对它打开滤波； 或者在窗口中加大预平滑宽度。平滑过的结果在列表中带有 **‹smoothed›** 标签（由它 生成的数据也带此标签）；对这样的数据，窗口不再给出提示，只显示一行"已平滑"， 预平滑宽度默认为 0。
- **Shape**：*Square pixels*（每个数据点为正方形——对角度-能量 cut 不失真）、 *Equal axes*（两轴单位长度相同——适合角度-角度或 k-k 图，两轴单位相同时自动 选用）、*Fill the box*（填满窗口）。
- **Live preview** 在修改参数时实时重算；**Apply** 把结果加入列表。
- 初始值：**Symmetrise** 默认以过角度（或 k）= 0 的竖直线为镜面，即 k → −k； *Background subtraction* 中的 **Fermi cut-off** 的 E_F 取文件记录的值，若没有则取 角积分 EDC 下降最陡处，温度和分辨率也从文件读取。

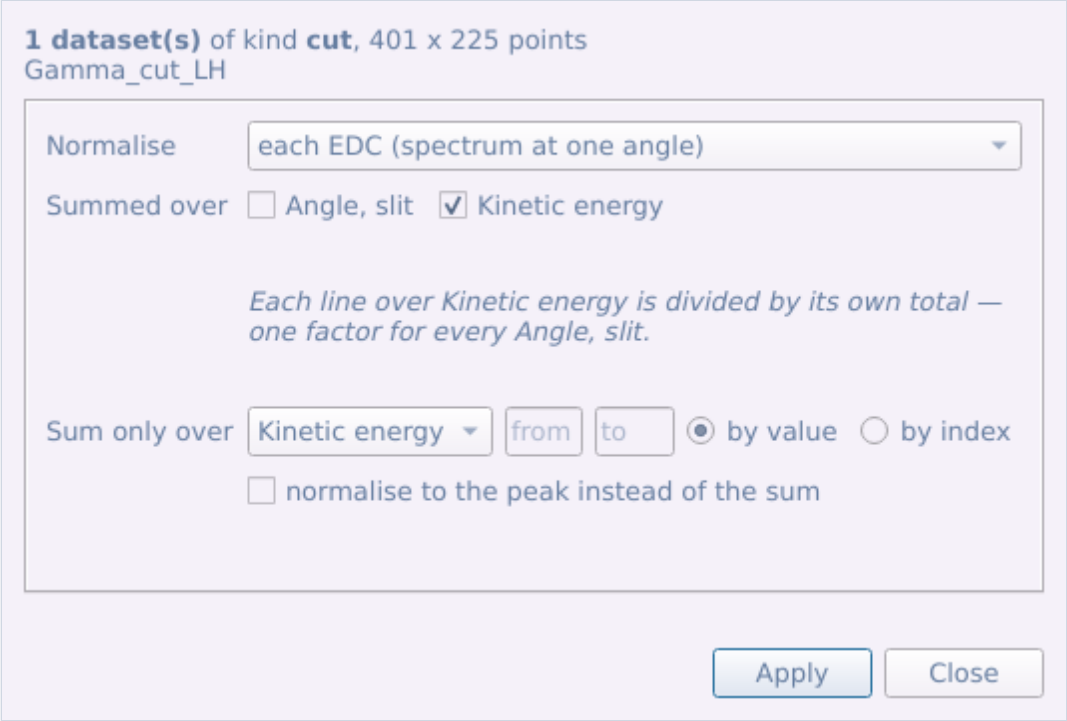
对 map，处理按平面进行，并首先询问作用于哪组平面——等能面还是色散切面， 因为等能面的曲率与 cut 的曲率是不同的物理量。**Preview at** 选择预览的平面； **Apply to the whole cube** 对所有平面执行。各操作和宽度以所选平面的真实轴名标注 （如 *Second derivative along Kinetic energy*），平滑宽度默认取各轴范围的 1/100。



列表下方的 **Truncate...**、**Compress...** 和 **Self-normalise...** 可同时改变一个 或多个数据集的网格或标度——前提是它们类型相同，且各轴点数一致：**Truncate** 裁剪 到某一范围，**Compress** 合并像素，**Self-normalise** 每张谱除以自身总强度。

Self-normalise 把数据的每一部分除以它自身的总强度（或峰值）：

- **Normalise** 下拉框用 ARPES 的说法选择“每一部分”是什么，并默认选常规做法： cut 默认 *each EDC*（每条 EDC），map、k-map、kz map 默认 *each cut (slit × energy at one scan step)*（每张 cut 各自归一，可去除扫描过程中光通量或束流的 漂移）。其他选项：每条 MDC、map 的每条 EDC、每张等能面，或 *custom*（自定义）。
- **Summed over** 显示求和所沿的轴，可以手动勾选；下方的一句话说明当前勾选的 效果（例如 “Each plane over Angle, slit × Kinetic energy is divided by its own total — one factor for every Angle, deflector”）。
- **Sum only over** 把求和限制在某个求和轴上的一个窗口内——默认是能量轴——例如 只用某个芯能级的能量范围。



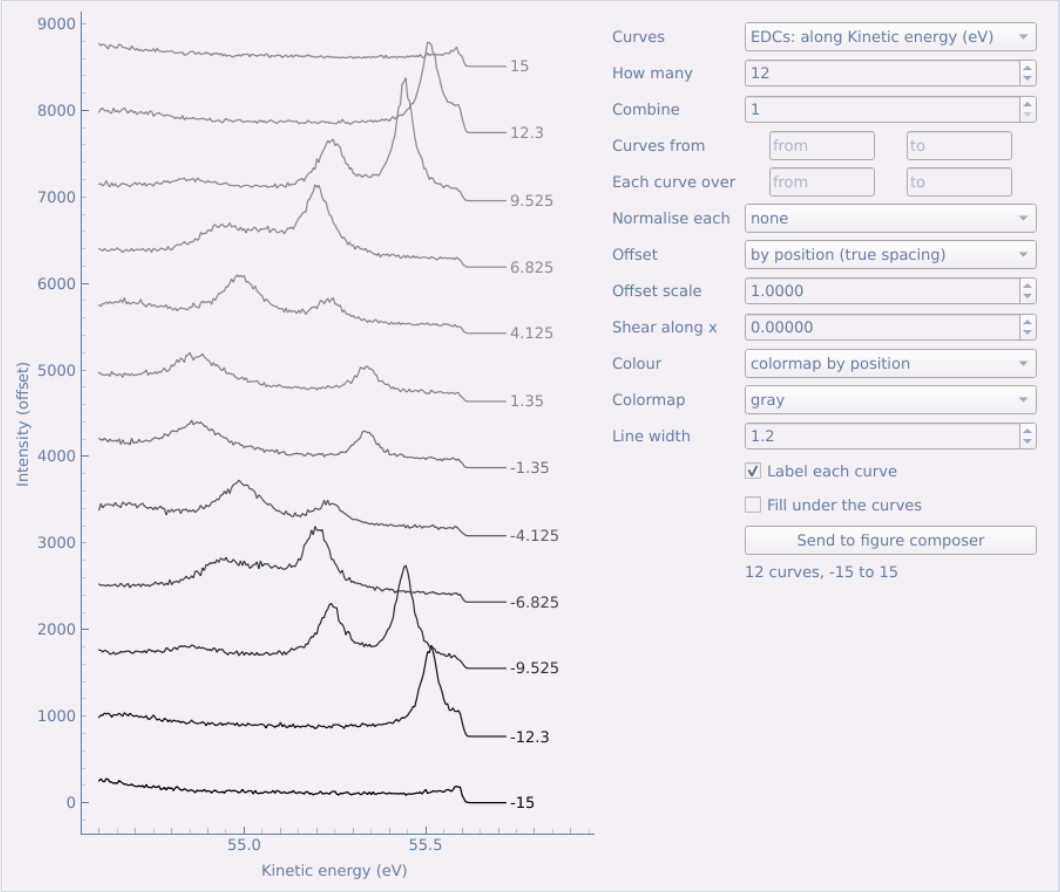
5.2 脊线提取（Ridge detection）

工具面板 → Advanced → **Ridge detection...**（cut 或 map）把能带当作强度的脊线 来追踪，每个点精确到亚像素，比二阶导数更锐利，也不会画出虚假的双线。

- **Smoothing**：每个轴的平滑宽度，以该轴的单位计——约为能带宽度。
- **Threshold**：逐渐提高，直到只剩下能带（源数据上的黄色点）。
- **Result to list**——脊线图像（map 逐平面处理，可选平面）；**Save ridge points...**——一个 CSV，紧束缚拟合（第 26 节）可以读取。

5.3 堆叠图

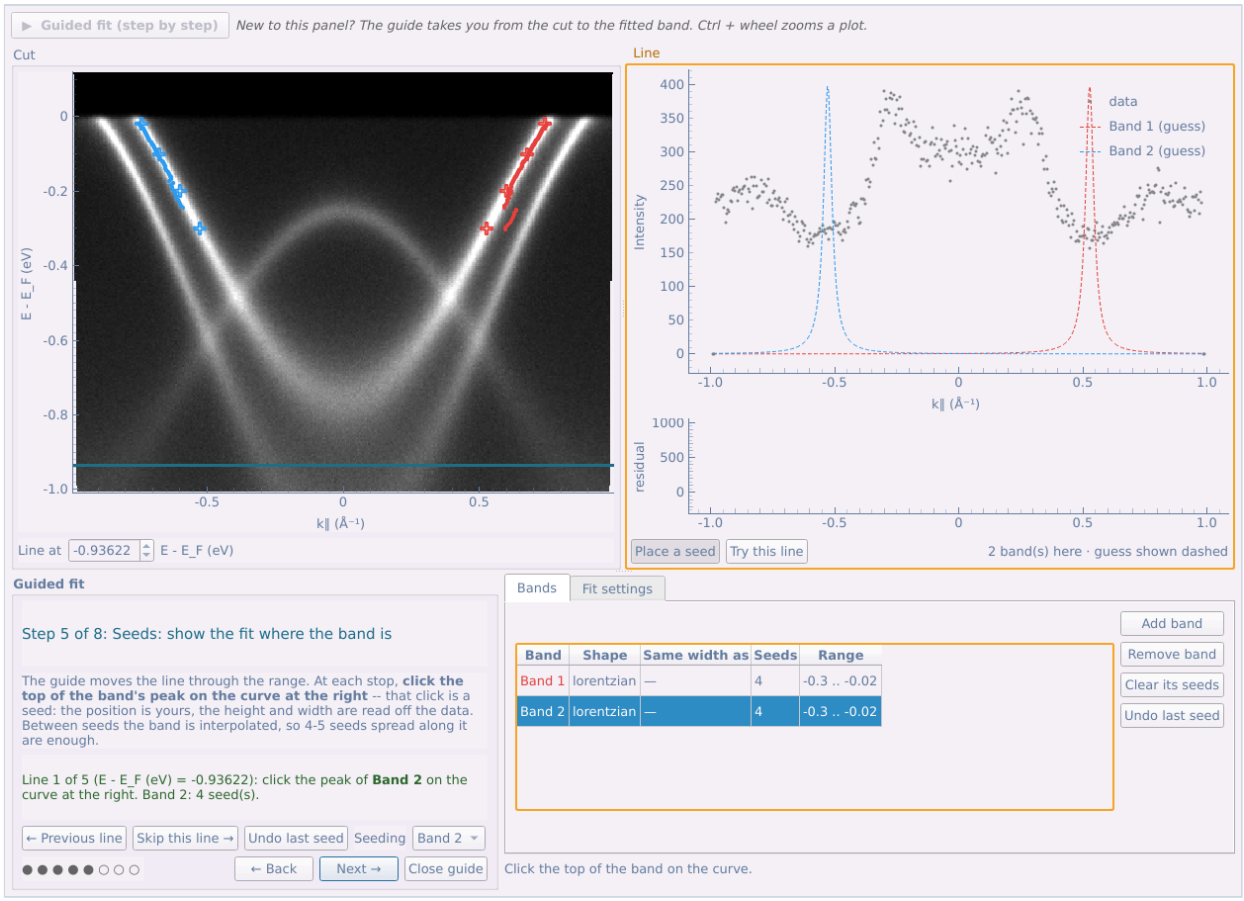
Stack plot (EDC / MDC)...（工具面板 → Advanced，选中一张 cut）：EDC 或 MDC 的 瀑布图，可设置曲线条数、合并、归一化、偏移、错切与配色；**Send to figure composer** 把它作为一个图面板送入作图器。



5.4 MDC 拟合与 EDC 拟合

工具面板的 Advanced 页中有两个逐行拟合峰的工具：

- **MDC fit (k-cut only)...** 拟合动量分布曲线，再从拟合峰位读出能带：费米速度、 有效质量、自能。它只接受横轴已经是 $Å^{-1}$ 的 cut——以 eV·deg 为单位的费米速度没有 意义——否则按钮显示为灰色。
- **EDC fit...** 拟合能量分布曲线，适用于任何 cut，可在模型中包含费米截断。由拟合 能带得到 v_F 和 m* 需要 cut 已在动量空间。

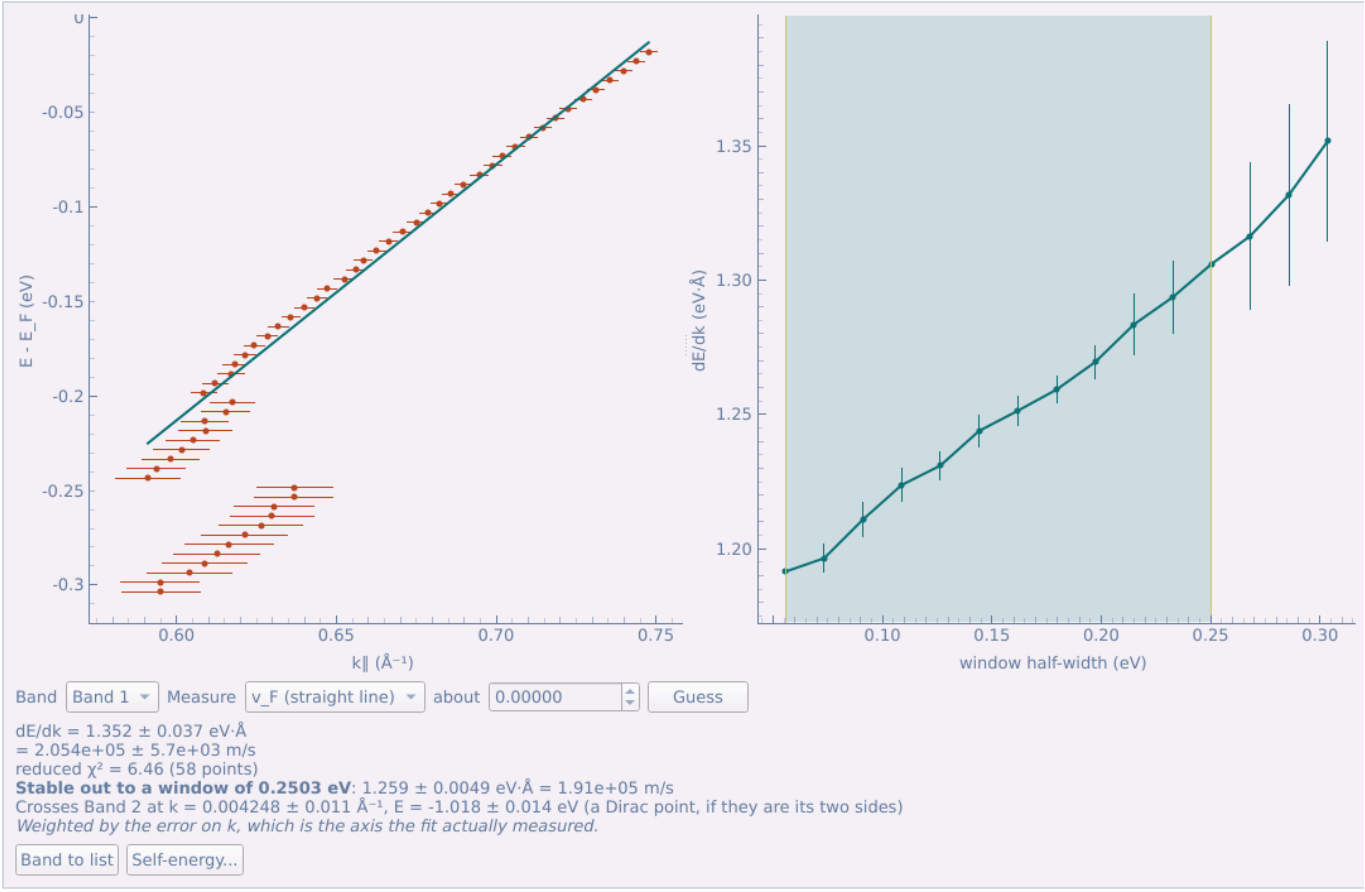


面板顶部的 **Guided fit (step by step)** 会在控件旁逐步引导完成整个拟合，每一步 简要说明这一步的意义，并用橙色框标出要用到的部分：MDC（EDC）拟合在做什么、峰形、 拟合范围（把蓝线拖到能带起点 / 终点，按 *Start here* / *End here*）、能带、种子点 （引导会把蓝线依次移到范围内的五个位置——在每个位置点击右侧曲线上该能带的峰）、试拟合一行、拟合整个序列、读取结果。每一步具备拟合所需的条件后 *Next* 才可点击。

图像和控件之间有可拖动的分隔条，控件始终可见；窗口放不下时，鼠标滚轮在图像上滚动的是 窗口本身（Ctrl + 滚轮缩放图像）。

手动操作：

1. **Bands** 页：每条能带分支点一次 **Add band**；选中一条能带，按 **Place a seed**，再在右侧曲线上点击峰的位置。沿能带放四五个种子点就够了；**Line at** 切换当前查看的行。
2. **Try this line** 显示当前行的拟合结果（虚线为初始猜测）。
3. **Fit settings** 页：峰形（Lorentzian、Gaussian、Voigt）、背景、步长，然后 **Fit the series**。拟合出的峰位画在图上，点的大小代表振幅。
4. **Dispersion...** 拟合能带：**v_F**（直线）、**m***（抛物线），并检查拟合 在多大范围内稳定。**Self-energy...** 给出 Re Σ 与 Im Σ。

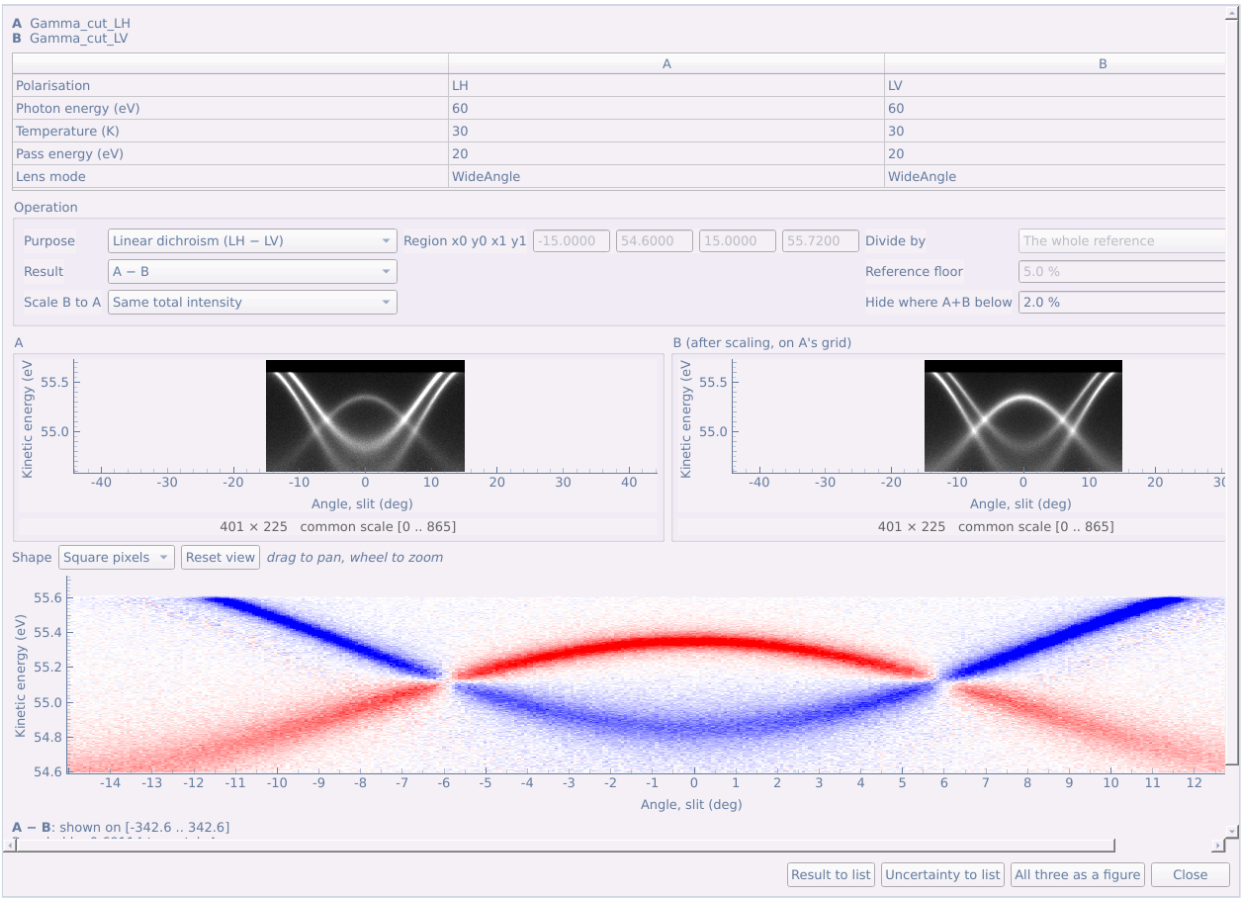


Save table... 保存所有行的拟合结果；**Band to list** 把一条能带加入主列表。

两条直线分支的交点。 在 **Dispersion...** 窗口中选择 *v_F*（直线）时，其他 每条已拟合的能带也以同样方式拟合，并给出两条直线的交点及其不确定度（由两次拟合 传递而来）：把狄拉克锥的两侧分别拟合得到的狄拉克点，或任意两条能带的交叉点。 若某个拟合点的误差坍缩（峰宽拟合到零），它不再独占色散拟合的全部权重：任何一点的 权重都不超过十个典型点。

5.5 Cut 运算：二色性与参考谱归一

把两张 cut 组合成第三张：线二色性（LH − LV）、圆二色性、除以金参考谱，或普通的 差、比、和。在列表中选中两张 cut，点工具面板 → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)...**（先选的为 A；窗口中可交换）。只有恰好选中两张 cut 时该按钮才可用。

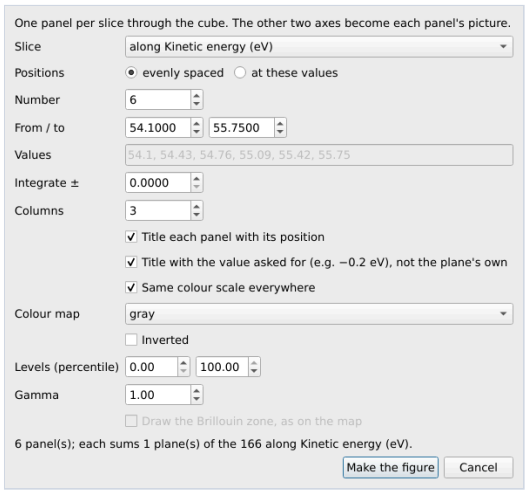
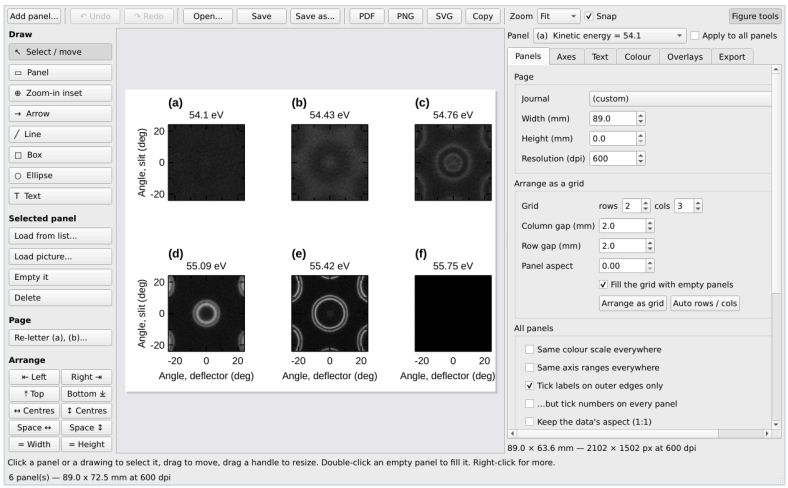


- 顶部表格对比两次测量记录的条件（偏振、光子能量、角度、样品位置、温度、 通能、透镜模式）。橙色行表示差异超过容差——在样品上两个不同位置之间做的 二色性图，反映的其实是*位置*差异。
- **Purpose** 预设：*Linear dichroism*（A − B，B 按总强度缩放）、*Circular dichroism*（(A − B)/(A + B)）、*Divide by a reference*（除以参考谱）、*Custom*。 若偏振看起来颠倒了会给出警告（可用 **Swap A ↔ B** 交换）。
- **Scale B to A** 按总强度或某一区域的强度缩放；**Hide where A+B below** 屏蔽 背景区域。
- A、B 使用同一色阶；结果用以零为中心对称的红-白-蓝色阶。若两者都是原始计数， 会传播泊松误差，并在图下方给出统计。
- **Result to list**、**Uncertainty to list**、**All three as a figure**。

5.6 切片序列图（Slice series figure）

选中 map → 工具面板 → Advanced → **Slice series figure...**：把数据立方的一系列二维 平面切片排成一页论文图——一系列能量处的等能面，或一系列角度 / 动量处的 cut——可等 间距或指定位置，可积分，共用一个色阶，只在外侧边缘标注坐标。（注意与 **3D slices** 区分，后者是在三维视图中画三个平面。）

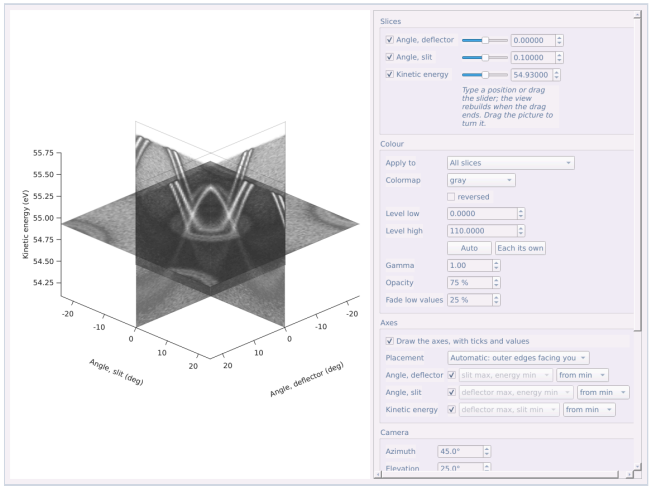
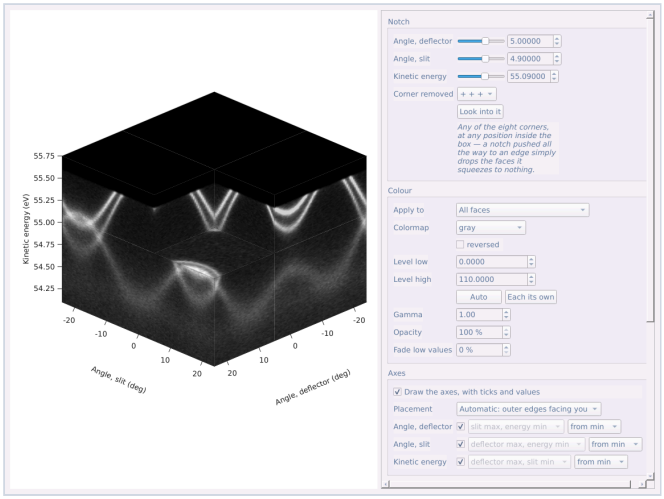
- 面板标题使用所要求的名义值（−0.2 eV），而不是实际平面的值（−0.2022 eV）；实际使用的 平面和积分窗口记录在面板信息中。
- 色图、反转、色阶（百分位）和 gamma 在对话框中一次设好，作用于所有面板。
- **Draw the Brillouin zone, as on the map**：把 BZ overlap 画在 map 上的布里渊区画到每个 等能面面板上，每条边只画一次。
- 脚本或智能体可直接调用 `contour.slice_figure(values=[0, -0.1, -0.2], half_width=0.02)`（或对选中行调用 `A.open_slice_series(values=...)`），不弹出对话框。

设置	结果
	

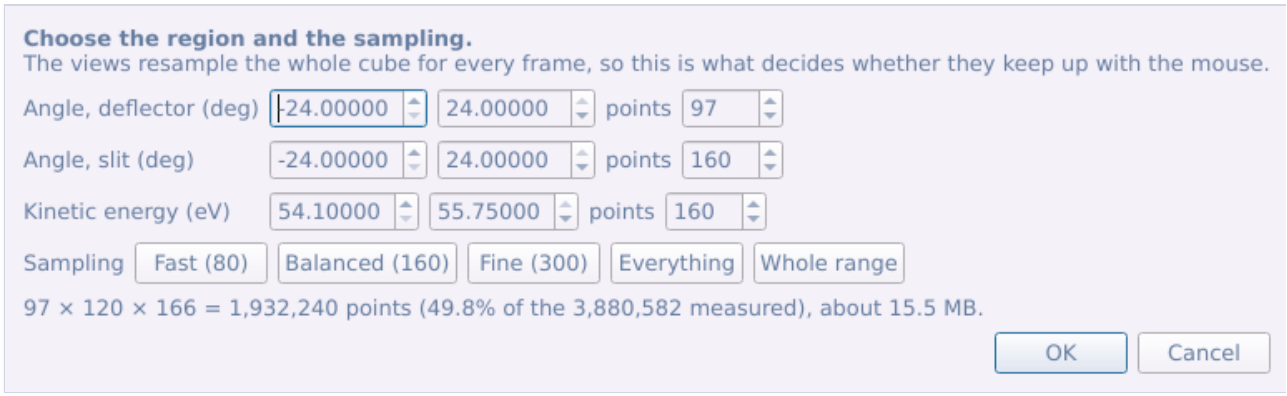
5.7 三维视图

Advanced 页中有四个以三维方式显示 map 的工具，各自在独立窗口中打开——拖动图像即可 旋转：

- **3D slices...**——穿过数据立方的三个正交平面，每个平面的位置可自行设定（每个轴 有勾选框、滑块和输入框）。
- **Notched cube...**——切掉一个角的立方体：一张等能面和两张色散图合在一幅图中。
- **Volume projection...**——整个体数据沿视线方向投影：最大强度、求和、alpha 合成， 或带光照的等值面。
- **Stacked slices...**——平行切片在三维中层叠排列（见下文）。
- 对 **k-map**，三维视图从第一个充满数据的 k_x、k_y 平面开始显示：转换后的数据立方是远离 E_F 时逐渐收窄的光锥的外包盒，最外侧的平面原本会画成空白面。*Change sampling... → Whole range* 可显示全部范围。

3D slices	Notched cube
	

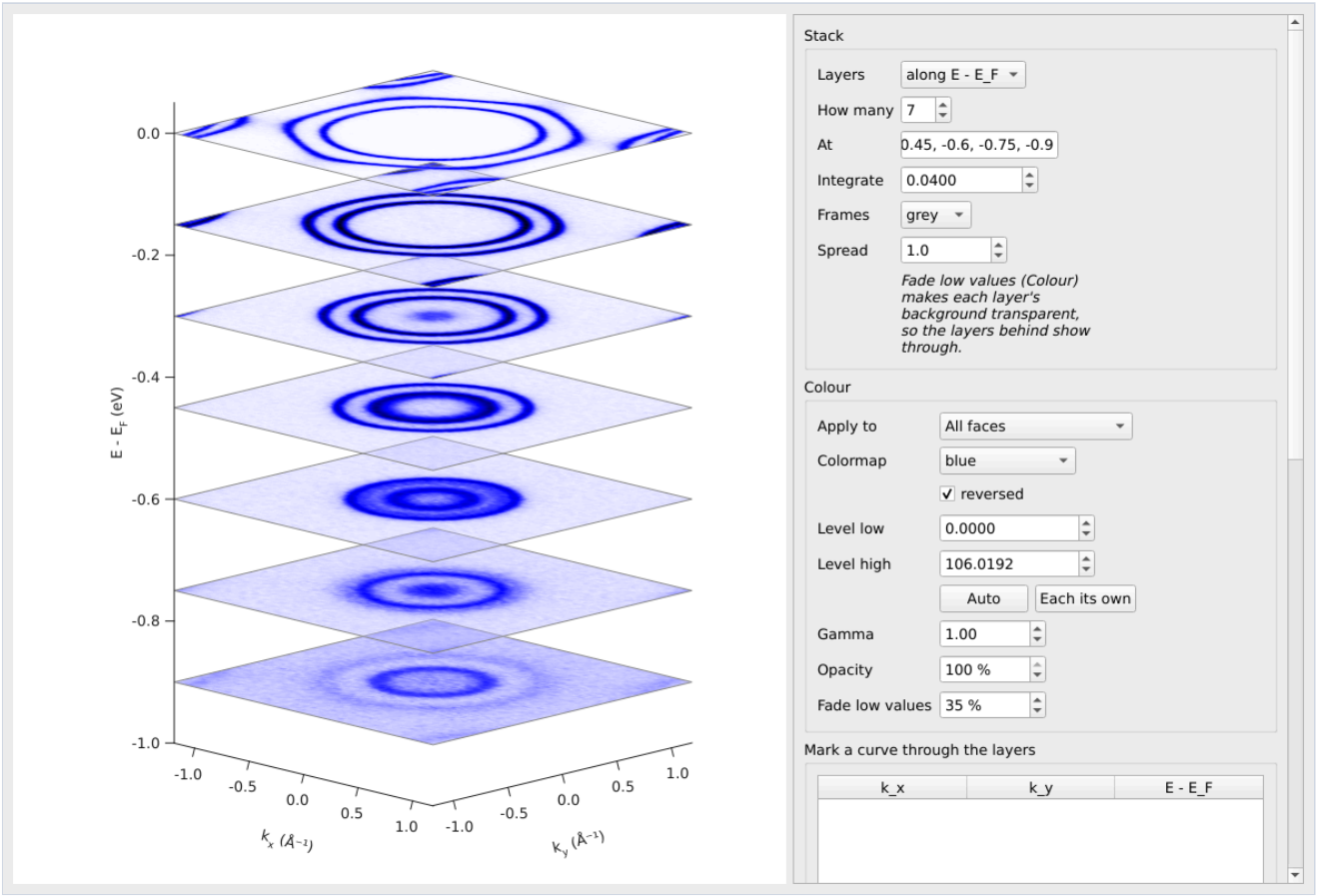
- 采样。 每一帧都要对数据立方重新采样，因此窗口默认以 *Balanced* 采样打开， 能跟上鼠标操作。当前采样写在 **Save the view...** 下方；**Change sampling...** 可选择区域以及 *Fast*、*Balanced* 或 *Fine*，并从完整数据重新绘制。



- 颜色。 *Apply to* 可一次设置所有切片的颜色，或只设置某一方向（例如等能面 用一种色表，色散面用另一种）：色表（及 *reversed*）、色阶（**Auto**，或 **Each its own** 每个切片各用自己的色阶）、gamma、**Opacity**（不透明度）和 **Fade low values**（让弱强度部分变透明，从而看到后面的平面）。
- 坐标轴。 勾选 **Draw the axes, with ticks and values**。*Placement* 可以是自动的 ——放在朝向你的外侧棱上，随视角转动而变化——也可以手动指定：每个轴沿立方体的 哪条棱，以及从 **from min** 还是 **from max** 开始计数。
- **Camera**：方位角、仰角、深度比例；**Look into it** 正对所选平面。 **Outline the faces** 和 **Orientation tripod** 为可选项。
- **Save the view...** 通过与所有面板相同的导出窗口导出图像（PNG、TIFF、JPEG，可设 尺寸和 dpi）。**To figure composer...** 把当前视图作为一个面板加入论文图。

层叠切片（**Stacked slices**）

Stacked slices...（工具面板 → Advanced → 3D only）把数据立方的平行切片在三维 中层叠画出：等能面沿能量轴一张叠一张，或 cut 沿 k_z（或光子能量）一张排在另一张 后面——这是展示能带演化的常见画法。



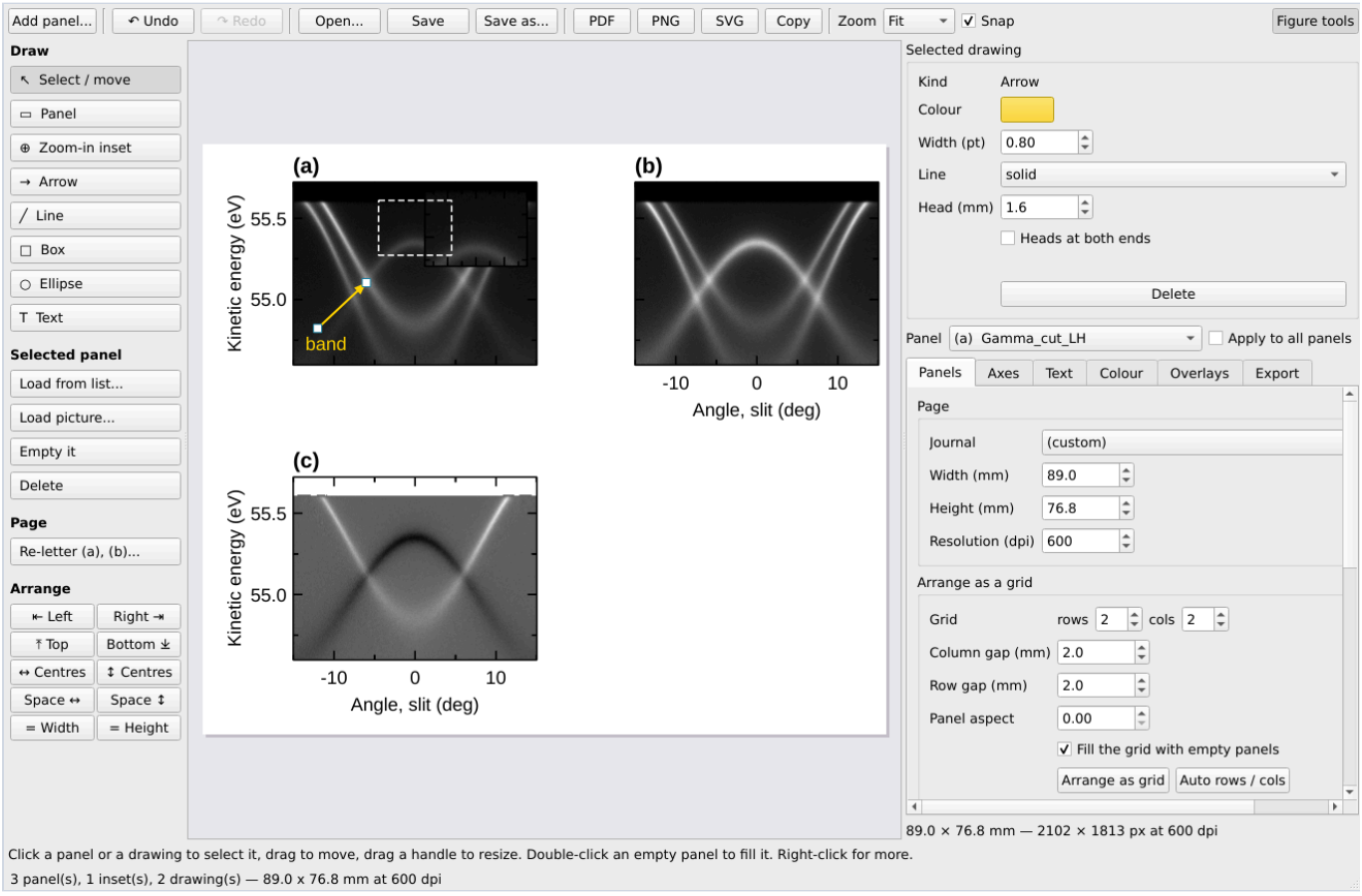
- **Layers**——层叠所沿的轴；**How many** 均匀分布各层，或在 **At** 中输入位置 （逗号分隔，以该轴的单位计）；**Integrate** 把每层在该宽度内平均。
- **Frames**——每层的外框（灰色、黑色或无）。
- **Spread** 沿层叠轴拉伸盒子，使斜视时各层彼此分开而不互相遮挡：沿 k_z 层叠几张 cut 时，*Spread* 取 3、方位角约 40°，每张 cut 几乎都能完整看到。
- **Fade low values**（*Colour*）在这里从 35 % 起：每层的背景透明，后面的层可以 透过来。
- **Mark a curve through the layers**——以数据自身单位给出的点（每层一个，例如两条 能带的交点），用红、黑、蓝……曲线连接并画在层叠图上方，可在第一个点处加标注。
- 所有三维视图的坐标轴现在都会让图像*及其标签*适应窗口或图面板（不再是固定边距），按每个轴的空间稀疏刻度，并在轴标题中写出上下标（`E - E_F`、`k_x`）。

第六部分 工具面板：**Figure** 标签页

Figure 标签页包含作图器，以及计算得到（而非测量得到）的内容：晶体结构、三维布里渊区、紧束缚拟合和计算能带。最后给出一个从载入数据到成图的实例。

6.1 作图器（**Figure composer**）

不选中任何数据时，工具面板 → Figure → **Figure composer...**（该页最上方） 打开一张空白画板， 就像论文中的一张图：按期刊栏宽排好四个空面板 (a)、(b)、(c)、(d)。选中若干 cut（或 曲线）时，每个数据集成为一个面板（冻结切片窗口的 **Figure composer...** 按钮同理； 堆叠图和三维视图各有自己的 **To figure composer** 按钮）。



- 排版。 单击面板选中它；拖动面板移动位置，拖动其控制点调整大小（在角点按住 Shift 保持比例）。面板会吸附到其他面板的边缘和 0.5 mm 网格（**Snap**）；方向键 微调 0.5 mm（Shift：5 mm）。*Arrange as grid*（右侧 Panels 页）按行 × 列重新 排列；一个面板可以占多个格子（选中面板的 *Grid cells (rows / cols)*，例如一排

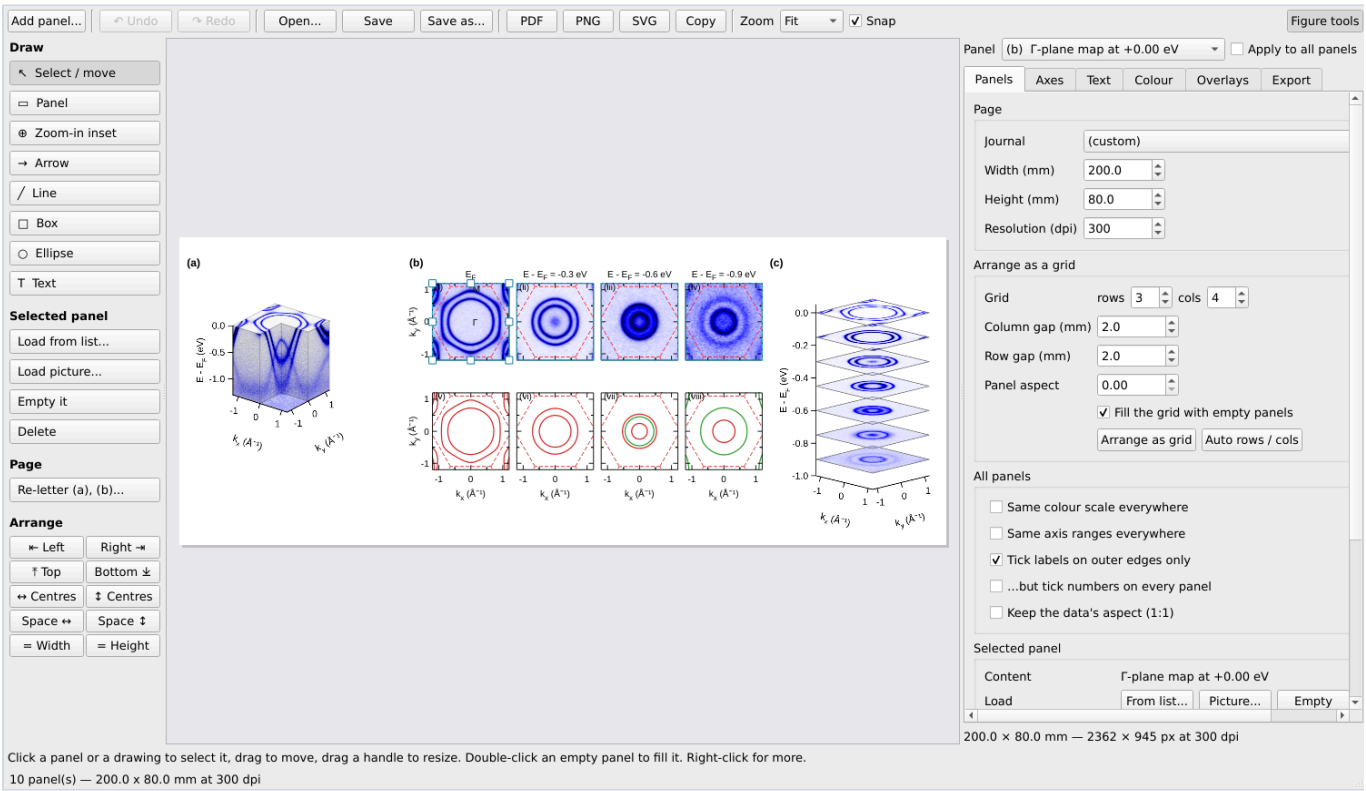
数据面板 旁的示意图），图片在其中保持自身比例。手动移动面板时，页面高度随面板变化。 **Re-letter** 按阅读顺序重新标注 (a)、(b)……

- 填入内容。 双击空面板，或用左侧 **Load from list...** / **Load picture...**： 从主列表载入数据集，或从文件载入图片（PNG、JPEG、TIFF……——示意图或别处做的图； 保持原比例，没有坐标轴）。
- 插图。 **Zoom-in inset**：在面板上拖出一个区域——角落里出现放大该区域的小图， 原图上用虚线框标出区域。在另一个面板内部画 **Panel** 则得到一个插图，可填入其他 数据。插图没有标号，随所在面板一起移动。
- 绘图。 **Arrow**（箭头）、**Line**（辅助线）、**Box**（方框）、**Ellipse**、 **Text**（文字）：在画板上拖动（文字为单击）。选中的图形可以移动、拖动端点或角点， 并在右侧上方设置颜色、线宽、线型、填充和文字。双击文字可编辑；Del 删除选中项； 右键有更多选项（置于顶层、删除……）。
- 坐标轴与字体。 画板旁的 figure tools 作用于选中的面板（或全部面板）：范围、 刻度、标签、哪些边显示数字、该面板自己的字号、色图、色标、参考线。勾选 *Tick labels on outer edges only* 时，再勾选 *…but tick numbers on every panel* 可让内侧面板 保留刻度数字，只把坐标轴名称留在外侧边缘。
- **Undo / Redo**（Ctrl+Z / Ctrl+Y）可撤销任何改动。**PDF**、**PNG**、**SVG** 导出，**Copy** 复制到剪贴板；空面板不会写入文件。注意作图器的 **Figure tools** 不是查看窗口的 **Plot tools**（后者在实时图上画辅助线）。

排列面板

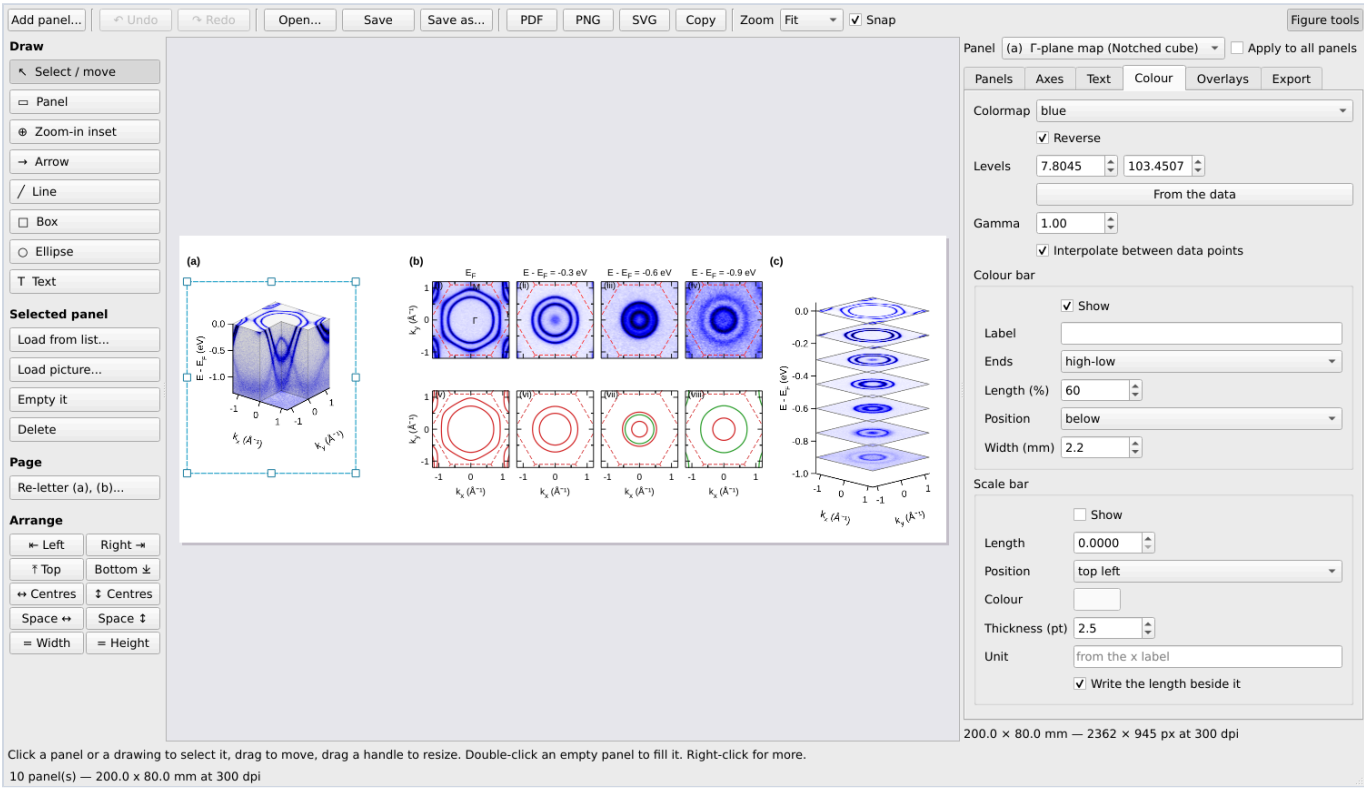
单击一个面板，再 **Ctrl+**单击（或 Shift+单击）其他面板即可选中多个。然后左侧的 **Arrange** 按钮：

按钮	作用
⇤ Left、Right ⇥、⇡ Top、Bottom ⇣	对齐它们的左 / 右 / 上 / 下边（对齐到最外侧那条）
↔ Centres、↕ Centres	把它们的中心放在同一条竖线 / 横线上（第一个选中面板的）
Space ↔、Space ↕	从左到右 / 从上到下等间距（三个或以上）
= Width、= Height	都取第一个选中面板的宽度 / 高度



面板字母与色标

- **Letters in line**（*Text* 页，默认开启）：并排面板的字母位于同一高度，上下排列 面板的字母位于同一左边缘，不论每个面板有怎样的标题或坐标轴。**Nudge (mm)** 移动 单个面板的字母（例如避开较长的轴标题）；**Re-letter** 按阅读顺序重新命名为 (a)、(b)……
- **Colour bar**（*Colour* 页）：**Ends** 在两端写数值、*High* / *Low* 字样或不写； **Length (%)** 为面板高度或宽度的百分比；**Position** 为 *right*（竖立在面板旁） 或 *below*（横躺在面板下方，居中）。三维视图的色标按实际画出的立方体确定大小， 而不是按其外框。



曲线：线、符号与误差棒

Overlays 页，**Curves drawn on the panel**：在列表中选中曲线（不选则为全部），然后 设置其颜色、线宽、线型（实线、虚线、点线……）、符号（圆、方、三角、 菱形，可设大小）以及是否用线连接；**± σ as error bars** 把曲线的两条 ±σ 点线 变成各点上的误差棒。点 **Apply to the curves** 应用。含空缺（NaN）的曲线分段画出。

保存图以便再次编辑，连同数据

Save / Save as... 以程序自己的格式 `fig1.afig` 保存：页面、其上的绘图，以及 每个面板连同数据和设置——用 **Open...**（或在主窗口的 **Load data...** 中选中它） 再次打开，就能从停下的地方继续编辑。三维视图保存为它所显示的图片。

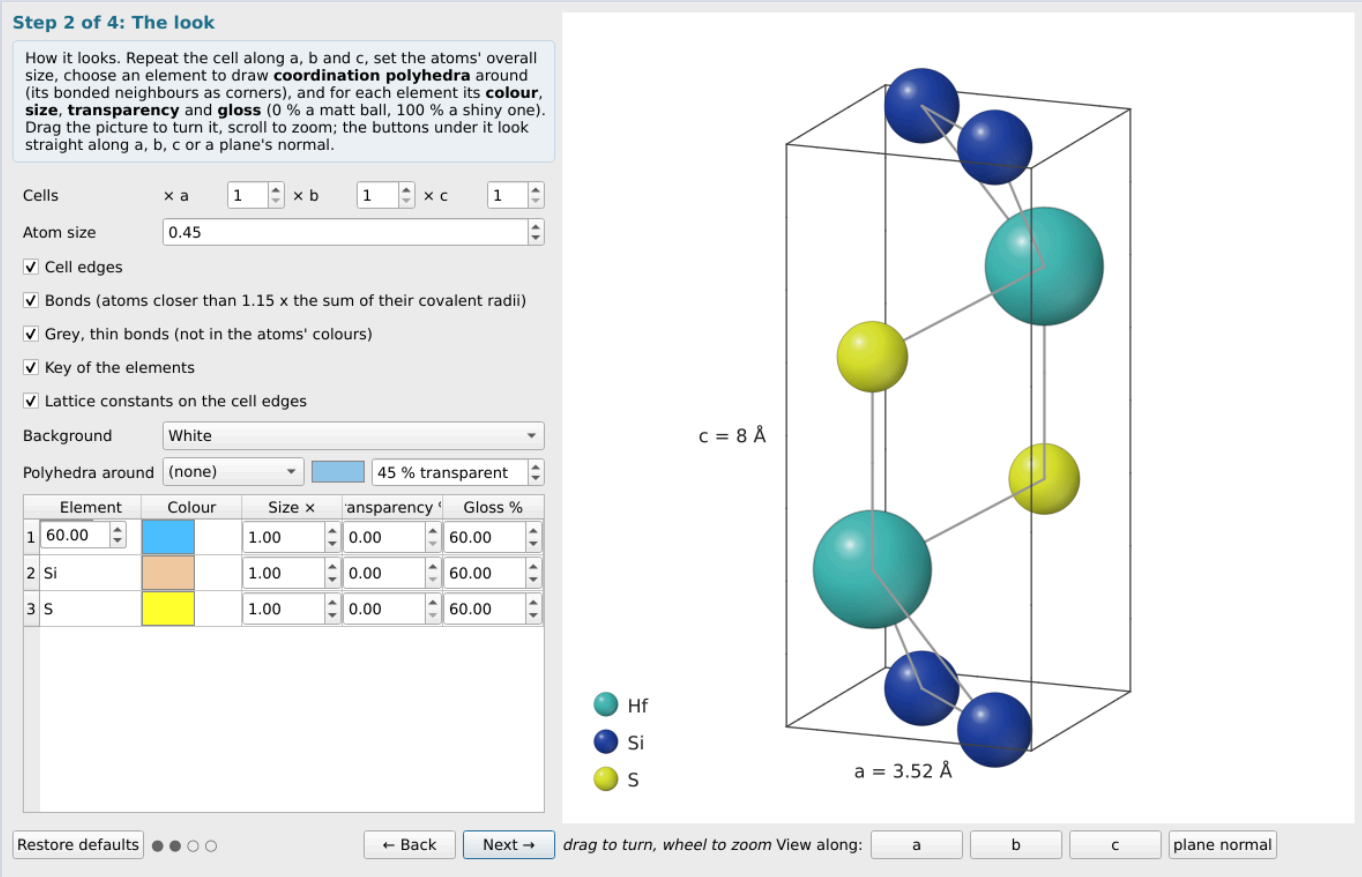
在它旁边，`data for fig1/` 中每个面板一个文件夹（`a`、`b`……）：

```
data for fig1/
  a/  processed/  面板所显示的内容：图像存为 .nxs cut（可在查看窗口中
                  再次打开），其中的线（计算能带、等能线、曲线）存为
                  lines.csv，图片存为 .png
      original/   它的来源：最初的测量文件（经 k 转换、对称化、切出的
                  平面会追溯到最初读入的文件）、计算结果及与之一起读入的
                  文件（.win、POSCAR……）、图片文件或 CIF
      sources.txt 文件中的哪个条目，以及中间经过的处理
  b/  ...
```

即使面板显示的是经过许多步计算的结果，原始文件也会被复制：每个数据集都记得它 最初来自哪个文件。再次打开的图如果其原始文件已经移动，会使用它自己之前的数据 文件夹中的副本。

6.2 晶体结构

工具面板 → Figure → **Crystal structure...**（无需选中数据）。共四步（布里渊区现在是独立的 **3D BZ...** 工具，见 第 25.1 节）：



1. 结构——**Read a CIF file...**（最上方的按钮）从文件填入空间群、晶胞和原子，应用其 对称操作并立即重画晶体，之后仍可编辑。含多个 data block 的 CIF（如 FullProf 输出，开头是 期刊信息块）会从含结构的那个 block 读取。也可以手动输入，方式与 BZ overlap 相同：先输入 空间群（被空间群约束的晶格参数显示为灰色并跟随自由参数），再输入晶胞和基元原子（会自动 加上心型平移的副本）。

2. 外观

   - 沿 a、b、c 的晶胞数、原子整体大小、晶胞棱和化学键（使用原子颜色，或 *grey, thin*）；
   - 每种元素的颜色、大小、透明度和光泽（0 %：哑光球，100 %：带 锐利高光的亮球）；

- **Polyhedra around** 某元素：其配位多面体（以成键近邻为顶点），颜色和透明度 单独设置——如 $TiSe_6$ 八面体、CuS_4 四面体；
- **Key of the elements**（每种元素一个球加名称）、**Lattice constants on the cell edges**（`a = 3.52 Å`、`c = 8 Å`）。

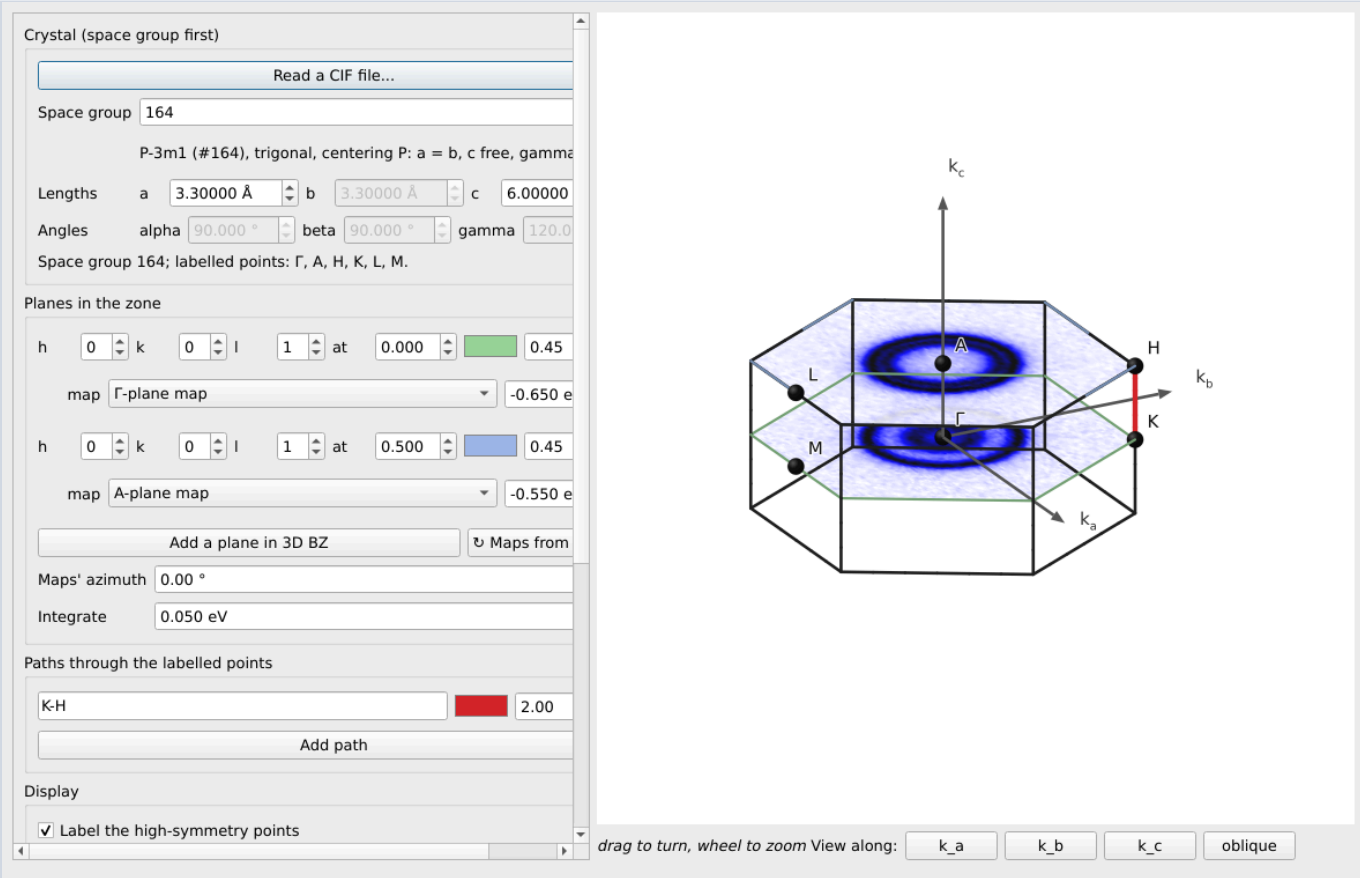
拖动图像旋转，滚轮缩放；*View along* a、b、c 或晶面法向。

3. 解理面——勾选 *Draw a plane*，给出 (hkl)，滑动它，或在列表中双击某个 原子层把平面放在那里；*Hide the atoms above* 显示终止面；位于平面内的原子用 红圈标出。

4. 导出——晶体：**Save picture...**（任意尺寸的 PNG，按该尺寸重新 绘制）或 **To figure composer...**。由 CIF 生成的图片以该 CIF 为来源，因此图的 数据文件夹会保存它（第 28 节）。

6.3 3D BZ：三维布里渊区

工具面板 → Figure → **3D BZ...**（无需选中数据）。原为晶体结构窗口的第 4 步。



- 晶体：先输入空间群，再输入晶胞——被空间群约束的参数显示为灰色并跟随自由参数， 与 BZ overlap 相同。**Read a CIF file...** 从文件填入。启动时沿用 BZ overlap 上次的三维晶体。
- 布里渊区中的平面：**Add a plane in 3D BZ** 可添加任意多个平面。每个平面有自己的法向 (h k l)、沿法向的高度（以 G(hkl) 为单位：0 过 Γ，0.5 在布里渊区顶面）、颜色和不透明度， ✕ 删除。
- 平面上的实测 **map**：任意平面都可以贴上 k-map 的等能面——在该平面的 *map* 列表中选择， 并给出能量（E − E_F）。列表包括打开窗口时选中的 k-map 以及主列表中的所有 k-map（之后新加的 点 **↻ Maps from the list** 更新）；只在被选中时才读取数据。map 的 kx、ky 沿平面自身的面内 轴放置——对垂直于 k_c 的平面就是 k_a、k_b——按 *Maps' azimuth* 旋转、在 *Integrate* 范围内 平均，并裁剪到布里渊区。
- 路径：**Add path** 可添加任意多条，各自穿过标注的点（`Γ-M-K-Γ`、`A-L-H-A`；`|` 表示跳断）， 颜色和线宽各自设置。

- 显示：高对称点标注、坐标轴，以及 *Label on the left*（这些点标注在最左侧的 等价点上，避开路径和坐标轴）。
- 坐标轴：默认是晶体自身的 **k_a**、**k_b**、**k_c**（晶胞的笛卡尔轴：k_a 沿 a，k_c 垂直于 a–b 面）；也可切换为与数据一致的样品坐标 **k_x**、**k_y**、**k_z**：k_z 沿 *Cleavage plane (hkl)* 的法线，k_x 沿 map 的 k_x（按 *Maps' azimuth* 旋转）。同一个符号不会指两个方向。 *View along* 按钮随所选坐标系变化。
- 导出：任意尺寸的 **Save picture...**，或 **To figure composer...**。*Labels: panel width / text* 按图片在最终图中的宽度设定标注字号（例如 30 mm 面板中 8 pt），与像素尺寸 无关；关闭时字号随图片缩放，与屏幕上一致。

6.4 紧束缚拟合

> 单带，或两条杂化能带——在第 **1** 步（***Bands***）中选择。 单带（**One band**）：Bravais 晶格上的单条能带（每个格点一个轨道）： E(k) = e0 + Σ t_n Σ cos(k·R)。它不能描述两条能带、能带交叉或杂化能隙； 有多条能带时请逐条分别拟合，所得跃迁参数是该能带的有效参数，而不是轨道之间的微观跃迁。
>
> 两带杂化（**Two bands, hybridised**）：同时拟合两条这样的能带 ε_a(k)、ε_b(k) 以及它们之间的耦合 V(k) = v0 + Σ v_n S_n(k)；测得的能带是 E± = (ε_a+ε_b)/2 ± √(((ε_a−ε_b)/2)² + V²)。适用于反交叉、杂化能隙或双层劈裂（t_⊥）。 V 具有晶格的全部对称性（两个宇称相同的轨道）；s–p 这类奇宇称耦合不属于此形式。

两带拟合的步骤。 第 1 步设置能带 a 的壳层数（*Shells of neighbours*）、能带 b 的 壳层数（*Shells, band b*）以及 v0 之外耦合的壳层数（*Coupling shells*，0 表示 V 为常数）。 第 2 步在两个或更多能量上追踪两条能带，*New points on* 保持 *either band*；再把它设为 *the lower band* 或 *the upper band*（蓝 / 粉），在每条能带上各点几个点作为标记；点文件也可以带 `branch` 列（`lower` / `upper` / 留空）。第 3 步的拟合是非线性的（从多个初始模型出发再精修）， 给出能带 a、能带 b 以及 v0、v1… 及其误差，画出两条能带（红、橙），说明每个点归属哪条能带， 并给出两带之间的最小能隙及其位置——在裸能带交叉处为 2|V|。*Model to list* 包含两条能带； *Save parameters* 写出三组参数、它们的壳层和能隙。

壳层按对称轨道划分。 每个跃迁 t_n 对应一组由对称性联系起来的等价近邻： 三维晶体用空间群的点群（加上空间反演），二维层用晶格自身的对称性。距离相同但不等价的近邻 （例如面内近邻与层间近邻）各自有独立的跃迁参数。第 1 步列出每个壳层的近邻数、距离和 一个以晶格坐标表示的代表矢量（⟨1 0 0⟩）；**Save parameters...** 会写出每个壳层的全部矢量。

选中一个 k-map（或不选，使用点文件）：

1. 晶格 —— 二维层（a、b、γ）或三维晶体（先输入空间群，再输入它允许的晶格参数—— 其余的显示为灰色并跟随），或 **Take the crystal from the Brillouin-zone tool**；a 轴相对 kx 的方位角；近邻壳层数。
2. 能带点 —— 只取同一条能带上的点（少量偏离的点会作为离群点剔除， 太多则会破坏拟合）。移到某个能量后点击 **Trace this energy**（脊线提取），或勾选 *Click* 在能带 上点击，或 **Read points from a file**。两三个能量比一个好：单一等能线只确定能带形状，不确定 能量尺度。
3. 拟合 —— 得到各跃迁积分及其误差和均方根偏差；模型的等能线以红色画在第 2 步的平面上。 只有一个能量时固定 t1；方位角只大致已知时勾选 *Refine the azimuth*。出现橙色提示表示这些 点无法区分各壳层：请减少壳层数。
4. 使用模型 —— **Model to list**（模型的谱函数，作为 map 与数据并排查看）、 **Save parameters...**、**Copy results**。

6.5 计算能带（**Calculated bands**）

工具面板 → Figure → **Calculated bands...** 把能带计算结果与测量放在一起。 选中要比较的数据——k-map、动量空间的 kz map 和动量空间的 cut——或者什么都不选， 只看计算结果。共四步。

与所有分步窗口（Crystal structure、Tight-binding fit、Sum repeated scans、Detector corrections）一样，它关闭前会先确认——最后一步的 Close 正好在原来 Next 的位置， 手快多点一下也不会丢掉工作；标题栏的关闭按钮和 Esc 同样会确认。在输入框中按回车 只是确认该数值（并更新相应的图）——在本程序的所有窗口中都不会触发 Next、Close 或 其他按钮——即使该数值启动了带进度条的计算也一样；只有获得焦点的按钮才响应回车。 对于只在按下某个按钮时才重画的窗口——布里渊区工具的 **Plot**、查看窗口选区的 **Refresh**、core-level 放大窗口的 **Show**——在其输入框中按回车就执行这一重画， 不做别的。所设的参数会保留：下次打开时窗口恢复 原样（左下角 **Restore defaults** 可恢复默认）。

1. 计算结果。 先选想看什么：

- **E–k dispersion**（色散）——沿路径的能带，或沿实测 cut 的能带。任何计算结果都行。
- **Constant-energy contours**（等能线）——与 k-map（费米面 map）比较。
- **3D Fermi surface**（三维费米面）。

后两者需要整个布里渊区内的能带（能带网格或哈密顿量）；只沿路径的能带给不出， 窗口会直接说明而不是继续往下走。这一选择也决定 **Open calculation...** 文件列表的 排序：第一个过滤器只显示能给出所需结果的文件类型。若选中了 k-map，默认选等能线； 选中了 cut，默认选色散。文件也可以直接拖进窗口；**Reopen …** 重新打开上次的文件。

文件	写出程序	内容	能显示
`.bxsf`（XCrySDen 能带网格）	Wien2k、Quantum ESPRESSO、VASP、Wannier90	整个布里渊区内的能带，插值	三者都可
`_hr.dat`（及旁边的 `.win`）	Wannier90、任何紧束缚模型	哈密顿量，在每个 k 点精确对角化；轨道权重	三者都可
`wannier90_hr_fplo.dat`（及 `KPOINTS`、`wannier_name_center.txt`）	FPLO 的 Wannier 哈密顿量	同 `_hr.dat`；按 Wannier 函数、壳层（"Cr 3d"）和自旋的权重	三者都可
每行 `k1 k2 k3 E1 E2 …` 的 `band.dat`（及 `KPOINTS`）	FPLO + Wannier 工具	三维能带网格	三者都可
含 `Ek_3D` 的 MATLAB `.mat`（及 `KPOINTS`）	理论方的 MATLAB，由上述三维 `band.dat` 生成	三维能带网格	三者都可
`EIGENVAL`（及 `POSCAR`、`PROCAR`）	VASP	沿路径或网格上的能带；原子与轨道权重	网格时三者都可
`_band.dat`（及 `labelinfo`）	Wannier90	沿路径的能带	色散
`.spaghetti_ene`（及 `.klist_band`）	Wien2k	沿路径的能带	色散
`band.dat`、`Eigenvalue.dat`（及 `KPOINTS`、`orbital.dat`）	FPLO + Wannier 工具（`k_path.exe`、`H.exe`、`plot.exe`）	沿路径的能带（第三列为权重）	色散

文件按内容而不是文件名识别：途中被改了名的标准文件（例如其实是 `_hr.dat` 的 `hamiltonian.txt`）照样能打开。FPLO 工具的 `KPOINTS`（第一行为"段数 每段点数"，然后 是正、倒格矢，再是每段两端点及 `! 标签`）给出晶胞和标签——请放在能带文件旁边；没有 时晶胞取自布里渊区工具的晶体。长时间读取（101^3 网格、136 条能带的三维 `band.dat` 约 2 GB；大的 `_hr.dat`）会显示带 Cancel 的进度条；大网格只保留 E_F 附近的能带 （*Reading options ▸ Big grids*）。

Which file? ...：不知道一堆文件里哪个是计算结果时，选择理论方发来的文件夹， 其中每个文件都会被读取并用通俗的话说明——它是什么、能显示什么、读取还缺什么（晶胞、 标签）、是否是改了名的标准文件，或是被拆成几段的同一个文件（`band.dat.1`、 `band.dat.2`，`band_part1.dat …`，`xaa`、`xab`——为通过上传大小限制而拆分）。绿色行 可以直接打开得到所需结果；**Join the pieces, then open** 把各段在旁边合并回一个文件 再打开。

Reading options ▸（通常不用改）：*Set E_F myself* 覆盖文件中的费米能级； *bxsf k units* 用于不含 2π 写出的网格；*Big grids: keep bands from … to …*（相对 E_F）。

晶体。 晶胞（a、b、c、α、β、γ）从计算结果中读出，决定各点名称的空间群由晶胞 形状猜测。读入后两者都被锁定（*From the Brillouin-zone tool* 也一样），避免误改 计算的晶格。需要有意修改时勾选 **Change the lattice parameters**：输入新的晶胞（或取 布里渊区工具的晶胞）会把计算缩放到该晶胞——能带以分数坐标保存，随布里渊区一起伸缩。

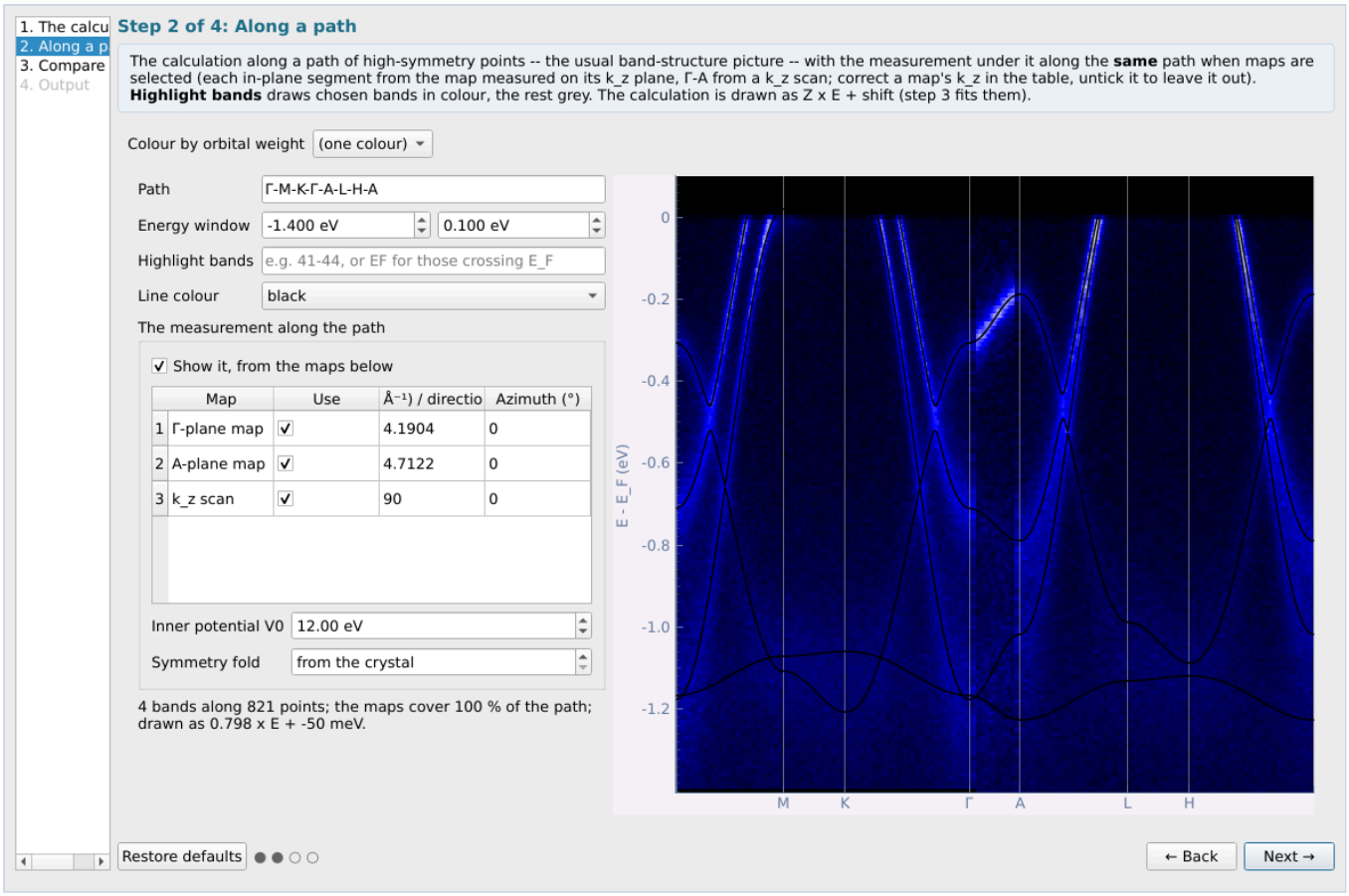
其他格式的计算结果。 理论方给的文件不属于以上任何一种时，最稳妥的做法是请对方 提供（或自己转换为）标准格式之一：整个布里渊区用 `.bxsf`，哈密顿量用 `_hr.dat` + `.win`，路径用两列的 `_band.dat`（距离、能量；能带之间空一行）加 `_band.labelinfo.dat`。需要向对方确认：哪几列、k 的排列顺序、k 的单位（含不含 2π、 分数坐标还是笛卡尔坐标）、能量是否已减去 E_F。

2. 计算结果的样子——取决于第 1 步的选择：

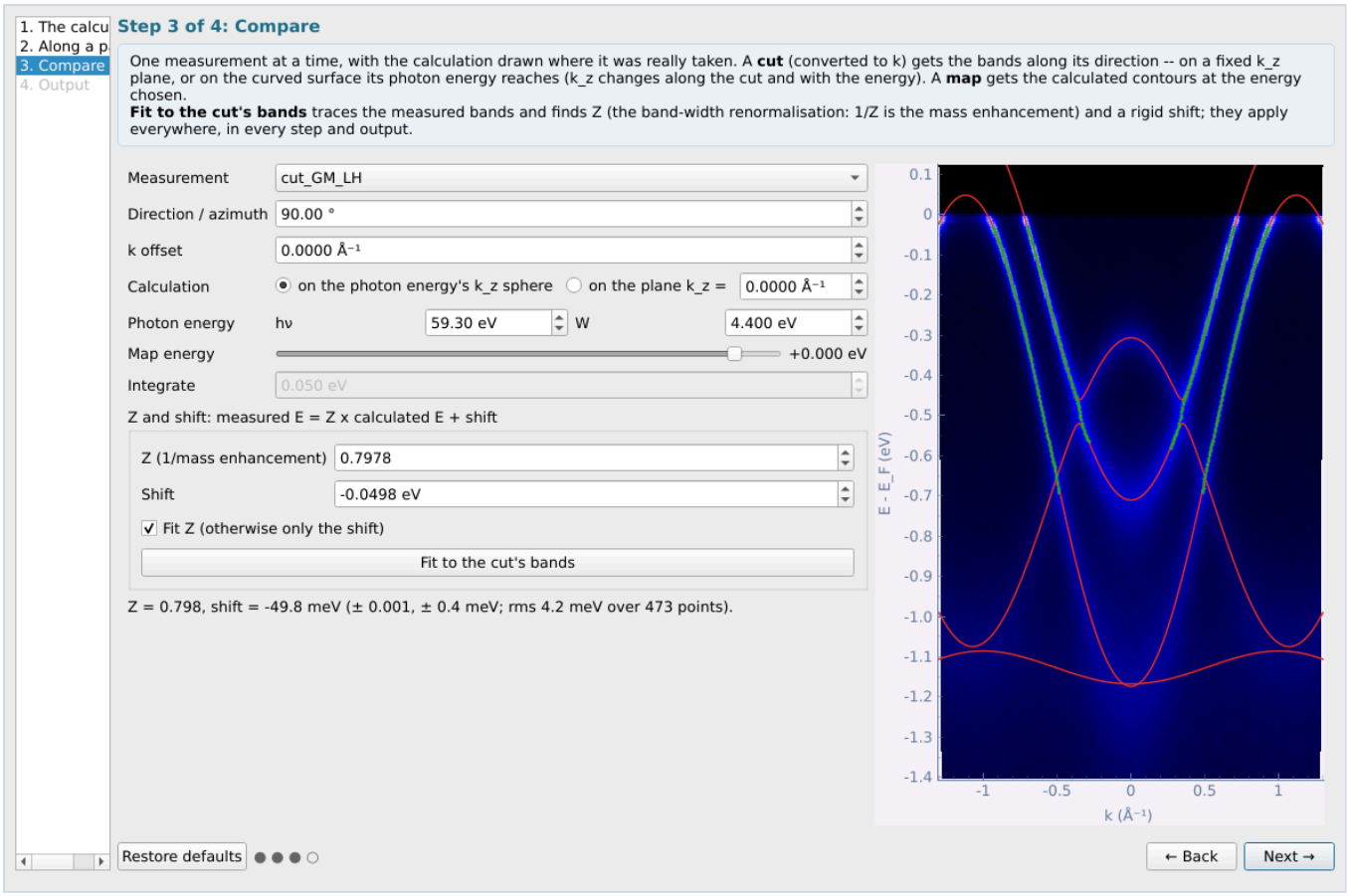
- **Along a path**（色散）。计算能带穿过高对称点（`Γ-M-K-Γ-A-L-H-A`；`G` 代表 Γ， `|` 表示跳跃），画在沿同一路径的测量数据上，后者由选中的 map 拼成：每段面内 路径取自在其 k_z 平面上测量的 map（Γ-M-K-Γ 取自 Γ 平面 map，A-L-H-A 取自布里渊区 顶面的 map），Γ-A 取自 kz map。每张 map 的 k_z 由光子能量和内势 V0 算出；必要时在 表格中修改，取消勾选可排除某张 map，并给出晶体 a 轴在 map 上的方位角。 **Highlight bands** 把所选能带画粗并着色、其余为灰色——填文件中的能带编号 （`41-44`），或填 `EF` 表示所有穿过 E_F 的能带（第 1 步会列出它们）。
- **Constant-energy contours**（等能线）。某一能量下、k 空间任意平面上的计算等能线， 平面的设置与布里渊区工具相同：法向 **(hkl)**（相对惯用倒格矢；(001) 即 k_x-k_y）， **k⊥** 为平面沿该法向离 Γ 的距离——**Through point** 让平面穿过某个高对称点 （(001) 时 Γ K M 在 0，A H L 在 π/c）；**In-plane rotation** 让图中两个面内坐标轴 绕法向旋转（例如与实测 map 的方位角对齐）。**k⊥ integration window** 在平面两侧一定 k⊥ 范围内对能带求和——沿 (hkl) 法向，而不是绝对 k_z——模拟有限 k⊥ 分辨率的 map； 积分强度以灰度画在中间平面的等能线下面。**Show the plane in the Brillouin zone…** 打开可旋转的三维布里渊区，显示该平面（红色）、k⊥ 窗口的两个面（浅红）以及平面上的 高对称点，并随平面的修改实时更新。平面上的布里渊区轮廓以灰色虚线画出。
- **3D Fermi surface**（三维费米面）。能带穿过该能量的曲面，限制在第一布里渊区内， 并画出布里渊区棱边和高对称点。拖动旋转，滚轮缩放；在 *Energy* 中按回车即重画； *Detail* 在速度与平滑之间取舍（哈密顿量先在网格上对角化，有进度条）。**Open in its own window** 在单独的大窗口中显示（可 *Save picture*）；能量、精细度和能带仍在这里设置。 这一目标没有可比较的东西，因此跳过 Compare 步骤。

每条能带的颜色（从列表选择，或 *Other colour…*）、曲面的透明度以及是否显示， 都在能带表中设置。多条能带可以用同一种颜色——例如把电子口袋设为一种颜色、空穴口袋 设为另一种——并且一条能带在等能线和三维视图中保持同一颜色。

Colour by orbital weight 沿路径画"胖能带"，或在所选轨道权重超过一半处把等能线 分段着色。

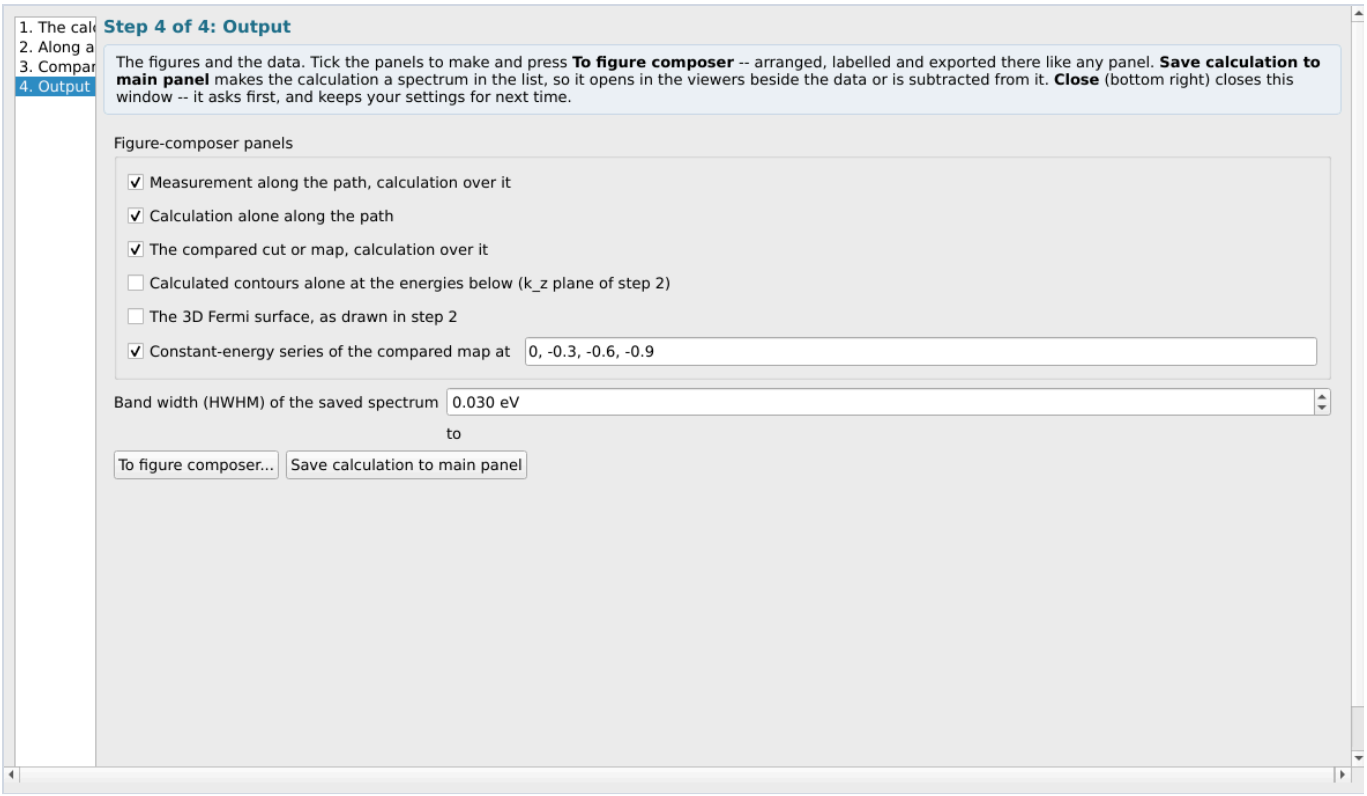


3. 比较。 一次比较一个测量，计算能带画在真正测量的位置上：**cut** 得到沿其方向 的能带——在固定的 k_z 平面上，或在其光子能量所到达的曲面上（k_z 沿 cut 并随能量 变化）；**map** 得到所选能量的计算等能线。**Fit to the cut's bands** 追踪实测能带 （脊线提取），求出 **Z**——能带宽度重整化，实测 E = Z × 计算 E + 平移——以及 平移，每个点与最近的能带匹配，稳健拟合。Z 和平移在之后每一步、每个输出中都 生效。在演示 cut 上得到 Z = 0.798、平移 −49.8 meV，正是生成演示数据时所用的值 （0.8 和 −50 meV）。



4. 输出。 没有选中任何测量时，第 3 步会说明这一点：直接按 Next。

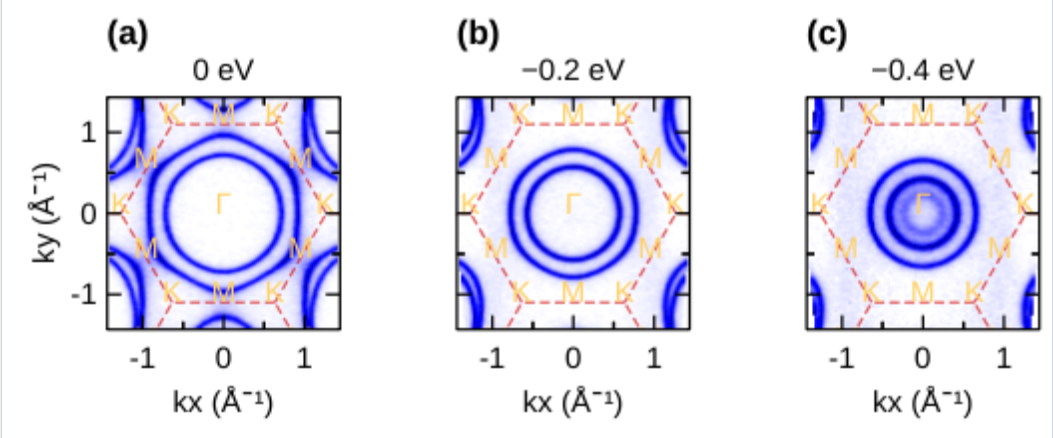
- **To figure composer...** 生成所勾选的面板——默认按第 1 步的选择勾选：沿路径的 测量及其上的计算能带、单独的计算能带（坐标轴上标出各点名称）、所比较的 cut 或 map 及其计算结果、在所列能量处单独的计算等能线（不需要 map）、第 2 步画出的三维费米面， 以及——勾选 **Constant-energy series of the compared map** 时——各能量的实测 map 并以虚线画出布里渊区（上排）和计算等能线（下排）。
- **Save … to main panel**（与上一个按钮同一行）把计算结果作为主面板查看窗口能打开的 数据放进列表，保存的内容取决于第 1 步的选择：
  - *色散*——一张 cut：把能带做成谱（指定宽度的洛伦兹线型），沿所比较的 cut 或沿 路径。沿路径的 cut 会保留高对称点：cut 查看窗口在顶部显示各点名称并在每点画虚线 （**High-symmetry points**，默认勾选；k 数值仍在底部坐标轴），作图器则把它们标在 k 轴上。
  - *等能线*——**Save calculated map to main panel**：第 2 步平面上（其 (hkl)、k⊥、 面内旋转和 k⊥ 窗口）在 *Energies of the saved map* 范围内各能量的计算强度，作为一个 k-map，可以像实测 map 一样切片、比较。
  - *三维费米面*——按钮变灰：查看窗口只能打开 cut 和 map，不能打开曲面；请用作图器 （或 *Save picture*）。



6.6 实例：从载入数据到成图

从演示数据（§1.3）到一张带布里渊区的等能面图。这与 §7.7 中智能体的实例是同一条 路径，这里手动完成。

1. 载入。 **Quick add…** → `demo_bulk_bands.nxs`。列表中出现 Γ 平面 map `FS_map_hv59.3_Gamma_plane`、cut `cut_GM_LH`、`cut_GM_LV`、`cut_GK_LH` 和光子能量扫描。
2. 费米能级。 选中 map → Basic → **Fermi edge fit…**。在原始数据上、在费米边附近的窗口内拟合， 记下 E_F（§4.2）。
3. 转换到动量空间。 Basic → **k conversion (map)**：Γ 在法向出射，以拟合的 E_F 为能量参考。 出现新行 `… [k]`（§4.8）。
4. 布里渊区。 选中 k-map → Basic → **BZ overlap…**：空间群 164（P-3m1），a = 3.3 Å， c = 6 Å，过 Γ 的 (001) 面（§4.11）。
5. 切片。 Advanced → **Slice series figure…**：能量 0、−0.2、−0.4 eV，±20 meV，三列， 布里渊区用虚线（§5.6）。图在作图器中打开。
6. 排版与导出。 在作图器中设置页面宽度、色图和色阶、面板字母 (a)(b)(c)，然后 **Export** 为 PNG 和 PDF，并 **Save** 为 `.afig` 以便日后编辑（§6.1）。

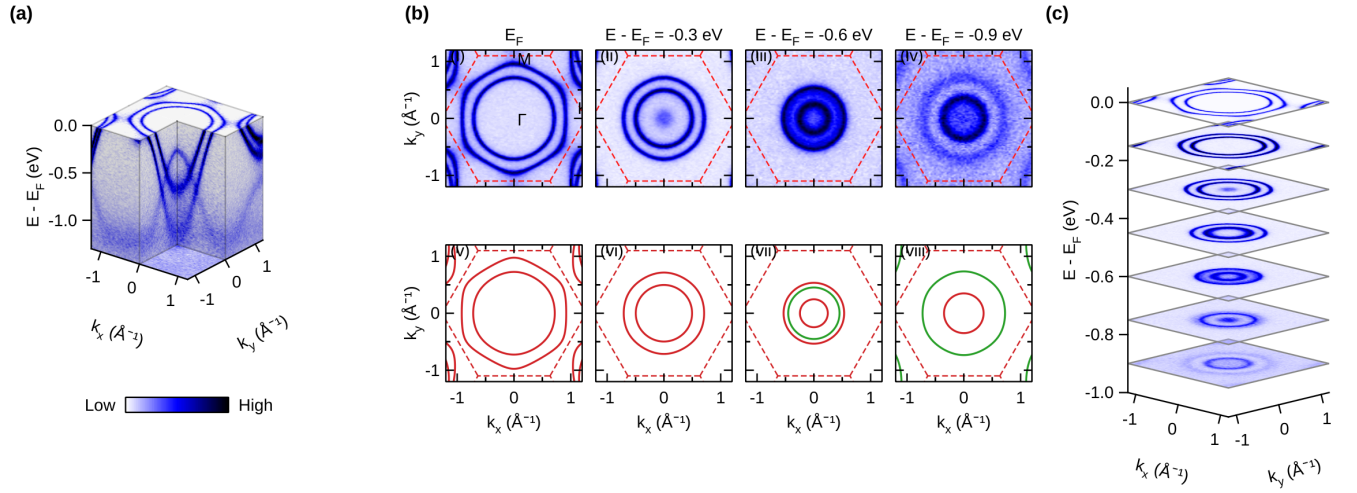


下一节用同样的方法完成两张完整的论文图。

6.7 实例：用作图器完成两张图

下面两张图由演示数据（第 2 节）用程序的窗口生成，并在作图器 中拼合。`devtools/figure_tests.py` 执行的正是这些步骤，可以与本节对照阅读。

图 1：等能面



(a) 切角立方体。 把 Γ 平面 map 转换到动量空间（第 13 节）； 选中 k-map → Advanced → **Notched cube...**。用 *Change sampling...* 把 k_x、k_y 限制在 ±1.25 Å⁻¹ 内、E 到 E_F 为止；切口放在 k_x = k_y = 0、一直到最低能量，角为 **+ − +**；色图 *blue*，反转；方位角 −52°，仰角 24°。**To figure composer...**： 新建一张图。在作图器的 *Colour* 页：打开 **Colour bar**，Ends 为 *high-low*， Position 为 *below*，Length 60 %。

(b) 实测与计算的等能面。 选中 Γ 平面 k-map → Figure → **Calculated bands...**；打开 `demo_calc_hr.dat`；第 2 步 **Weight** 选 `Se-pxy`；第 3 步选择 k-map，*Integrate* 0.050 eV，然后选一张 cut 做 **Fit to the cut's bands**（Z 和平移 同样作用于等能线）；第 4 步勾选 **Constant-energy series at** `0, -0.3, -0.6, -0.9`， 取消其他勾选，**To figure composer...** → (a) 所在的图。得到八个面板：以虚线画出 布里渊区的实测 map，以及单独的计算等能线，权重低于一半处为红色、高于一半处为绿色。 在每个面板中设置色图（*blue*，反转）、范围 ±1.2，去掉下排的标题（*Text* 页）；用 **Text** 工具加上 (i)...(viii) 以及 Γ、M、K 标注。

(c) 层叠等能面。 选中 k-map → Advanced → **Stacked slices...**；*Layers* 沿 E − E_F，位于 `0, -0.15, -0.3, -0.45, -0.6, -0.75, -0.9`，*Integrate* 0.04， *Fade low values* 45 %，z 方向比例 2.2，方位角 −45°，仰角 14°。**To figure composer...** → 同一张图。

排列。 先把面板大致拖到位（2 × 4 张等能面排成两行，(a) 在左，(c) 在右），然后 选中 (a)、(b) 的上排和 (c)，按 ⤒ **Top**；选中一行等能面按 **Space** ↔，每行再按 **= Height**。字母会自动对齐；用 **Nudge** 把 (b) 的字母左移 6 mm，避开其 k_y 标题。 只有 (a)、(b)、(c) 带字母：清空其他面板的 *Letter* 框。**Save as...** `example_figure_1.afig`（数据文件夹会写在旁边），再用 **PNG** / **PDF** 导出用于 论文。

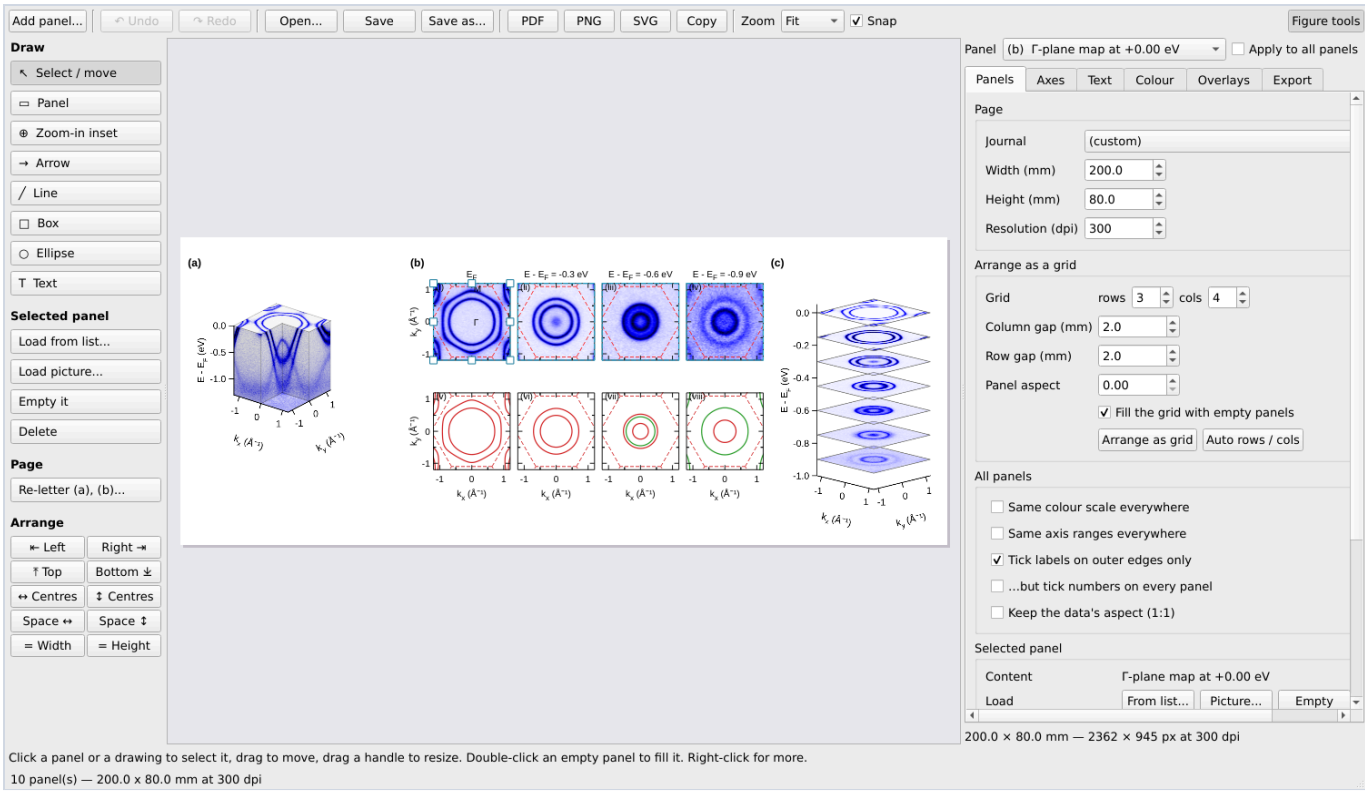
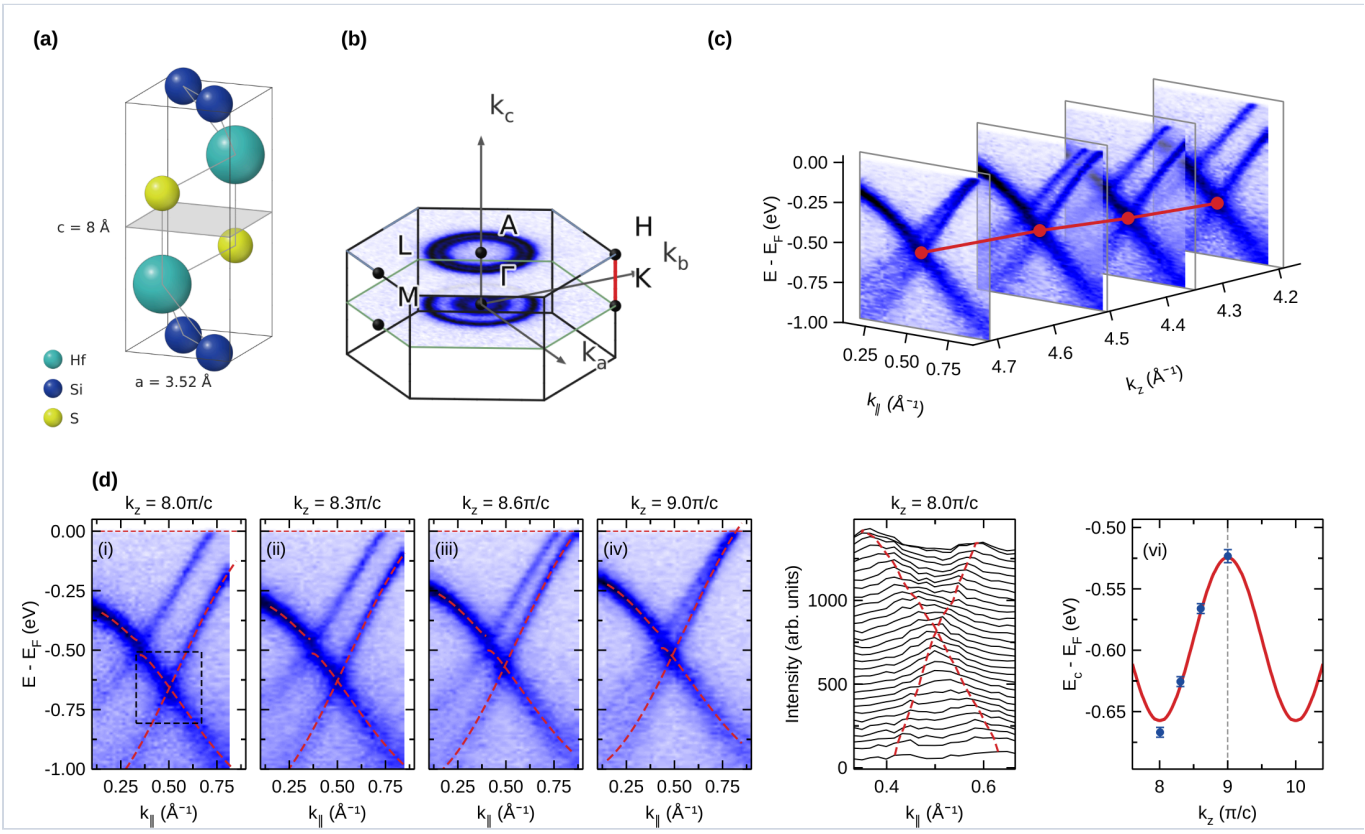


图 2：沿 k_z 追踪的能带交叉



(a) 晶体结构。 Figure → **Crystal structure...** → *Read a CIF file* `demo_tetragonal_crystal.cif`。第 2 步：Hf 青绿、Si 深蓝、S 黄色，光泽均为 85 %， 原子大小 0.52；*Grey, thin bonds*；*Lattice constants on the cell edges*（不显示 元素图例）。第 3 步：*Draw a plane* (001)，放在晶胞中部、两层 S 之间，灰色。旋转 到方位角 −68°、仰角 14°。第 5 步：**To figure composer...** → 新建一张图。

(b) 画有实测 **map** 的布里渊区。 Figure → **3D BZ...** → *Read a CIF file* `demo_crystal.cif`。点一次 **Add a plane in 3D BZ**（第一个平面过 Γ，第二个在布里渊区顶面）； 第一个平面的 *map* 选 *Γ-plane map*，−0.65 eV，第二个选 *A-plane map*，−0.55 eV（先选中这两个 k-map，或点 **↻ Maps from the list**）。*Path* 填 `K-H`（两条能带交叉的那条线）；*Label on the left* 填 `L, M`。**To figure composer...** → (a) 所在的图。

(c) 沿 **k_z** 层叠的 **cut**。 把光子能量扫描转换到动量空间 （第 14 节），选中它 → Advanced → **Stacked slices...**： *Layers* 沿 k_z，位于各 cut 的四个 k_z（8.0、8.3、8.6 和 9.0 π/c），*Fade* 30 %， **Spread** 3，方位角 40°，仰角 12°。在 **Mark a curve through the layers** 中加入 每张 cut 上的交叉点（k_z, k_∥, E）——取自 (d)——红色。**To figure composer...**。

(d) cut、其 **MDC** 以及交叉点随 **k_z** 的变化。

- (i)–(iv)：在 k_z map 的查看窗口中，在每个 k_z 处 **Functions → Slice → Save slice to the main list**；把每张 cut 放入作图器（**Add panel...**）。沿两条交叉能带的 虚线是计算结果（Calculated bands 第 3 步，在 k_z = … 平面上），已按拟合得到的 Z 和平移移动：第 4 步只勾选 *The compared cut* 后按 **To figure composer...**，就 得到带有这些线的 cut；在 *Overlays* 页把线型设为 *dashed*。用 **Box** 工具画出 虚线框。
- (v)：选中第一张 cut → Advanced → **Stack plot (EDC / MDC)...** → MDC，40 条曲线， 每条合并 3 行，覆盖虚线框的能量范围；**Send to figure composer** → 这张图。穿过 MDC 的辅助线是同样的计算能带，取每条 MDC 的能量。
- (vi)：每个 k_z 的交叉能量——由每张 cut 上的 **MDC fit** 和 **Dispersion...** 得到， 其中 *Crosses band … at k = …, E = … ± …* 给出数值及误差——画成带误差棒的点 （*Overlays*：符号 *circle*，不连线，**± σ as error bars**），计算得到的交叉线随 k_z 的变化画成红线。

排列。 (a)、(b)、(c) 放在第一行：选中这三个，按 **↑ Top** 和 **= Height**；(d) 的 六个面板放在第二行，同样 **↑ Top** 和 **= Height**。字母只保留 (a)、(b)、(c)、(d)。 **Save as...** `example_figure_2.afig`。

两张图的每个面板之后都可以修改——打开 `.afig`，选中面板，使用图工具即可；数据 文件夹既保存了图中显示的数据，也保存了它所来自的测量。

第七部分 AI 智能体

AI 智能体（Claude，或任何能读写文件、能调用 MCP 工具的应用）可以在你的屏幕上一步步操作本程序，你在一旁观看并可随时接手。本部分介绍其工作原理、如何启动和监控智能体，并给出一个从配置到成图的实例。

7.1 工作原理，以及哪些内容会离开你的电脑

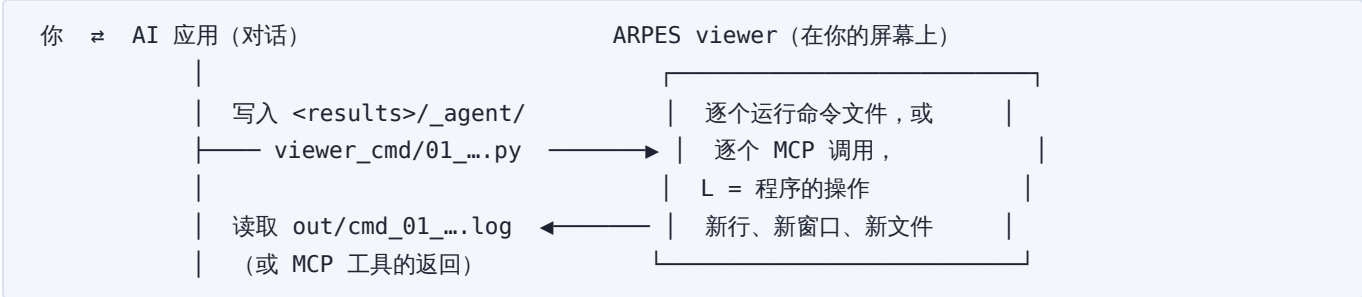
本程序没有自己的聊天界面。你用自然语言与 AI 应用（Claude 桌面版、Claude Code 或其他智能体）对话， 本程序是这个智能体的工具。智能体给程序发送一个个小步骤：列出数据、拟合费米边、转换到动量空间、 作图。程序在你的屏幕上执行每一步，每个结果都以列表中的新行或新窗口出现，你可以随时暂停智能体、 手动操作。

哪些内容留在你的电脑上，哪些不是：

- 原始数据文件留在原处，由程序在本地读取和处理。程序本身不上传任何东西。
- 智能体读到的内容会作为对话的一部分发送给 AI 服务商：每一步打印的文字（行名、拟合值、轴范围）， 以及智能体为判断结果而查看的图片。要求精简输出时，对话中只有数字和少量图片，没有你的数据数组。
- 服务商能否把对话内容用于训练，取决于服务商和你的账户设置。开始前请先确认。
- 私有代码、未发表的稿件以及任何不想被读取的内容，请不要放在智能体能访问的文件夹中。只给它数据文件夹（只读）和结果文件夹。

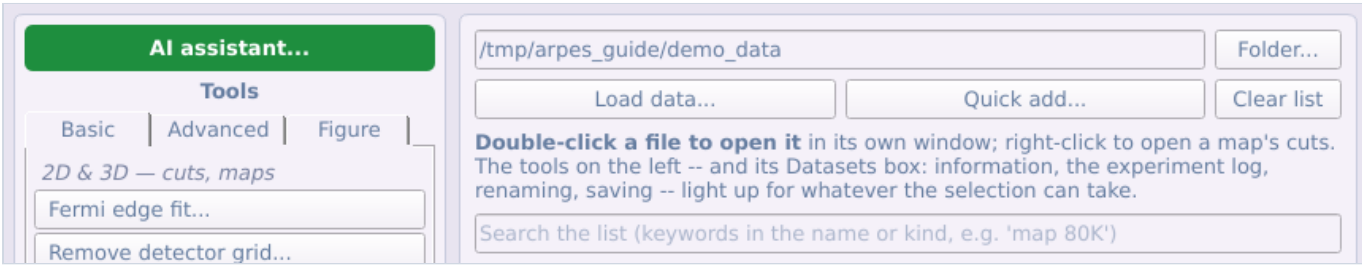
和任何分析一样，使用智能体的结果之前请先检查。

7.2 架构：操作、参考文档与连接方式

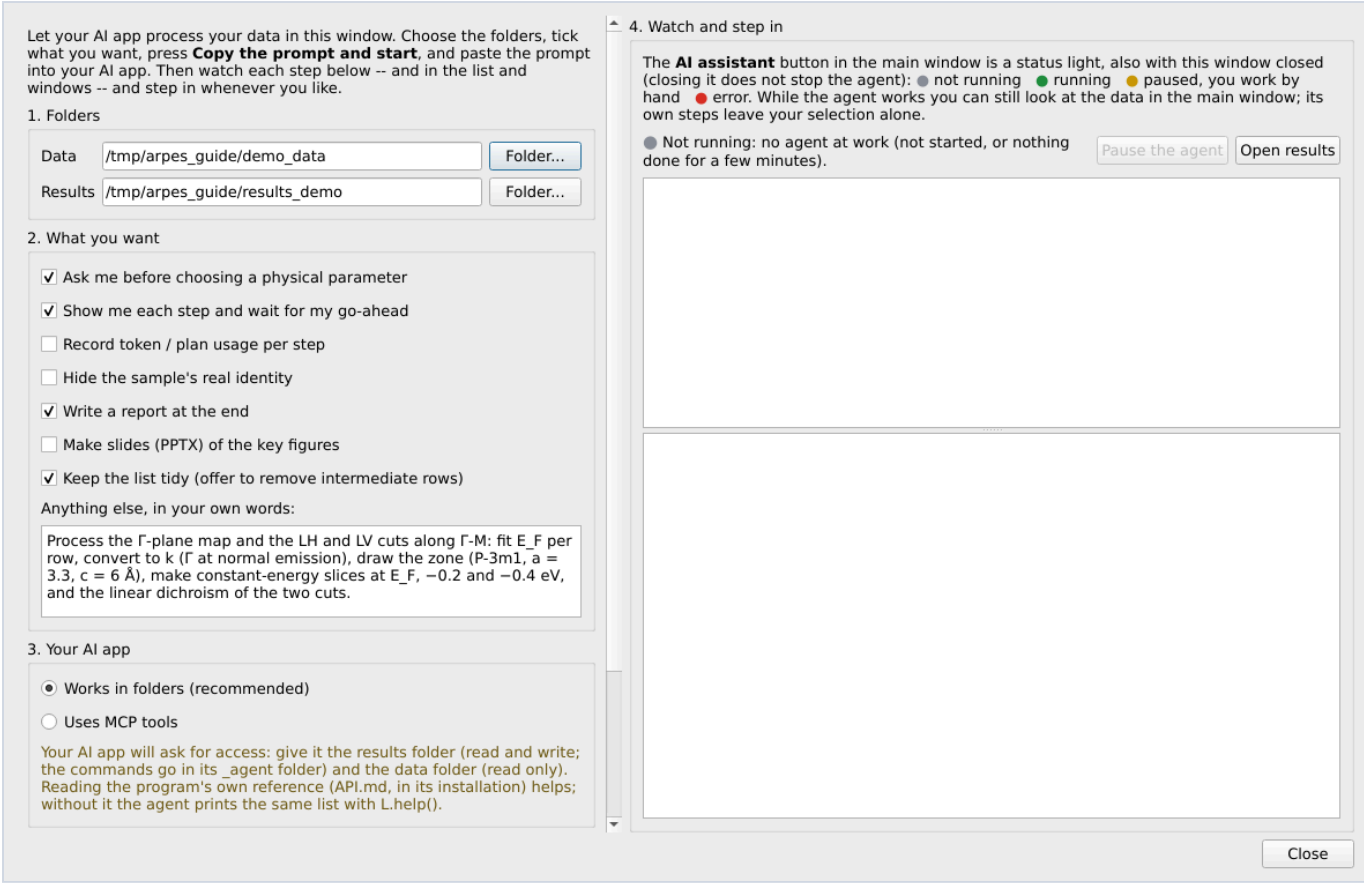


- 操作 `L`。 约五十个有文档说明的操作，作用于主列表中按名称指定的行（`arpes_viewer/ui/common/live.py`）：`L.rows()`、`L.add_files(...)`、`L.fermi_edge_search(...)`、`L.fermi_edge(...)`、`L.map_to_k(...)`、`L.kz_to_k(...)`、`L.bz_overlay(...)`、`L.cut_arithmetic(...)`、`L.slice_series(...)`、`L.figure_render(...)` …… 每个操作都添加新行而不修改 旧行，从不覆盖文件，也从不等待点击。行可以用名称、在 `L.rows()` 中的序号或其文件路径指定。
- 参考文档 **`API.md`**（`arpes_viewer/agent/API.md`，在已安装的程序内）列出全部操作、工具面板按钮、 MCP 工具和 `tools/` 中的计算函数及其参数。它由程序自动生成，因此始终是最新的；智能体读它而不读 源代码。`L.help()` 打印同样的列表。
- 三种连接方式，调用同一套操作：
  1. 命令文件夹（推荐）：智能体每一步写一个小 Python 文件到 `<results>/_agent/viewer_cmd/`， 程序运行它并把输出写到 `<results>/_agent/out/`。任何能读写文件的 AI 应用都可以，每一步都以文件 形式保留。
  2. **MCP**：AI 应用通过本程序的 MCP 服务器（`arpes-viewer-mcp`）调用；程序以 agent bridge 启动时，`viewer_api` 调用的就是同一套操作。
  3. 无界面脚本：`arpes_viewer/tools/` 中的计算和无界面工作区，适合留存的脚本。
- 窗口。 操作中仅为驱动而打开的窗口（转换对话框、临时图）不会出现在屏幕上；一步结束时仍打开的窗口（图、查看窗口、等你输入的工具）出现在主面板所在的屏幕上，不会打扰你正在使用的另一块屏幕。

7.3 从 AI assistant 面板启动



点击工具面板顶部的 **AI assistant...**。



1. 文件夹。 数据文件夹（智能体只读）和结果文件夹（智能体写的一切都在这里；命令在 `<结果文件夹>/_agent` 中）。

2. 需求。 勾选适用的选项：

   - *Ask me before choosing a physical parameter*：选择 Γ 位置、能量窗口、内势、阈值之前先问你；
   - *Show me each step and wait for my go-ahead*：每一步等你确认；
   - *Record token / plan usage per step*：每一步一行的使用记录；
   - *Hide the sample's real identity*：在所有输出中隐藏样品真实身份；
   - *Write a report*、*Make slides*：写报告、做幻灯片；
   - *Keep the list tidy*：最后建议移除中间结果行。

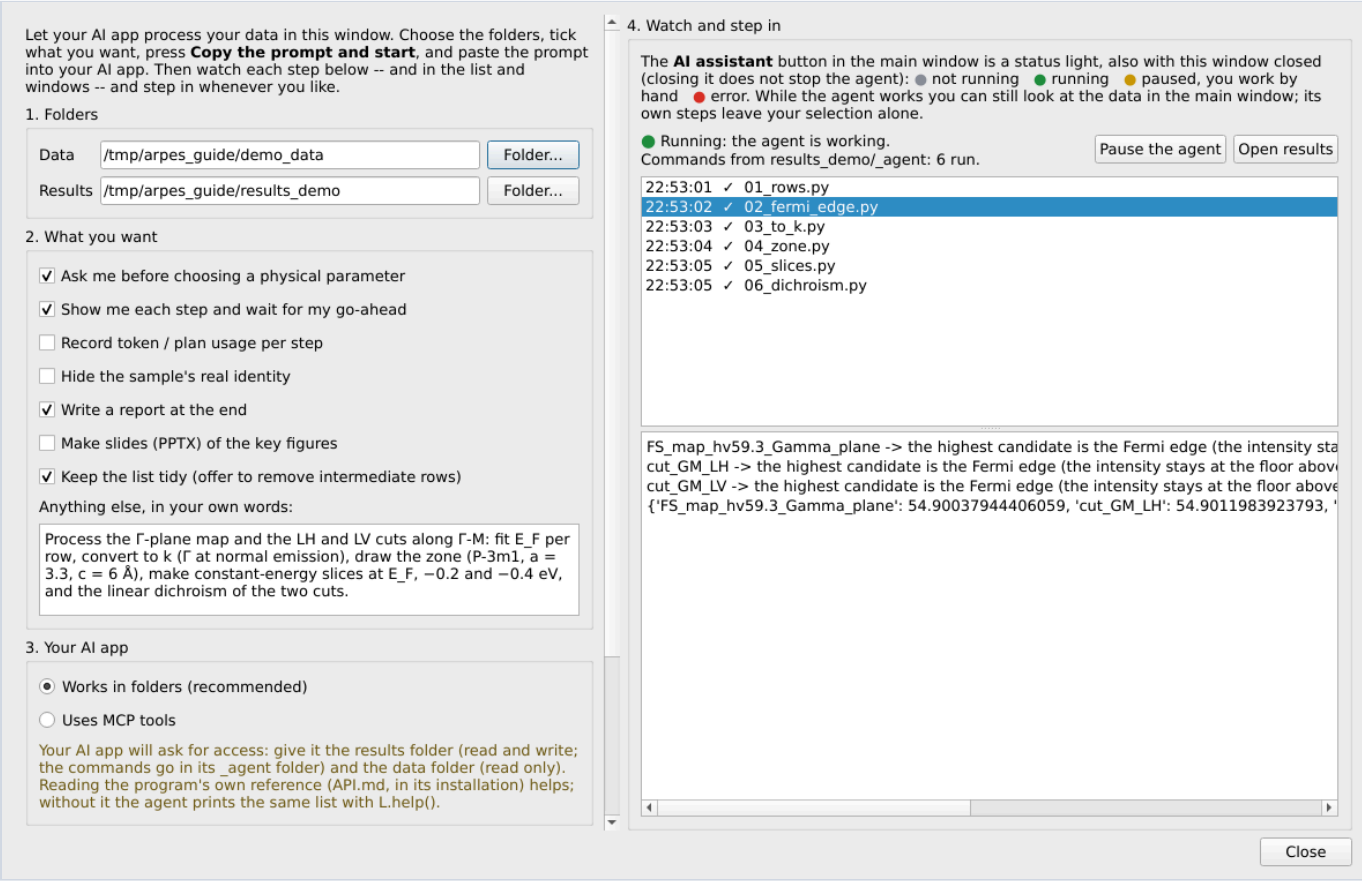
   然后用自己的话写下需求：哪些数据、哪些步骤、哪些图。

3. **AI** 应用。 *Works in folders*（推荐，无需配置）或 *Uses MCP tools*（提示词会说明如何连接一次）。

4. 点击 **Copy the prompt and start**。程序开始监听，提示词已在剪贴板中。**Show the prompt** 可查看 全文：文件夹、`API.md` 的位置、如何发送步骤，以及工作规则（§7.6）。

5. 把提示词粘贴进 AI 应用并发送。应用请求权限时，允许它读取数据文件夹、读写结果文件夹。

7.4 监控与介入



- 步骤列表（右侧）：智能体运行的每一步，带时间和 ✓，失败则显示红色 ✗。点击某一步可查看它的输出。
- 状态灯在 **AI assistant** 按钮上，关闭窗口后依然有效：灰色未运行，绿色运行中，黄色已暂停， 红色某步失败或命令不再被执行。关闭窗口不会停止智能体。
- **Pause the agent** 暂缓执行智能体后续的命令（灯变黄），你可以手动操作；**Resume** 恢复执行。 智能体被告知：命令被暂缓时要等待并询问你。
- 你的工作不受影响。 智能体的步骤不会改变你在列表中的选择，你可以在它工作时查看数据；它仅为驱动而 打开的窗口不会出现在你的屏幕上。
- **Open results** 打开结果文件夹：`_agent` 中有智能体的命令文件和日志，以及它写出的图片和图。

7.5 其他启动方式

- **Claude Code** 或其他 **MCP** 应用。 在 AI assistant 中选择 *Uses MCP tools*：程序打开 agent bridge， 提示词中包含添加服务器的命令，对 Claude Code 是 `claude mcp add arpes-viewer -- python -m arpes_viewer.agent`。如果你的应用按需加载工具定义， 让它一次性加载全部 arpes-viewer 工具。
- 手动。 以 agent bridge 启动程序（`arpes-viewer --agent-bridge`），把 `arpes-viewer-mcp` 加入应用的 MCP 服务器，并告诉智能体 `API.md` 的位置。
- 不用面板的命令文件夹。 `agentic/launch_viewer.py` 让程序监听你指定的文件夹； `agentic/README.md` 是分步指南， `agentic/PROMPTS.md` 中有可复制的请求， `agentic/examples/` 中有可运行的示例。
- 需要留存的脚本。 `arpes_viewer/tools/` 中的计算不需要窗口； `devtools/figure_tests.py` 就是这样从演示数据生成两张完整的图。

以下是 MCP 服务器的详细说明，供参考：

ARPES viewer 同时是一个 **MCP** 服务器（Model Context Protocol，模型上下文协议），因此任何模型的 AI 智能体——Claude、GPT、Gemini，或在支持 MCP 的客户端（Claude Desktop / Claude Code、Cursor、 VS Code、Cline、LM Studio 等）中运行的本地模型——都可以把它当作一组工具来调用。所有操作都在本机 进行：文件在本地读写，只有工具返回的内容（数字、文本、图片）会交给客户端。

设置。 安装本程序时会同时安装命令 `arpes-viewer-mcp`（在源码目录中则为 `python -m arpes_viewer.agent`）。把它加入客户端的 MCP 服务器配置，例如 `claude_desktop_config.json`、`.mcp.json` 或客户端的设置：

```
{
  "mcpServers": {
    "arpes-viewer": {"command": "arpes-viewer-mcp"}
  }
}
```

（不经 `pip install` 而直接用源码目录时：`"command": "python", "args": ["-m", "arpes_viewer.agent"], "cwd": "<ARPES-viewer 文件夹>"`。）服务器通过 stdin/stdout 使用 MCP 协议， 除程序本身的依赖外不需要其他软件包。

无界面工具——不需要打开窗口，使用程序自身的读取器和算法：

工具	作用
`find_files`、`list_loaders`	文件夹中可被识别的数据文件，以及可用的读取器
`open_dataset`、`list_datasets`、`describe`、`metadata`、`close_dataset`	打开数据集（得到编号，如 `d1`），查看其坐标轴与元数据
`get_profile`	EDC 或 MDC：沿一个轴的数值，对其他轴的指定范围取平均（可另存为 CSV）
`get_image`	cut、等能面或色散图的 PNG 图片，可设色表与色阶（可另存为 PNG / CSV）
`fit_fermi_edge`	拟合 E_F 与分辨率，并给出误差
`shift_energy`、`crop`	平移到 E − E_F 的副本、裁剪后的副本
`convert_cut_to_k`、`convert_map_to_k`	k 转换，选项与对应窗口相同（Γ、旋转；*energy offset* 仅用于非动能的能量轴；*output_fermi_level_eV* 得到 E − E_F 的结果）
`save_datasets`	保存为 `.nxs`（本程序可打开）或 `.itx` / `.ibw`（Igor Pro）
`brillouin_zone`、`read_cif`	给定空间群与晶胞时布里渊区的高对称点；CIF 文件的晶胞和原子位置

坐标轴可以用序号、轴名（`x`、`y`、`k`、`z`）或标签中的一个词（`energy`、`slit`、`deflector`、`kx`）指定；范围写成 `[lo, hi]`（该轴的单位），或一个数（取最近的平面）。

屏幕上的程序——用 bridge 模式启动：

```
arpes-viewer --agent-bridge
```

（或 `python -m arpes_viewer --agent-bridge`，或设置环境变量 `ARPES_VIEWER_AGENT_BRIDGE=1`）。 状态栏会显示 *Agent bridge on 127.0.0.1:…*。之后 `viewer_*` 工具即可操作该窗口：`viewer_status`、`viewer_rows`、`viewer_add_files`、`viewer_select`、`viewer_run_tool`（对所选行按下任意工具面板 按钮——`fermi`、`kcut`、`kmap`、`bz3d`、`figure`、`notch3d`、`combine` 等）、`viewer_windows`、`viewer_screenshot`（任意窗口的截图，便于智能体检查结果）、`viewer_figure` 与 `viewer_render_figure`（以数字给出作图窗口的页面、面板位置、标题、

色阶和字号，并按打印效果写出 PNG）、`viewer_close_window` 和 `viewer_python`（在程序内运行 Python，`A` 为程序主模块——用于设置对话框字段、按下按钮）。 无界面得到的结果可以用 `save_datasets` 存为 `.nxs`，再用 `viewer_add_files` 加入列表。

安全。 bridge 默认关闭；开启后只监听 127.0.0.1（不对网络开放），并只接受带有随机令牌的请求—— 令牌在启动时写入 `~/.arpes_viewer/agent_bridge.json`（仅本用户可读），程序关闭时删除该文件。 `viewer_python` 会在程序中执行代码——请像允许智能体在你电脑的 Python 控制台中输入命令那样 谨慎授权。

命令文件夹方式的详细说明见 docs/AGENTIC_WORKFLOW_en.md；MCP 服务器是同样的思路，只是不需要文件夹。

7.6 智能体遵循的工作规则

提示词给智能体的规则来自真实的数据处理会话；`API.md` 中也写有这些规则。你可以在需求中添加自己的规则， 或覆盖其中某一条。

规则	原因
添加数据后，把行与文件夹对照，报告漏加、未识别或有警告的文件	map 文件夹里混入的单张谱、读取器不认识的文件不能悄悄漏过
说明行名中哪些部分来自文件名、哪些来自记录的元数据；标出推测的部分	之后所有人都读这些名称
自己计算之前先查找操作（`L.help()`、`L.tools()`、`L.functions()`）；绝不直接修改程序的内部数据表；缺少某个操作时说明是哪个，并先询问	结果可复现，并带有处理历史
费米能级：在原始数据上、逐行、在该行自己的能量轴上拟合（`L.fermi_edge_search`），每次拟合都出图；相同光子能量和通能的行必须一致；数据无法判断时询问一次	最陡的下降不一定是费米边；一个窗口不适用于所有能量轴
把多个步骤合并为一次调用（`L.map_to_k(row, ef=…, normalise_axes=(1, 2))`），列表中只保留最终结果；只有你同意时才移除行	列表保持可读
先在 `check/` 中试做图，每张图只在 `figures/FigureN/` 中发布一个版本，被替换的版本移到一旁	每张图只有一个最终文件
有正负号的量（二色性、差值）用发散色图和对称色阶	正负必须一目了然
精简输出：`L.rows(compact=True)`、`L.profile(..., summary=True)`，大数组写入文件	更少的 token，发送给服务商的内容更少
绝不删除或覆盖；（若勾选）选择任何物理参数前先询问	你的数据和你的决定始终属于你

7.7 实例：智能体从配置到成图

这个实例沿用了一次用智能体处理 CASSIOPEE 真实数据的过程（多种偏振下的费米面 map 和 cut，一直做到 二色性图），这里在演示数据上重做，方便你重复。那次会话促成的程序改进见 CHANGELOG（1.3.2）。

1. 配置。 AI assistant：数据 `demo_data`，结果 `results_demo`；勾选 *ask before a physical parameter*、*step by step*、*report* 和 *tidy list*；需求：*"Process the Γ-plane map and the LH and LV cuts along Γ-M: fit E_F per row, convert to k (Γ at normal emission), draw the zone (P-3m1, a = 3.3, c = 6 Å), make constant-energy slices at E_F, −0.2 and −0.4 eV, and the linear dichroism of the two cuts."* → **Copy the prompt and start**，粘贴进 AI 应用。

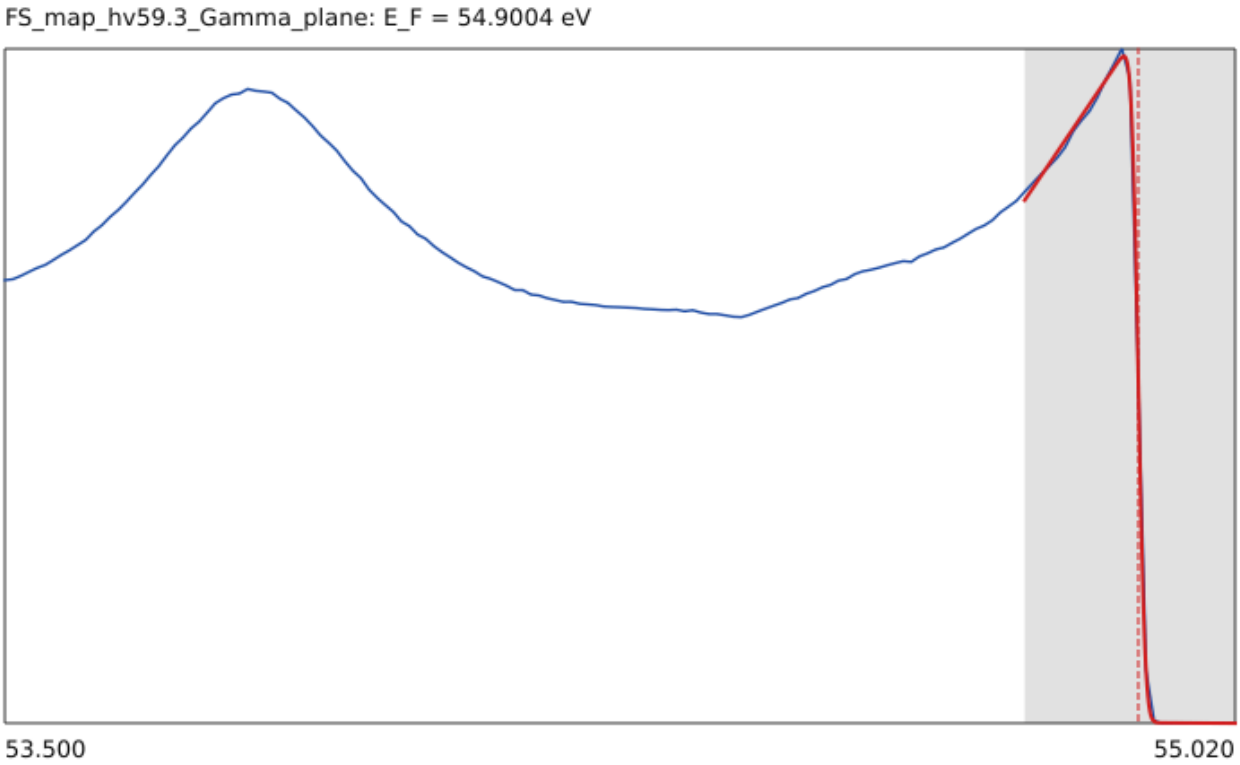
2. 先看数据。 智能体的第一个命令文件：

```
print(L.add_files(DATA))           # added, left_out, unrecognised, warnings
print(L.rows(compact=True))        # 每行一句
```

它报告文件夹里有什么并提出计划；勾选了 *step by step* 时，它会等你确认。

3. 逐行确定费米能级，每行在自己的能量轴上：

```
found = L.fermi_edge_search(row, temperature=20)   # 候选费米边
fit = L.fermi_edge(row, found["candidates"][0]["window"], temperature=20,
                   picture=os.path.join(HERE, "ef_" + row + ".png"))
```



`fermi_edge_search` 列出 EDC 中所有高于噪声的下降，按能量从高到低，逐个拟合并指出哪一个是费米边。 当两个都拟合得好时（例如真实的通能 20 数据中，强下降之上还有一段弱尾巴），它会明确说出来，智能体 就问你一次。每次拟合都会出图：灰色为拟合窗口，红色为拟合的费米边。

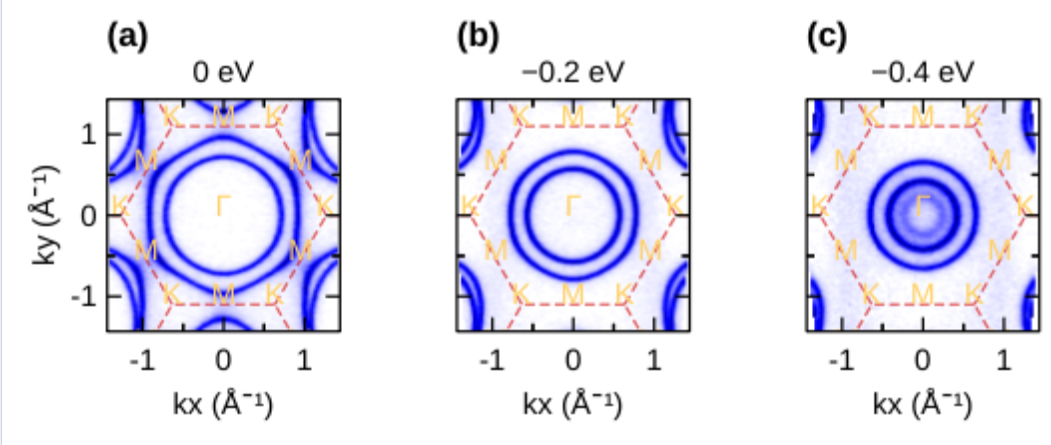
4. 转换到动量空间，每个数据一行。

```
k = L.map_to_k(MAP, ef=EF[MAP], normalise_axes=(1, 2), new_name="map Gamma plane k")
L.cut_to_k("cut_GM_LH", ef=EF["cut_GM_LH"], new_name="cut GM LH k")
```

平移到 E − E_F、对 map 的每个 cut 归一化、动量转换在一次调用中完成：列表中只出现最终结果，其历史 记录了这三步。

5. 布里渊区与作图。

```
L.bz_overlay("map Gamma plane k", space_group=164, a=3.3, c=6.0, hkl=(0, 0, 1), offset=0.0)
L.slice_series("map Gamma plane k", values=[0, -0.2, -0.4], half_width=0.02, cols=3,
               colormap="blue", flip=True, shared=False, percentiles=(3, 99.7),
               high_factor=1.4, zone_style="dashed", zone_color="#B8D62020",
               title="Figure 1")
L.figure_render("Figure 1", os.path.join(HERE, "..", "figures", "Figure1.png"), dpi=150)
```



6. 二色性。

```
L.cut_arithmetic("cut GM LH k", "cut GM LV k", operation="asymmetry", normalise="total")
```

这是程序自己的 cut 运算，与 Cut arithmetic 窗口相同（§5.5）：LV 按 LH 的总强度缩放，计算 (LH − LV)/(LH + LV)，低强度的点被屏蔽。

7. 监控。 期间 AI assistant 列出每一步（§7.4）；你可以点击某一步阅读输出，暂停后自己查看 某个数据，再恢复。最后智能体写出报告，并在你同意后移除中间结果行；结果文件夹中有图、拟合图片和每一个 命令文件，完整记录了做过的事。

7.8 局限与良好习惯

- 检查物理结果。 智能体可能选出看似合理但错误的费米边、Γ 位置或内势。请勾选 *Ask me before choosing a physical parameter*，并查看每张拟合图。
- 保留记录。 `<结果文件夹>/_agent/` 中的命令文件和各行的历史说明了做过什么；请与结果一起保存。
- 用量。 智能体看不到自己的 token 用量；如果想在使用记录中写入数字，请提供给它。
- 隐私。 只有智能体读到的内容会离开你的电脑（§7.1）；私密内容不要放在它能访问的文件夹中。
- 编码。 命令文件使用 UTF-8；当某一步的代码中有因编码错误而乱码的字符（如把 "−" 写成 "â˄'"）时， 程序会给出警告。

第八部分 日常维护

自动保存与恢复、保存工作、错误日志、版本，以及出问题时怎么办。

8.1 自动保存、内存与恢复

- 自动保存：每个计算得到的数据集（k-map、处理后的 cut、拟合结果……）一经生成， 就以不压缩的方式写入本次会话的文件夹 `~/.arpes_viewer/sessions/`。实空间 扫描除外（它们就是测量数据本身，而且很大）。
- 正常关闭即删除自动保存文件：关闭主窗口并确认后（所需数据已保存，或选择 *Close anyway*），程序会关闭所有查看窗口，并立即删除本次会话的文件夹。某个数据集 一旦被保存到你自己的文件，它的自动保存副本也会立即删除。
- 崩溃后的恢复：只有程序没有正常关闭（崩溃、被强制结束）时，会话文件夹才会 保留：下次启动时会提示恢复其中的数据集，三天后自动删除。
- 操作日志：`~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`，每次存储 / 保存 / 丢弃记录一行——用来查找数据的去向。
- **Memory** 区（工具面板底部）：显示本程序与系统的内存占用、打开的窗口数与 HDF5 文件数，以及 内存中的计算数据量。**Free RAM** 丢弃计算数据的缓存副本（需要时从自动保存的 文件重新读取）；**Close all** 关闭所有窗口并释放内存。
- **Autosaves**（Memory 区内）在系统文件管理器中打开自动保存文件夹， 可以手动删除旧的临时副本。当前会话的文件夹（状态栏中显示其名称）正在使用，请勿删除。
- 耗时操作（读取大 map、转换、去网格、拼接文件夹）在后台线程运行，带进度条， 且可以真正取消。
- 关闭程序时如有未保存的计算数据，会先询问，并列出这些数据集的名字： **Save to a file...**（保存）、**Close anyway**（不保存直接关闭，自动保存副本 随之删除）或 **Cancel**（取消关闭）。

8.2 保存与重新打开工作

- 数据集。 选中行 → Datasets 框 → **Save**：保存为一个本程序格式的 `.nxs` 文件（一个文件可含多个 数据集，连同元数据和处理历史），可用 **Load data...** 再次打开；或保存为 Igor Pro 文本（`.itx`）。 查看窗口的面板可导出其所显示的内容（§3.8）。
- 图。 在作图器中，**Save** 写出 `.afig` 文件，可再次打开编辑，各面板的数据保存在旁边的 "data for <名称>" 文件夹中，因此原始文件不在时也能打开。分享时请不要附上这个文件夹。**Export** 写出 PNG、PDF、SVG 或 TIFF。
- 实验记录和会话日志记录测量了什么、做了什么（§2.3）。
- 不会在未询问的情况下覆盖任何文件：保存到已有文件前会先询问。

8.3 错误日志与 bug 报告

出错时程序会继续运行，并把错误及其 traceback 保存在程序文件夹中的 `error_logs/errors_<日期>_<时间>.txt`（该文件夹不可写时保存在 `~/.arpes_viewer/error_logs/`）， 每个出错的会话一个文件，并弹出提示。

报告 bug 请在 https://github.com/DingPei1995/ARPES-viewer/issues 提交 issue，并附上：

- 错误日志：上传该文件（拖进文本框）或粘贴其内容。主面板最下一行有 **Copy the newest error log** 和 **Open the error logs**；
- 版本号（见标题栏）；
- 出错前做了什么，如有可能说明文件类型（线站、cut 或 map）。

如果程序根本无法启动，原因在启动日志 `~/.arpes_viewer/launcher.log` 中。

8.4 版本与更新

标题栏和主面板最下一行显示版本及日期（`ARPES viewer v1.3.2 (updated 2026-11-04)`）。每个版本改了 什么、为什么改，见 CHANGELOG。

更新 pip 安装的版本：

```
pip install --upgrade arpes-viewer
```

最新的未发布版本：`pip install git+https://github.com/DingPei1995/ARPES-viewer`；下载的副本重新下载 即可更新。旧版本保存的数据集和图可以在新版本中打开。

8.5 技巧与常见问题

- 工具按钮是灰色的——把鼠标悬停在按钮上，提示会说明原因（例如 MDC 拟合要求 cut 已经是 $Å^{-1}$ 单位，cut 运算需要两张 cut）。在列表中选中合适的行，按钮就会亮起。
- 查看窗口的 **Functions** 菜单里找不到某个工具——它在工具面板中（见第 3 节 的“功能现在的位置”），三个标签页（Basic、Advanced、Figure）都看一看。
- 窗口比屏幕还高——窗口打开时不会超过屏幕高度，内容可以滚动，Apply / Close 按钮 始终在底部。所有窗口都可以调整大小。
- 没有提供 **k** 转换——该 map 的第一个轴不是角度（而是光子能量、温度等）。请在 载入窗口检查 *First axis of a map is*。
- 对 **E − E_F** 的 **cut** 做 **k** 转换——能量偏移会根据费米拟合自动填好；如果是用其他 方式平移的能量轴，请在 *Energy offset* 中填入 E_F 对应的动能（光子能量 − 功函数）。
- 文件被误读——在载入窗口中手动指定读取器，并参阅 读取数据技术参考中的 *Assumptions worth knowing about*（SOLEIL 文件的轴顺序）。
- 在大 **map** 上拖动光标卡顿——从文件惰性读取的 map 每个窗口重新切片约需 0.1 s， 因此其他窗口会等鼠标停下再更新；map 读入内存后即可实时跟随。
- 输入数字——无论系统语言如何，所有数字框都使用小数点（`0.05`），不接受逗号。
- 系统开始使用交换内存——留意 Memory 进度条（超过内存三分之一变为琥珀色， 超过一半变为红色），使用 **Free RAM** 或 **Close all**。